BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3

ETKİNLİK KİTABI

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı

Bilim ve Sanat Merkezi

Destek Eğitimi 1 ve 2 yardımcı ders materyalindeki etkinlik yapısı esas alınarak,
Destek Eğitimi 3 yıllık ve günlük planlarındaki öğrenme çıktıları ile etkinlik akışı genişletilerek hazırlanmıştır.

KİTABIN YAPISI

Her etkinlik, yardımcı ders materyalindeki genel kurguyu izler: etkinlik adı, önerilen süre, öğrenme çıktıları, disiplinler arası iş birliği, öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri, açıklamalar ve kullanılacak araç-gereçler.

Ardından Öğrenme-Öğretme Süreci; günlük plandaki ön değerlendirme, köprü kurma ve ders basamakları korunarak öğretmenin sınıfta doğrudan uygulayabileceği yönergelere dönüştürülmüştür.

Her etkinliğin sonunda ölçme-değerlendirme, farklılaştırma ve öğrenci çalışma ekleri bulunmaktadır. Ekler, öğretmen tarafından çoğaltılıp doğrudan kullanılabilecek biçimde düzenlenmiştir.

Etkinlikler, yıllık ve günlük plandaki öğrenme çıktılarının yerine geçmez; bu çıktıları uygulamaya dönüştüren yardımcı materyal niteliğindedir.

İÇİNDEKİLER

01. İLETİŞİM LABORATUVARI: AYNI MESAJ, FARKLI ETKİ — 1. Hafta: 14-18 Eylül 2026
02. LİDERLİK KARAR MASASI: MİLLÎ MÜCADELE — 2. Hafta: 21-25 Eylül 2026
03. LİDERLİK KRİZ MASASI / BİLİM Mİ, SÖZDE BİLİM Mİ? — 3. Hafta: 28 Eylül-2 Ekim 2026
04. BİLİMSEL SORU MAHKEMESİ — 4. Hafta: 5-9 Ekim 2026
05. OKULDAKİ GÖRÜNMEZ PROBLEM — 5. Hafta: 12-16 Ekim 2026
06. ÇÖZÜMÜ TEST ET, KARARINI SAVUN — 6. Hafta: 19-23 Ekim 2026
07. ARAŞTIRMA SORUSU HACKATHONU — 7. Hafta: 26-30 Ekim 2026
08. MİNİ SAHA ARAŞTIRMASI: VERİ BİZE NE SÖYLÜYOR? — 8. Hafta: 2-6 Kasım 2026
09. ETİK ARAŞTIRMA KURULU — 9. Hafta: 9-13 Kasım 2026
10. KAYNAK GÜVENİLİRLİĞİ DEDEKTİFLERİ — 10. Hafta: 23-27 Kasım 2026
11. KÂĞIT KÖPRÜ MÜHENDİSLİĞİ: DENEY, MODEL, VERİ — 11. Hafta: 30 Kasım-4 Aralık 2026
12. KANITTAN SONUCA / AKIL YÜRÜTME ARENASI — 12. Hafta: 7-11 Aralık 2026
13. KURAL MI, ÖRÜNTÜ MÜ? — 13. Hafta: 14-18 Aralık 2026
14. TASARIM MARATONU: 30 FİKİRDEN 1 ÇÖZÜME — 14. Hafta: 21-25 Aralık 2026
15. MÜHENDİSLİK MESLEK HARİTASI: SORUNDAN UZMANLIĞA — 15. Hafta: 28 Aralık 2026-1 Ocak 2027
16. ALGORİTMA KAÇIŞ ODASI VE TERSİNE MÜHENDİSLİK — 16. Hafta: 4-8 Ocak 2027
17. YAPAY ZEKÂ KARAR VERİR Mİ? / MUCİTTEN YARATICILIĞA — 17. Hafta: 11-15 Ocak 2027
18. FİKİRDEN DEĞERE: MİNİ GİRİŞİM TASARIMI — 18. Hafta: 18-22 Ocak 2027
19. GİRİŞİM SORULARI / SÜRDÜRÜLEBİLİR BİLSEM 2030 — 19. Hafta: 8-12 Şubat 2027
20. TARIM 2050: SUYU KORUYAN ÇÖZÜM — 20. Hafta: 15-19 Şubat 2027
21. YEŞİL TEKNOLOJİ PROTOTİPİ — 21. Hafta: 22-26 Şubat 2027
22. İKLİM VERİSİNDEN BİYOÇEŞİTLİLİK KARARINA — 22. Hafta: 1-5 Mart 2027
23. DÖNGÜSEL EKONOMİ TASARIM STÜDYOSU — 23. Hafta: 15-19 Mart 2027
24. SKA 2040 SENARYO LABORATUVARI / HAVACILIKTA DÜN-BUGÜN — 24. Hafta: 22-26 Mart 2027
25. ASTRONOMİ, UZAY TEKNOLOJİSİ VE DİSİPLİNLER ARASI BİLİM — 25. Hafta: 29 Mart-2 Nisan 2027
26. MİLLÎ UZAY PROGRAMI: HEDEFTEN GÖREVE — 26. Hafta: 5-9 Nisan 2027
27. UZAY PROGRAMLARI KARŞILAŞTIRMA MERKEZİ — 27. Hafta: 12-16 Nisan 2027
28. UZAY VE HAVACILIK 2045: GELECEK SENARYOLARI — 28. Hafta: 19-23 Nisan 2027
29. UZAY ÇAĞINDAN DOĞAL MİRASA: GEÇMİŞ-GELECEK — 29. Hafta: 26-30 Nisan 2027
30. KÜLTÜREL MİRAS DEDEKTİFLERİ — 30. Hafta: 3-7 Mayıs 2027
31. KÜLTÜREL MİRAS İÇİN KARAR VER — 31. Hafta: 10-14 Mayıs 2027
32. MÜZE: NESNEDEN ORTAK HAFIZAYA — 32. Hafta: 17-21 Mayıs 2027
33. MÜZE TAKSONOMİ LABORATUVARI — 33. Hafta: 24-28 Mayıs 2027
34. SANAL-FİZİKSEL MÜZE DENEYİMİ KARŞILAŞTIRMASI — 34. Hafta: 31 Mayıs-4 Haziran 2027
35. SANAT NEDEN VAR? KÜRATÖRÜN ÖLÇÜTLERİ — 35. Hafta: 7-11 Haziran 2027
36. TASARIMIN DİLİ: YEREL ESTETİKTEN EDEBİYATA — 36. Hafta: 14-18 Haziran 2027
37. DİSİPLİNLER ARASI YARATICI ÜRÜN FESTİVALİ — 37. Hafta: 21-25 Haziran 2027

İLETİŞİM

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 1. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**İLETİŞİM LABORATUVARI: AYNI MESAJ, FARKLI ETKİ**
UYGULAMA HAFTASI	1. Hafta: 14-18 Eylül 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.1.1 İletişimin sosyal yaşamdaki etkilerine ilişkin çıkarımda bulunur. • DEP.1.4 Günlük hayatta karşılaşılan durumları çocuk hakları açısından yapılandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Sosyal Bilgiler/Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Tartışma, örnek olay, yaratıcı drama, iş birlikli öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Durum/rol kartları, etkileşimli tahta, A4/kraft kâğıdı, renkli kalemler

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Aynı cümlenin farklı ton, beden dili ve ortamda nasıl algılanabileceğine ilişkin kısa örnekler üzerinden öğrencilerin ön bilgileri yoklanır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Bir mesaj doğru olduğu hâlde neden yanlış anlaşılabilir?” sorusu günlük yaşam ve dijital iletişim örnekleriyle tartışmaya açılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler kısa iletişim senaryolarını inceleyerek mesaj, kanal, bağlam, beden dili ve geri bildirim ögelerini belirler; aynı mesajın farklı kişilerde oluşturabileceği etkileri tahmin eder. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar çocuk haklarıyla ilişkili okul ve dijital yaşam durumlarını analiz eder; hangi hakların söz konusu olduğunu ve iletişim biçiminin durumu nasıl değiştirdiğini gerekçelendirir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Aynı problem için yüz yüze, yazılı ve dijital üç farklı iletişim biçimi tasarlanır. Gruplar güçlü ve riskli yönleri karşılaştırarak en uygun iletişim yoluna karar verir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Her grup “Sağlıklı İletişim ve Haklar Rehberi” başlıklı tek sayfalık bir infografik/afiş hazırlar; örnek durum, doğru yaklaşım ve gerekçesini ekler. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Ürünler galeri yürüyüşüyle incelenir. Öğrenciler akran geribildirimi verir, kendi ürününü öğrenme çıktıları açısından değerlendirir ve bir geliştirme kararı yazar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar.

Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: İletişimin sosyal yaşamdaki etkilerine ilişkin çıkarımda bulunur.; Günlük hayatta karşılaşılan durumları çocuk hakları açısından yapılandırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı iletişim sorununu farklı yaş grupları veya farklı kültürel bağlamlar için yeniden tasarlayıp değişen unsurları gerekçelendirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

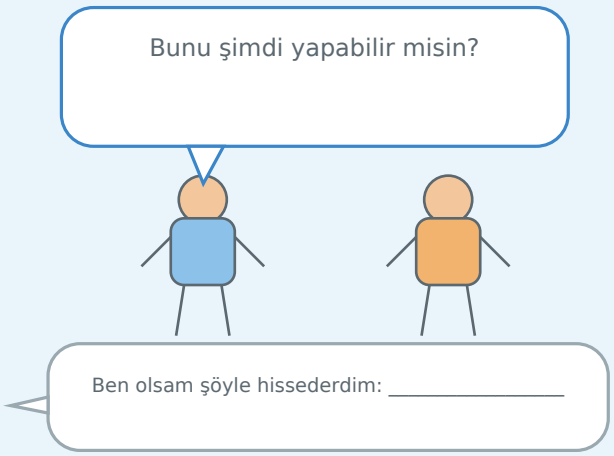
1. HAFTA EK 1

AYNI CÜMLE, DÖRT SAHNE

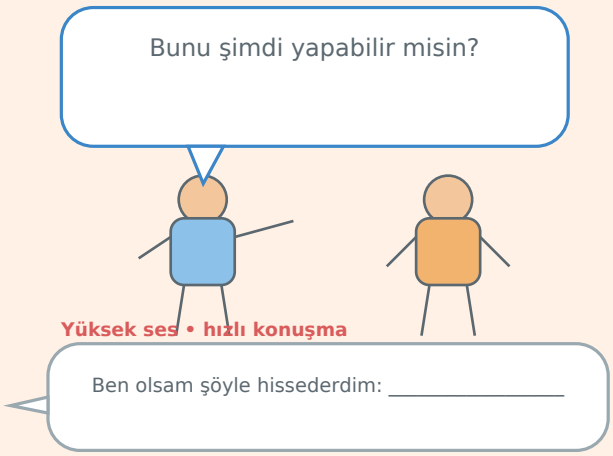
Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aşağıdaki dört sahnede aynı cümle söyleniyor: “Bunu şimdi yapabilir misin?” Görsel ipuçlarını incele. Her sahnede karşıdaki kişinin ne hissedebileceğini düşün ve boş balona yaz.

1. SAHNE • GRUP ÇALIŞMASI



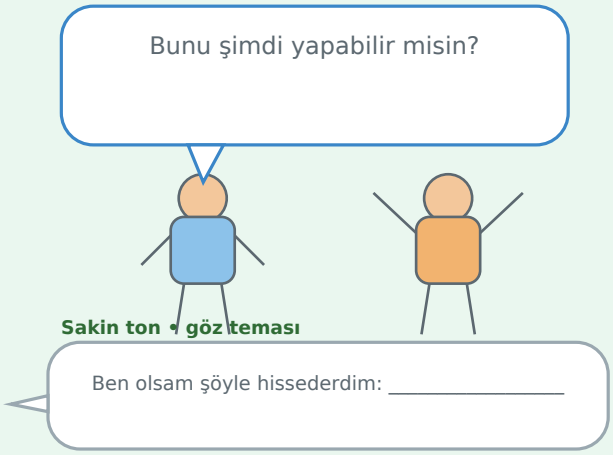
2. SAHNE • ACELECİ TON



3. SAHNE • TELEFON MESAJI



4. SAHNE • YARDIM İSTEĞİ



BU DÖRT SAHNEDE DEĞİŞEN NEYDİ?

- ☐ Ton / beden dili
- ☐ Ortam / kanal
- ☐ İlişki
- ☐ Zamanlama

1. HAFTA EK 2

MESAJ TAMİR ATÖLYESİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aşağıdaki mesajlar karşı tarafta gereksiz kırgınlık veya yanlış anlaşılma oluşturabilir. Mesajı silmeden önce “tamir et”: aynı isteği daha açık, saygılı ve uygun bir dille yeniden yaz.

VAKA 1

Bana kalemini ver.

İstek nasıl daha nazik söylenebilir?

TAMİR EDİLMİŞ MESAJ

Göndermeden önce tekrar oku.

VAKA 2

Yine yanlış yaptın!

Kişiyi değil davranışı nasıl konuşabiliriz?

TAMİR EDİLMİŞ MESAJ

Göndermeden önce tekrar oku.

VAKA 3

Niye cevap vermiyorsun???

Dijital iletişimde sabırlı olmak nasıl görünür?

TAMİR EDİLMİŞ MESAJ

Göndermeden önce tekrar oku.

MESAJI GÖNDERMEDEN ÖNCE 5 SANİYELİK KONTROL

- ☐ Ne istediğim açık mı?
- ☐ Karşımdakini küçümseyen söz var mı?
- ☐ Emir yerine rica / açıklama kullanabilir miyim?
- ☐ Yanlış anlaşılabilecek bir kelime var mı?
- ☐ Karşı tarafın cevap vermesi için zaman tanıyor muyum?

İLETİŞİM İLK YARDIM KARTI • KES-KATLA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bu sayfayı kesik çizgilerden kes. Dikey çizgilerden akordeon gibi katla. Her bölüme kendi kısa örneğini yaz. Kartı çantanda veya defterinde saklayabilirsin.

1	2	3	4	5	6
DUR	**DÜŞÜN**	**SÖYLE**	**DİNLE**	**HAKKINI KORU**	**GERİ BİLDİRİM**
Kızgınken hemen cevap verme. Benim sakinleşme yöntemim:	Asıl problem ne? Karşımdaki ne hissediyor olabilir? Bir ipucu:	Kısa, açık ve saygılı konuş. Kullanabileceğim bir cümle:	Söz kesmeden dinle. Dinlediğimi gösteren bir davranış:	Saygılı biçimde “hayır” diyebilirsin. Benim sınır cümlem:	Anladığını kontrol et. Sorabileceğim bir soru:

KATLA KATLA KATLA KATLA KATLA

İLETİŞİM

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 2. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**LİDERLİK KARAR MASASI: MİLLÎ MÜCADELE**
UYGULAMA HAFTASI	2. Hafta: 21-25 Eylül 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.1.10 Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarının liderlik özelliklerini yorumlar. • DEP.1.11 Millî Mücadeleye liderlik eden kahramanların önemine dair genelleme yapar. • DEP.1.12 Millî Mücadele kahramanlarının millî kimliğin oluşmasına etkisini sorgular.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Sosyal Bilgiler/Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Tartışma, örnek olay, yaratıcı drama, iş birlikli öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Durum/rol kartları, etkileşimli tahta, A4/kraft kâğıdı, renkli kalemler

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Liderlik kavramı ve Millî Mücadele kahramanlarına ilişkin bildikleri isimler/özellikler kısa bir kavram ağıyla belirlenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Bir lideri zor zamanda etkili yapan nedir?” sorusu tarihî karar anları ve günlük grup çalışmaları arasında bağ kurularak ele alınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler seçilmiş Millî Mücadele kahramanlarıyla ilgili kısa kaynak kartlarını inceler; liderlik özellikleri, karşılaşılan güçlükler ve alınan kararları belirler. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar farklı kahramanların ortak ve farklı liderlik özelliklerini karşılaştırır; bulgularını kanıt kartlarıyla destekleyerek bir liderlik ölçütleri listesi oluşturur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Bir tarihî karar anı “kriz masası” senaryosuna dönüştürülür. Öğrenciler rol üstlenerek seçenek üretir, sonuçları tartar ve kararlarını gerekçelendirir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Gruplar “Millî Mücadelede Liderlik Haritası” hazırlayarak kahramanların millî birlik ve kimliğin oluşumuna katkılarını neden-sonuç ilişkileriyle gösterir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Sunumların ardından öğrenciler liderlik kavramına ilişkin başlangıçtaki görüşlerini yeniden yazar; hangi kanıtın düşüncesini değiştirdiğini açıklar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarının liderlik özelliklerini yorumlar.; Millî Mücadeleye liderlik eden kahramanların önemine dair genelleme yapar.; Millî Mücadele kahramanlarının millî kimliğin oluşmasına etkisini sorgular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı liderlik ölçütlerini güncel bir okul/çevre sorununda kullanarak ekip lideri için görev ve sorumluluk modeli tasarlar.

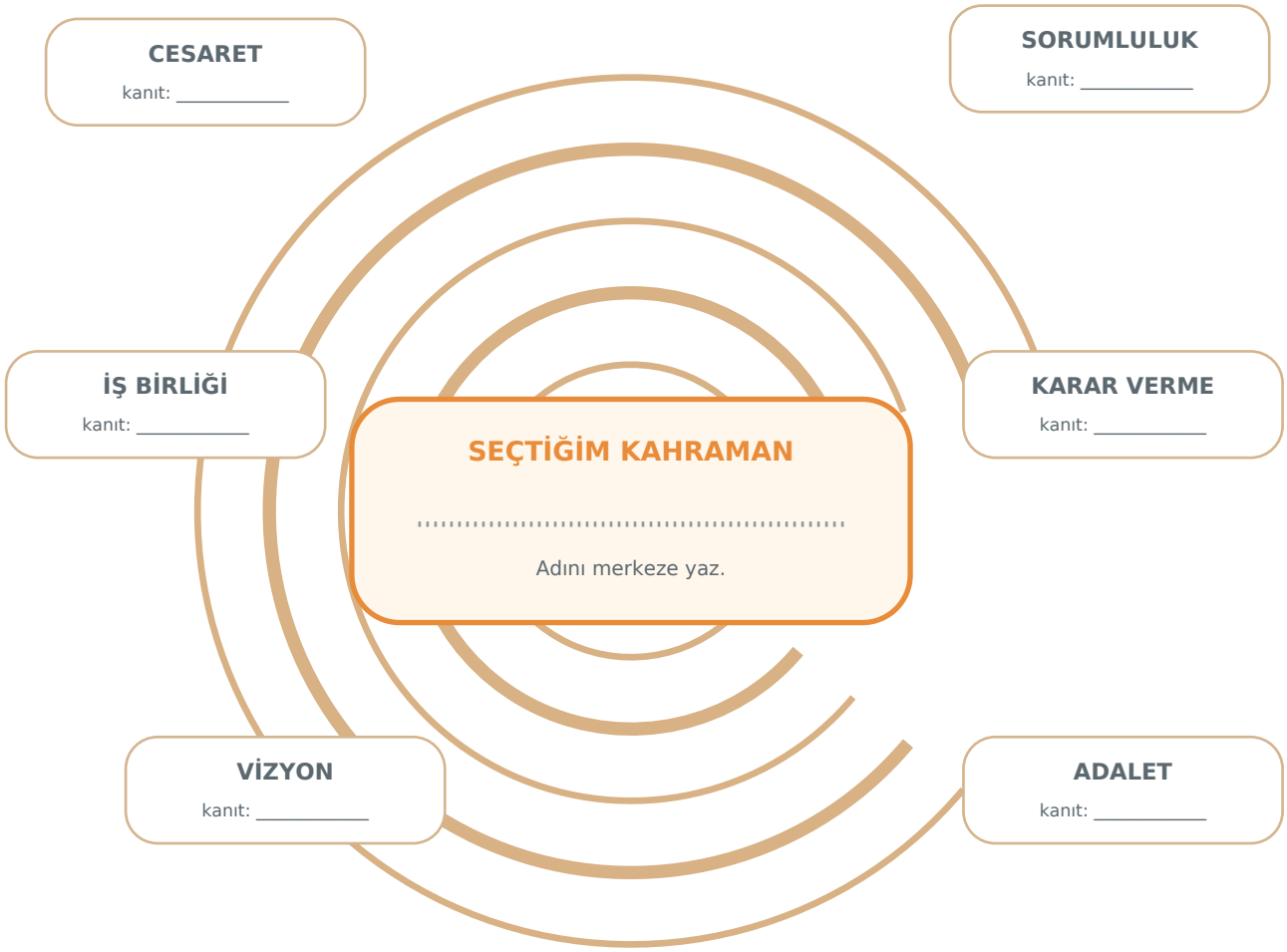
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

2. HAFTA EK 1

LİDERLİK PARMAK İZİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğin bir Millî Mücadele kahramanını merkeze yaz. Halkalardaki liderlik özelliklerinden onunla ilişkilendirdiklerini işaretle; her seçimin için kısa bir kanıt ekle.



LİDERLİK PARMAK İZİNDE EN GÜÇLÜ İZ HANGİSİ?

_____

_____

_____

KRİZ MASASI • GİZLİ GÖREV DOSYASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

KARAR DOSYASI

SENARYO (KURGU)

Zor bir dönemde ekip arkadaşlarınla birlikte önemli bir görevi tamamlaman gerekiyor. Zaman sınırlı, bilgiler eksik ve vereceğin karar hem ekibin güvenliğini hem de görevin başarısını etkileyecek. Bir lider olarak önce neyi dikkate alırsın?

A Hızlı davran; en kısa yolu seç.

B Ekibin görüşünü al; kanıtları topla; sonra karar ver.

C Kararı ertele; daha fazla bilgi gelmesini bekle.

SEÇİMİM: _____ **EN ÖNEMLİ KANITIM:** _____

BU KARARIN RİSKİ: _____

_____

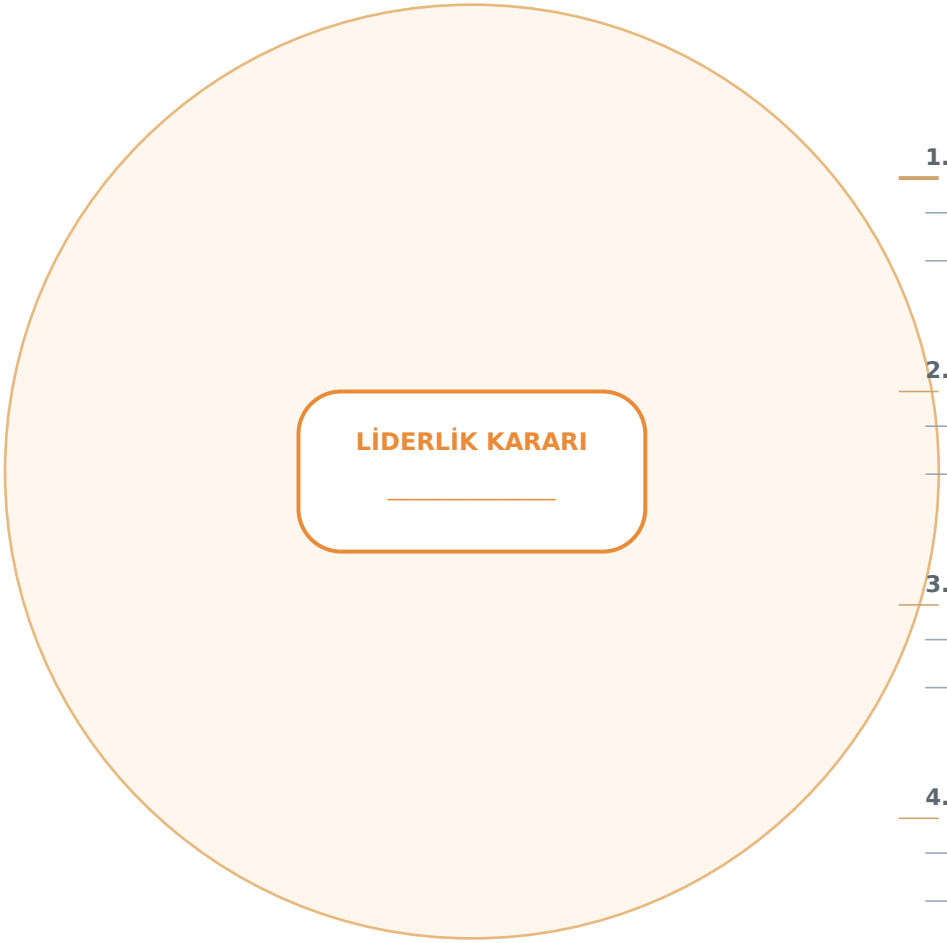
BU KARARDA KORUMAK İSTEDİĞİM DEĞER: _____

2. HAFTA EK 3

BİR KARARIN DALGA ETKİSİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir liderin aldığı karar yalnızca o anı değil, sonrasını da etkileyebilir. Aşağıdaki dalga halkalarına kararın giderek genişleyen etkilerini yaz.



1. Ekip üzerindeki etkisi

2. Topluluk üzerindeki etkisi

3. Millî birlik üzerindeki etkisi

4. Ortak kimlik / gelecek üzerindeki etkisi

TARİH GAZETESİ İÇİN MANŞET

Bu dalga etkisini tek bir manşetle anlat.

İLETİŞİM (2 saat)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 3. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**LİDERLİK KRİZ MASASI / BİLİM Mİ, SÖZDE BİLİM Mİ?**
UYGULAMA HAFTASI	3. Hafta: 28 Eylül-2 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.1.5 Sosyal yaşamda grup etkileşiminin etkisini yansıtır. • DEP.1.8 Liderlik kavramını sorgular. • DEP.1.9 Bir liderde bulunması gereken özelliklere ilişkin çıkarımda bulunur. • DEP.2.1 Bilimin sosyal yaşama etkileriyle ilgili çıkarımda bulunur. • DEP.2.2 Bilimin özellikleriyle ilgili bilgi toplar. • DEP.2.3 Bilim dallarını sınıflandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Sosyal Bilgiler/Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar / Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Tartışma, örnek olay, yaratıcı drama, iş birlikli öğrenme / Araştırma-inceleme, kanıt sınıflama, tartışma, kavram haritası
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Durum/rol kartları, etkileşimli tahta, A4/kraft kâğıdı, renkli kalemler / İddia/kaynak kartları, etkileşimli tahta, çalışma kâğıdı, tablet/kitap

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrencilere kısa bir grup çatışması ve iki farklı "bilimsel iddia" örneği sunulur; ilk değerlendirmeleri gerekçeleriyle alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "İyi bir ekip kararı ile iyi bir bilimsel kararın ortak noktası nedir?" sorusu üzerinden kanıt, iletişim ve sorgulama ilişkisi kurulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Bir grup görevi senaryosunda iletişim kopukluğu ve rol çatışmaları belirlenir. Öğrenciler liderin ve ekip üyelerinin davranışlarını grup etkileşimi açısından değerlendirir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar etkili liderlik ölçütlerini kullanarak kriz senaryosuna çözüm planı oluşturur ve kararlarını savunur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

İki farklı iddia metni incelenir; gözlem, kanıt, doğrulanabilirlik ve kaynak gibi bilimsel özellikleri taşıyan/taşımayan unsurlar ayırt edilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Öğrenciler farklı bilim dallarını gerçek yaşam problemleriyle eşleştirir ve disiplinler arası çözüm gerektiren örnekleri sınıflandırır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

"Bilimsel düşünme kontrol listesi" hazırlanır; öğrenciler bir iddiayı bu listeyle değerlendirip kısa bir sonuç raporu yazar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sosyal yaşamda grup etkileşiminin etkisini yansıtır.; Liderlik kavramını sorgular.; Bir liderde bulunması gereken özelliklere ilişkin çıkarımda bulunur.; Bilimin sosyal yaşama etkileriyle ilgili çıkarımda bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Sosyal medyada karşılaşılabilecek bir iddia örneği oluşturup, bunun bilimsel açıdan nasıl test edilebileceğine ilişkin bir doğrulama planı hazırlar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

3. HAFTA EK 1

KRİZ MASASI ROL KARTLARI • KES-KULLAN

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kesip grup üyelerine dağıtın. Her öğrenci tartışma boyunca kendi rolünün görevini yerine getirsin. Ders sonunda rollerin grup kararını nasıl etkilediğini konuşun.

1 KOLAYLAŞTIRICI

Herkese söz hakkı verir. Tartışmayı konuya döndürür.

Konuşmayan biri var mı?

2 KANIT AVCISI

Her görüş için “Bunu neye dayanarak söylüyoruz?” diye sorar.

Kanıtımız nedir?

3 ŞÜPHECİ

İlk fikri hemen kabul etmez. Riskleri ve zayıf noktaları arar.

Başka ne olabilir?

4 UZLAŞTIRICI

Çatışan fikirlerin ortak yönlerini bulmaya çalışır.

İki fikri birleştirebilir miyiz?

5 ZAMAN KORUYUCUSU

Sürenin etkili kullanılmasını sağlar. Karar anını hatırlatır.

Karar için kaç dakikamız kaldı?

6 RAPORTÖR

Görüşleri, kanıtları ve son kararı kısa notlarla kaydeder.

Sonucumuzu nasıl özetleriz?

BİLİM Mİ, SÖZDE BİLİM Mİ? • İDDİA KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. Her iddiayı incele ve “Bilimsel olarak araştırılabilir” ya da “Sözde bilim / kanıtsız iddia” alanına yerleştir. Bazı kartlarda karar vermek için ek bilgiye ihtiyaç duyabilirsin.

1

Bitkilerin büyüme hızının ışık süresine göre değişip değişmediği ölçülebilir.

Kararım: _____

2

Bu taşın görünmez enerjisi sınav başarısını kesin olarak artırır.

Kararım: _____

3

Aynı koşullardaki üç bardak suyun sıcaklık kaybı termometreyle karşılaştırılabilir.

Kararım: _____

4

Bir kişinin el yazısı, gelecekte başına gelecek olayları kesin biçimde gösterir.

Kararım: _____

5

Farklı yüzeylerde oyuncak arabanın aldığı yol metreyle ölçülerek karşılaştırılabilir.

Kararım: _____

6

Bir bileklik yalnızca rengi sayesinde herkesi daha cesur yapar.

Kararım: _____

7

Uyku süresi ile dikkat performansı arasında ilişki olup olmadığı veri toplanarak araştırılabilir.

Kararım: _____

8

Bir bitkinin daha mutlu olduğunu yalnızca yaprağının bize güzel görünmesinden anlayabiliriz.

Kararım: _____

SINIFLANDIRMA CEPLERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kesilen iddia kartlarını önce masada tartışın, sonra aşağıdaki iki büyük “cebe” yerleştirin. Emin olamadığınız kartları ortadaki soru işareti alanında bekletebilirsiniz.

BİLİMSEL OLARAK ARAŞTIRILABİLİR

Kartları buraya koy.

SÖZDE BİLİM / KANITSIZ İDDİA

Kartları buraya koy.

?

EK BİLGİ GEREKİYOR

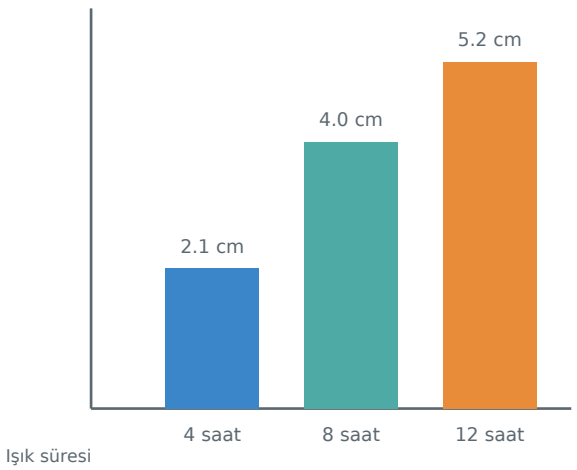
Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

İDDİA

“Bir bitki daha uzun süre ışık aldığında daha hızlı büyür.”

Bir grup öğrenci aynı tür bitkileri aynı miktarda suyla 7 gün gözlemliyor.

7 GÜN SONUNDA ORTALAMA UZAMA



DOSYADAKİ DİĞER İPUÇLARI

- **A** Bitkiler aynı tür.
- **B** Su miktarı aynı.
- **C** Ölçüm cetvelle yapılmış.
- **D** Deney yalnızca 7 gün sürmüş.
- **E** Her grupta 5 bitki var.

DEDEKTİFİN KARARI

☐ İddia bu verilerle destekleniyor. ☐ İddia desteklenmiyor. ☐ Daha fazla veri gerekli.

Kararımın iki kanıtı:

_____

_____

_____

Deneyi daha güvenilir yapmak için bir önerim:

_____

_____

BİLİMİN DOĞASI

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 4. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**BİLİMSEL SORU MAHKEMESİ**
UYGULAMA HAFTASI	4. Hafta: 5-9 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.2.4 Bilimde merakın önemini sorgular. • DEP.2.5 Bilimde doğru soru sormanın önemine ilişkin çıkarımda bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, kanıt sınıflama, tartışma, kavram haritası
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: İddia/kaynak kartları, etkileşimli tahta, çalışma kâğıdı, tablet/kitap

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrencilere iyi-kötü karışık araştırma soruları verilir; hangilerinin bilimsel araştırmaya uygun olduğunu hızlı oylamayla seçmeleri istenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Her merak ettiğimiz şey bilimsel bir soru mudur?" sorusu üzerinden merak ile araştırılabilir soru arasındaki fark tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler merak ettikleri konuları yazar ve bunları gözlenebilir, ölçülebilir, karşılaştırılabilir olma açısından inceler. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar verilen soru örneklerini 'araştırılabilir / belirsiz / görüş sorusu' biçiminde sınıflandırır ve ölçütlerini gerekçelendirir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Her grup zayıf bir soruyu değişkenleri belirli, veri üretmeye uygun bir bilimsel soruya dönüştürür. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

"Soru mahkemesi" etkinliğinde gruplar hazırladıkları soruyu savunur; diğer gruplar kanıt, kapsam ve uygulanabilirlik açısından çapraz sorular sorar. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Öğrenciler geribildirimlere göre sorularını revize eder ve doğru bilimsel soru sormanın araştırma kalitesine etkisini çıkış biletiyle açıklar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilimde merakın önemini sorgular.; Bilimde doğru soru sormanın önemine ilişkin çıkarımda bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı konu için betimleyici, karşılaştırmalı ve neden-sonuç odaklı üç farklı araştırma sorusu geliştirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

4. HAFTA | EK 1

SORU KARTLARI • KES-SINIFLANDIR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. Üç başlık altında sınıflandır: ARAŞTIRILABİLİR / ONARILMASI GEREKİYOR / GÖRÜŞ SORUSU. Karar verirken ölçülebilirlik, açıklık ve veri toplama imkânını düşün.

1
Hangi kâğıt uçak tasarımı daha uzağa gider?

2
En güzel meyve hangisidir?

3
Bitkiler neden iyi büyür?

4
Suyun sıcaklığı şekerin çözünme süresini etkiler mi?

5
Sınıfımızdaki herkes neden bazen dikkatsizdir?

6
Farklı yüzeylerde bir topun yuvarlanma mesafesi değişir mi?

7
Hangi kitap daha heyecanlıdır?

8
Ses düzeyi arttıkça öğrencilerin okuma hatası sayısı değişir mi?

9
Gökyüzü neden güzeldir?

10
Bir buz küpünün erime süresi bulunduğu ortama göre değişir mi?

11
Hangi ders daha önemlidir?

12
Bir bitkiyi daha iyi yapan şey nedir?

KIRIK SORUYU ONAR • SORU MAKİNESİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aşağıdaki “kırık” soruyu makinenin dört istasyonundan geçir. Her istasyonda soruyu biraz daha araştırılabilir hâle getir. Son kutuda yeni sorunu yaz.

KIRIK SORUM: .....

Örnek: “Bitkiler neden iyi büyür?”

1 KAPSAMI DARALT

Neyi / kimi inceliyorum?

2 DEĞİŞKENİ BUL

Neyi değiştireceğim?

3 ÖLÇÜMÜ BELİRLE

Neyi, nasıl ölçeceğim?

4 KARŞILAŞTIR

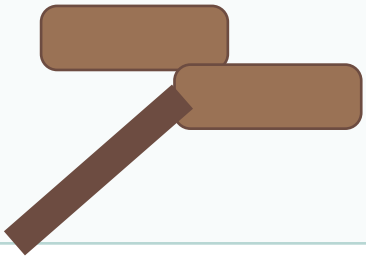
Hangi iki durum / grup?

MAKİNEDEN ÇIKAN YENİ BİLİMSEL SORU

Bu soru neden araştırılabilir?

BİLİMSEL SORU MAHKEMESİ • DURUŞMA TUTANAĞI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....



DURUŞMA KONUSU: .....

Grubun bilimsel sorusu “araştırılabilir” mi?

SORUYU SAVUNANLARIN EN GÜÇLÜ KANITI

ÇAPRAZ SORGUDA GELEN İKİ İTİRAZ

MAHKEMENİN KARARI

KARAR: ARAŞTIRILABİLİR | REVİZE EDİLMELİ | GÖRÜŞ SORUSU

Revize edilmiş son soru: .....

.....

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 5. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**OKULDAKİ GÖRÜNMEZ PROBLEM**
UYGULAMA HAFTASI	5. Hafta: 12-16 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.3.1 Günlük yaşam problemlerine ilişkin bilgi toplar. • DEP.3.2 Günlük yaşam problemlerini yapılandırır. • DEP.3.3 Problem durumunu bağlamdan kopmadan yorumlar. • DEP.3.4 Problem durumlarının çözümüne yönelik karar verir.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Probleme dayalı öğrenme, beyin fırtınası, karar matrisi, tartışma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Problem kartları, post-it, karar matrisi, etkileşimli tahta, çalışma kâğıdı

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler okul yaşamında 'küçük ama sürekli' gördükleri üç sorunu anonim notlarla paylaşır; benzer sorunlar sınıflandırılır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir problemi hemen çözmeye çalışmak mı, önce doğru tanımlamak mı daha önemlidir?" sorusu tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Seçilen bir okul problemi için kim, ne, nerede, ne zaman, neden ve nasıl soruları kullanılarak bilgi ihtiyacı belirlenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar gözlem notu, kısa görüşme soruları ve mevcut verilerden yararlanarak problemle ilgili bilgi toplama planı oluşturur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Toplanan/örnek veriler neden-sonuç diyagramı ve problem ağacıyla yapılandırılır; belirti ile kök nedenler ayrılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Çözüm seçenekleri etki, uygulanabilirlik, süre ve kaynak ölçütlerine göre karar matrisiyle karşılaştırılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Her grup problem tanımı + kanıt + seçilen çözüm + gerekçe içeren tek sayfalık çözüm brifingi sunar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Günlük yaşam problemlerine ilişkin bilgi toplar.; Günlük yaşam problemlerini yapılandırır.; Problem durumunu bağlamdan kopmadan yorumlar.; Problem durumlarının çözümüne yönelik karar verir..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Seçilen çözümün beklenmeyen olumsuz sonuçlarını öngörüp ikinci bir risk azaltma planı geliştirir.

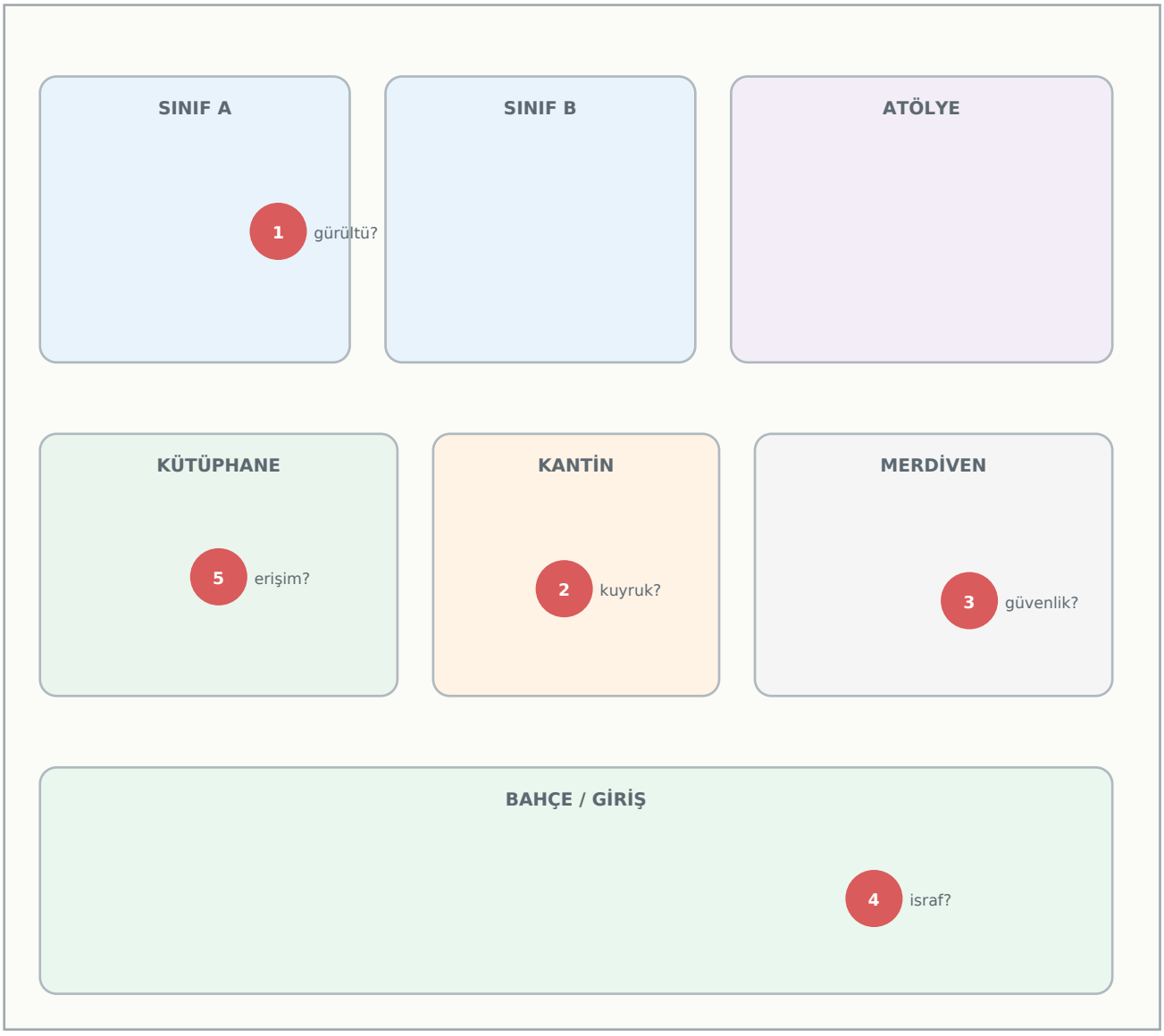
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

5. HAFTA **EK 1**

OKUL HARİTASINDA PROBLEM AVI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Okul krokisindeki alanları incele. Gerçek okulunu düşünerek sorun yaşanabilecek yerleri işaretle. Haritada olmayan bir sorunu da istediğin yere kendi sembolünle ekleyebilirsin.



BENİM SEÇTİĞİM "GÖRÜNMEZ PROBLEM" .....

Bu problemi fark etmeme neden olan ipucu: .....

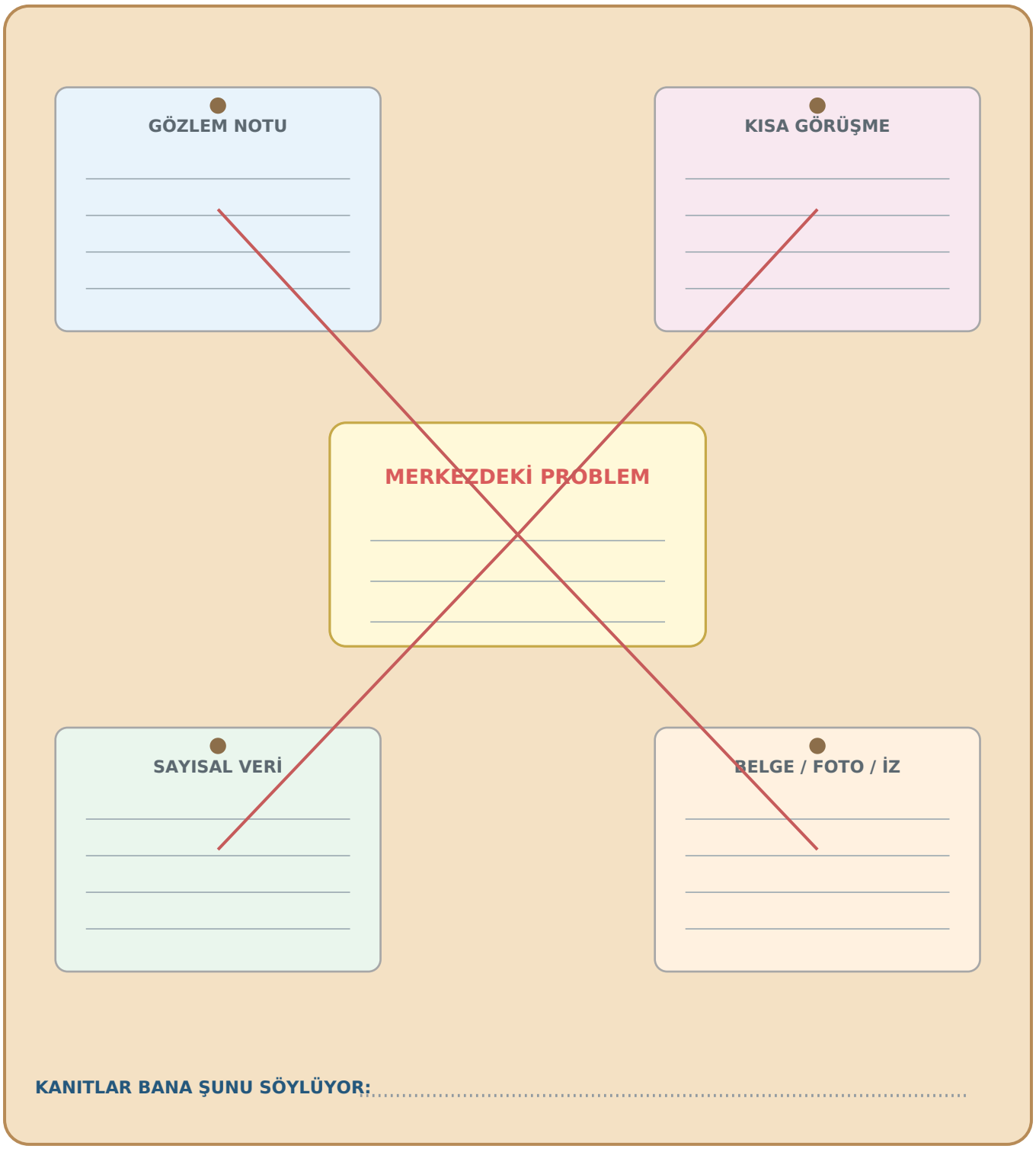
Bu sorun en çok kimleri etkiliyor? .....

Haritaya eklediğim kendi sembolüm: .....

KANIT PANOSU • İPUÇLARINI BİRLEŞTİR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir problemi çözmeye başlamadan önce kanıt topla. Orta kutuya problemini yaz. Dört köşedeki notlara farklı türde kanıtlarını ekle ve aralarındaki bağlantıları çiz.



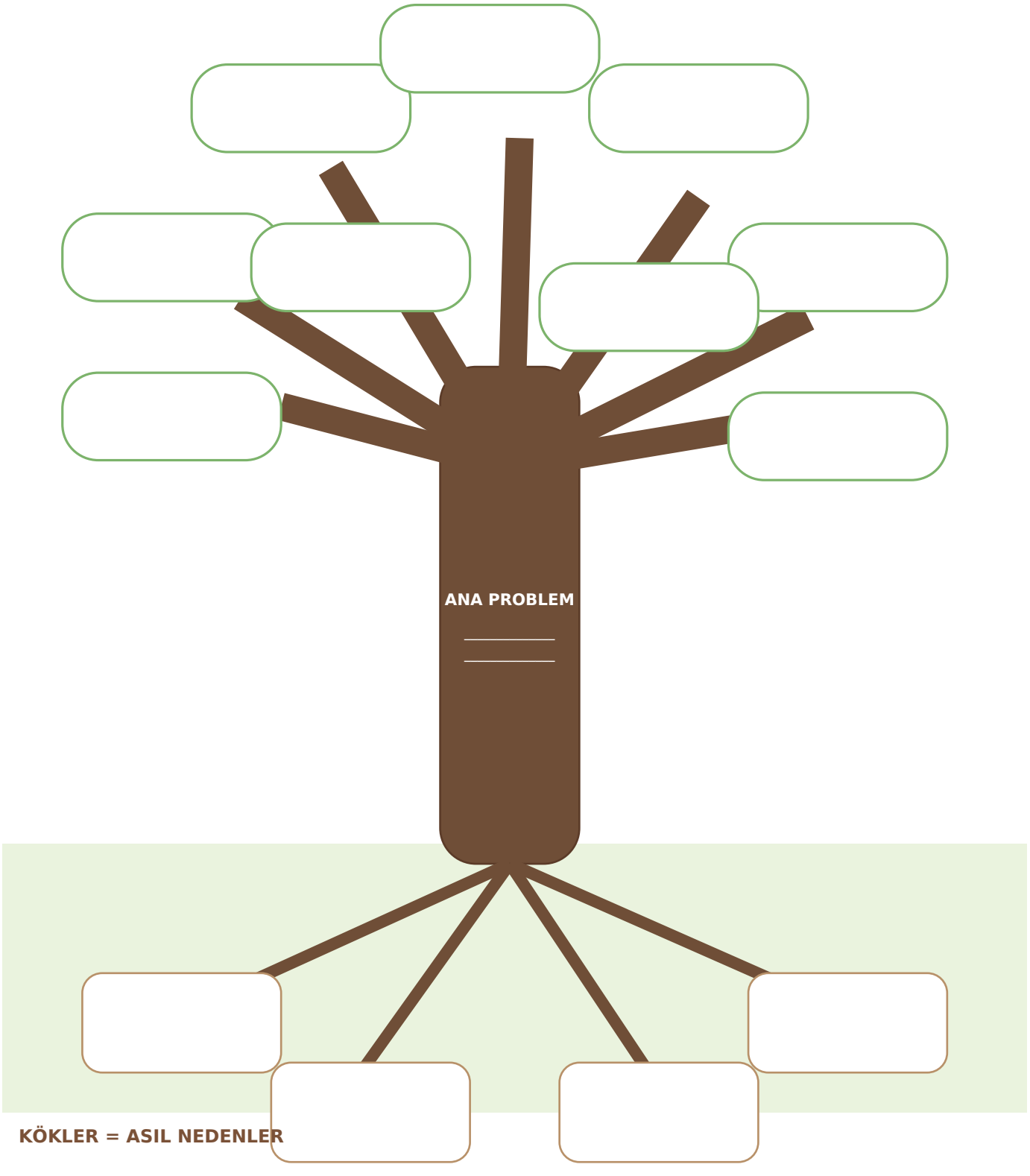
KANITLAR BANA ŞUNU SÖYLÜYOR: .....

PROBLEM AĞACI • BELİRTİ Mİ, KÖK NEDEN Mİ?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Ağacın gövdesine ana problemi yaz. Yapraklara görünen belirtileri / sonuçları, köklere ise problemin altında yatan nedenleri yaz. Aynı şeyi iki yere yazmamaya çalış.

YAPRAKLAR = BELİRTİLER / SONUÇLAR



KÖKLER = ASIL NEDENLER

5. HAFTA | EK 4

ÇÖZÜM RADARI • ÜÇ FİKRİ KARŞILAŞTIR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

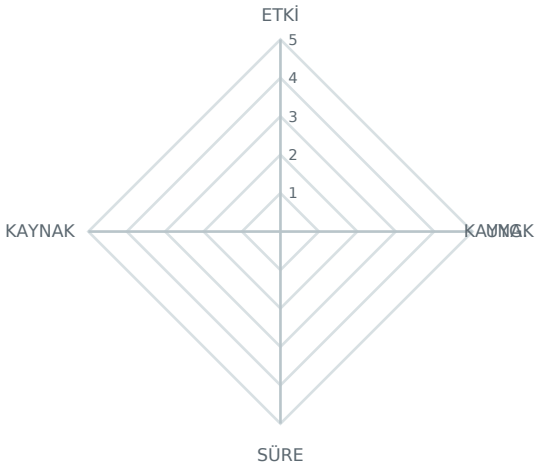
Üç çözüm önerisi belirle. Her çözümü dört ölçütte 1-5 arasında puanla. Radar üzerindeki puan noktalarını birleştir. En dengeli ve güçlü çözümü seçerken yalnızca toplam puana değil, şekle de bak.

ÇÖZÜM 1: .....

ÇÖZÜM 2: .....

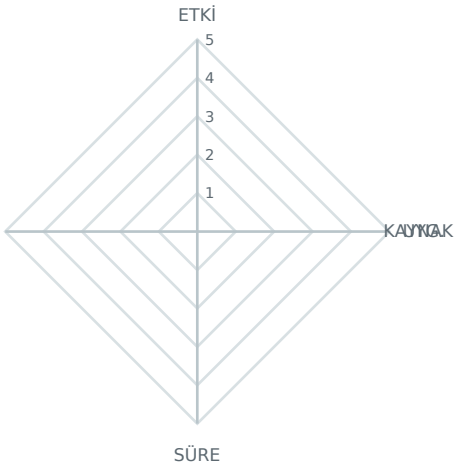
ÇÖZÜM 3: .....

ÇÖZÜM 1



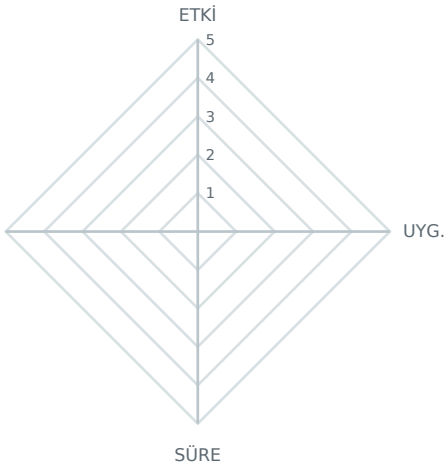
Noktaları işaretle ve birleştir.

ÇÖZÜM 2



Noktaları işaretle ve birleştir.

ÇÖZÜM 3



Noktaları işaretle ve birleştir.

SON KARARIM

☐ Çözüm 1 ☐ Çözüm 2 ☐ Çözüm 3

Bu çözümü seçme nedenim:

_____

_____

_____

Olası bir risk ve önlemim: .....

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 6. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ÇÖZÜMÜ TEST ET, KARARINI SAVUN**
UYGULAMA HAFTASI	6. Hafta: 19-23 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.3.5 Günlük yaşam problemlerini çözer. • DEP.3.6 Problem çözümünü sonuçları açısından değerlendirir.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Probleme dayalı öğrenme, beyin fırtınası, karar matrisi, tartışma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Problem kartları, post-it, karar matrisi, etkileşimli tahta, çalışma kâğıdı

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Kısa bir problem senaryosuna üç hazır çözüm sunulur; öğrenciler en iyi çözümü seçip yalnızca bir gerekçe yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Bir çözüm işe yarıyorsa mutlaka en iyi çözüm müdür?” sorusu maliyet, adalet, sürdürülebilirlik ve yan etkiler üzerinden tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler önceki problem çözme basamaklarını hızlı bir akış şemasına dönüştürür ve verilen yeni problemde uygular. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar en az üç çözüm üretir; çözüm ölçütlerini kendileri belirleyerek puanlama matrisi oluşturur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

En yüksek puanlı çözüm küçük ölçekli model/senaryo üzerinde test edilir; beklenen ve gerçekleşen sonuçlar kaydedilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Test sonuçlarına göre çözüm revize edilir; hangi değişikliğin hangi kanıta dayandığı açıklanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar çözümünü savunur. Akranlar ‘kanıt güçlü mü, riskler ele alınmış mı, çözüm uygulanabilir mi?’ ölçütleriyle değerlendirme yapar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Günlük yaşam problemlerini çözer.; Problem çözümünü sonuçları açısından değerlendirir..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı problemin koşullarından birini değiştirip çözüm kararının değişip değişmediğini analiz eder.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

6. HAFTA EK 1

ÇÖZÜM TEST LABORATUVARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz çözümü küçük bir model, canlandırma veya senaryo üzerinde test edin. Testten önce ne beklediğinizi; testten sonra ne olduğunu kaydedin.



TEST ÖNCESİ TAHMİN

Çözümün işe yarayacağını nereden biliyoruz?

TEST DÜZENEĞİ

Neyi sabit tutacağız, neyi gözleyeceğiz?

GERÇEKLEŞEN SONUÇ

Beklediğimiz sonuç oldu mu?

SÜRPRİZ / YAN ETKİ

Planlamadığımız ne oldu?

Test sonunda çözümün en güçlü ve en zayıf yanı:

6. HAFTA EK 2

REVİZYON PLANI: ÖNCE / SONRA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Test sonucuna göre çözümünüzü yeniden tasarlayın. Sol tarafta ilk hâli, sağ tarafta geliştirilmiş hâli gösterin.



İLK ÇÖZÜM

Çizim / kısa açıklama

Hangi varsayıma dayanıyordu?

En büyük riski neydi?

REVİZE ÇÖZÜM

Çizim / kısa açıklama

Hangi kanıta göre değişti?

Risk nasıl azaltıldı?

6. HAFTA EK 3

ÇÖZÜMÜMÜ SAVUNUYORUM

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Akranların çözümünü sorgularken kanıt, risk ve uygulanabilirliğe odaklan. Savunma sonunda gerekli görürsen kararını değiştir.

İDDİAM

Bu çözüm neden seçilmeli?

KANITIM

Testte gördüğüm / ölçtüğüm ne var?

EN BÜYÜK RİSK

Neyi hesaba katmalıyım?

KARŞI SORUYA CEVABIM

Biri çözümümün zayıf yanını sorarsa ne söylerim?

SON KARAR

Savunmadan sonra çözümüm aynı mı kaldı, değişti mi?

Tek cümlelik savunmam: .....

ARAŞTIRMA BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 7. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ARAŞTIRMA SORUSU HACKATHONU**
UYGULAMA HAFTASI	7. Hafta: 26-30 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.4.1 Araştırma yaparken meraka dayalı soru sorar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, saha/gözlem çalışması, iş birlikli öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Araştırma formu, gözlem çizelgesi, veri tablosu, tablet/kitap, post-it

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler ilgi alanlarını üç kelimeyle yazar; sınıfta ortak merak alanları hızlıca gruplanır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "İyi bir araştırma, iyi bir soruyla mı başlar?" sorusu öğrenci meraklarından örneklerle ele alınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Merak panosu oluşturulur; öğrenciler gözlemledikleri olgu, sorun veya çelişkilerden soru taslakları üretir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Soru üretme tekniğiyle nicelik sınırı olmadan çok sayıda soru yazılır; sorular açık-kapalı ve araştırılabilirlik açısından ayrılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar en güçlü soruları açıklık, özgünlük, veri üretme ve uygulanabilirlik ölçütleriyle puanlar. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Seçilen sorular kapsamı daraltılarak araştırılabilir hâle getirilir ve olası veri kaynakları belirtilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Her öğrenci kişisel 'araştırma kartı' hazırlar: soru, neden önemli, nasıl araştırılabilir, hangi kanıt gerekir? Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Araştırma yaparken meraka dayalı soru sorar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Seçtiği araştırma sorusuna karşıt bir bakış açısı ekleyerek soruyu daha tarafsız ve sınanabilir biçimde yeniden yazar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

7. HAFTA EK 1

MERAK PANOSU • SORU POST-İTLERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aklına gelen soruları önce eleştirmeden yaz. Kartları kesip sınıf panosunda “çok merak ediyorum / araştırılabilir / geliştirmeli” kümelerine taşıyabilirsiniz.

1 Günlük hayatta beni şaşırtan bir şey:	**2** Okulda nedenini merak ettiğim bir durum:	**3** Doğada gözlemlediğim bir değişim:
4 Bir teknolojide nasıl çalıştığını merak ettiğim şey:	**5** İnsan davranışlarıyla ilgili sorum:	**6** “Acaba … olursa ne olur?” sorum:
7 Ölçebileceğim bir merakım:	**8** Karşılaştırabileceğim iki durum:	**9** Bir çelişki fark ettim:
10 Arkadaşımın sorusundan doğan yeni sorum:	**11** Bugün öğrendiğim ama hâlâ anlamadığım şey:	**12** En sıra dışı sorum:

SORU HUNİSİ • GENİŞTEN ARAŞTIRILABİLİRE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Çok geniş bir merakı araştırılabilir bir soruya dönüştür. Her istasyonda soruyu biraz daha daralt.

1 — MERAK

Neyi merak ediyorum?

2 — SINIRLA

Kim / ne / nerede?

3 — DEĞİŞKEN

Neyi karşılaştırabilirim?

4 — VERİ

Hangi veri cevap verir?

5 — SON SORU

Açık ve ölçülebilir mi?

HUNİDEN ÇIKAN ARAŞTIRMA SORUM

7. HAFTA EK 3

KİŞİSEL ARAŞTIRMA KARTIM

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğin en güçlü soruyu tek bir araştırma kartına dönüştür. Kart, araştırmaya başlamadan önce yolunu belirlesin.

SORUM

Araştırmak istediğim açık soru:

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu sorunun cevabı neden işe yarar?

NASIL ARAŞTIRILIR?

Gözlem, ölçüm, kaynak tarama, görüşme...

HANGİ KANIT GEREKİR?

Sorumu cevaplamak için hangi veriyi görmeliyim?

Kartımın kısa adı: .....

ARAŞTIRMA BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 8. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**MİNİ SAHA ARAŞTIRMASI: VERİ BİZE NE SÖYLÜYOR?**
UYGULAMA HAFTASI	8. Hafta: 2-6 Kasım 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.4.2 Araştırma konusuna dair bilgi toplar. • DEP.4.3 Araştırma yaparken gözleme dayalı tahminde bulunur. • DEP.4.4 Araştırma yaparken mevcut veriye dayalı tahminde bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, saha/gözlem çalışması, iş birlikli öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Araştırma formu, gözlem çizelgesi, veri tablosu, tablet/kitap, post-it

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Kısa bir tablo/grafik gösterilir; öğrenciler veriden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak sonuçları ayırır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Gözlem ile tahmin arasındaki sınır nerede başlar?" sorusuyla kanıt ve yorum farkı kurulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar araştırma soruları için gerekli bilgi türlerini belirler ve güvenilir veri kaynaklarını seçer. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Okul içi kısa gözlem/ölçüm ya da örnek veri seti üzerinden veriler sistemli biçimde kaydedilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Öğrenciler gözlem bulgularına dayanarak tahmin oluşturur ve tahminlerinin dayanaklarını açıklar. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Aynı veriden farklı tahminlerin çıkabileceği örnekler incelenir; varsayım, veri ve sonuç ilişkisi karşılaştırılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar bulguları tablo/grafik + kısa yorum biçiminde sunar; 'veri ne söylüyor, ne söylemiyor?' başlığıyla sınırları belirtir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Araştırma konusuna dair bilgi toplar.; Araştırma yaparken gözleme dayalı tahminde bulunur.; Araştırma yaparken mevcut veriye dayalı tahminde bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Veri setine yeni bir değişken eklenirse tahminlerin nasıl değişebileceğini gerekçeli olarak öngörür.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

8. HAFTA **EK 1**

MİNİ SAHA GÖZLEM PLANI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Okul içinde kısa bir gözlem/ölçüm yapacağınız alanı seçin. Her bölmeyi gerçek gözlem alanınıza göre bir “istasyon” olarak kullanın.

İstasyon 1	İstasyon 2	İstasyon 3
İstasyon 4	İstasyon 5	İstasyon 6

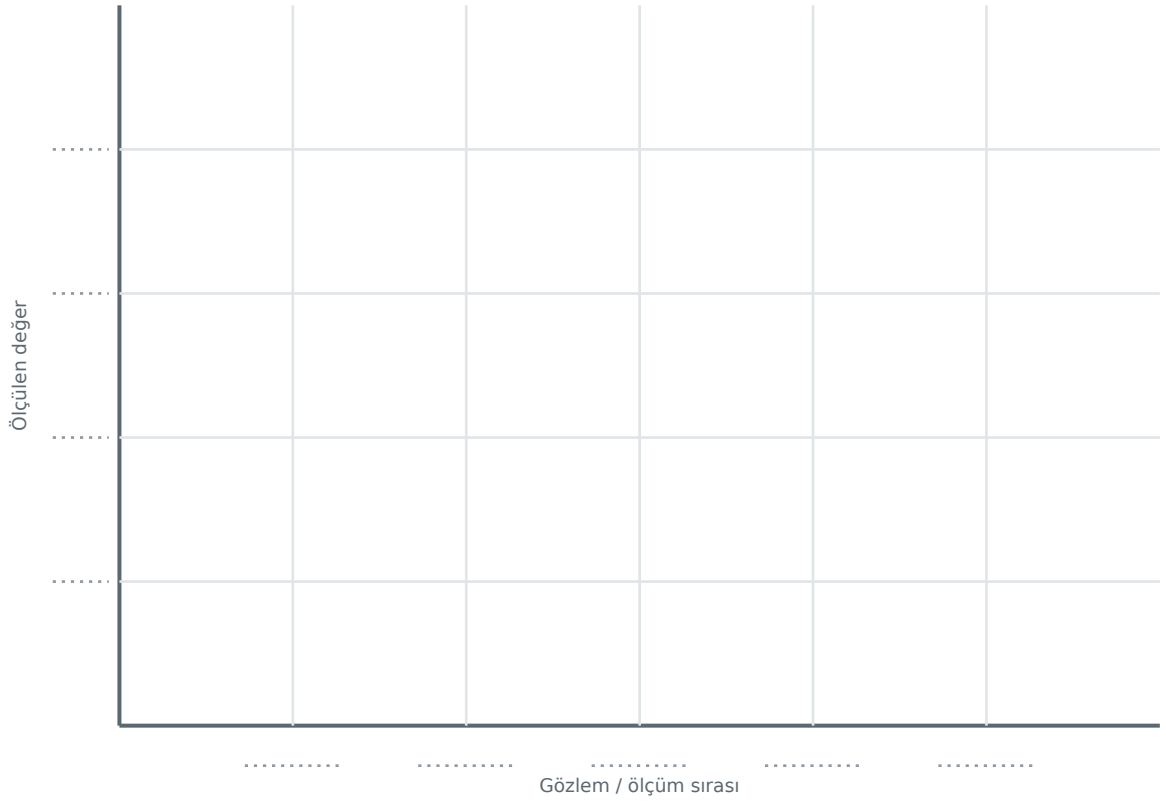
Gözlem sırasında aynı koşulları korumak için dikkat edeceğim şey:

8. HAFTA **EK 2**

VERİDEN TAHMİNE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Topladığınız sayısal veriyi grafiğe aktarın. Grafikte gördüğünüz eğilimi kullanarak bir sonraki ölçüme ilişkin tahminde bulunun.



Tahminim ve dayanağım:

8. HAFTA EK 3

VERİ NE SÖYLÜYOR, NE SÖYLEMİYOR?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı veri setinden çıkarılabilecek güvenli sonuçları ve veri olmadan söylenemeyecek yorumları ayırın.



VERİ BUNU SÖYLÜYOR

Doğrudan gözlediğim / ölçtüğüm

Tablodan veya grafikten gördüğüm eğilim

Veriye dayalı tahminim

VERİ BUNU SÖYLEMİYOR

Kesinleştiremediğim neden

Ölçmediğim bir değişken

Sadece tahmin ettiğim durum

ARAŞTIRMA BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 9. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ETİK ARAŞTIRMA KURULU**
UYGULAMA HAFTASI	9. Hafta: 9-13 Kasım 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.4.5 Araştırma sürecinde grup dinamiğini sağlar. • DEP.4.6 Araştırma sürecinin etik değerlere uygunluğunu sorgular.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, saha/gözlem çalışması, iş birlikli öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Araştırma formu, gözlem çizelgesi, veri tablosu, tablet/kitap, post-it

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: İzin almadan fotoğraf kullanma, veri uydurma, kaynak göstermeme gibi durumlar için 'uygun/uygun değil/emin değilim' oylaması yapılır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Doğru sonuç için yanlış bir yöntem kullanılabilir mi?" sorusu üzerinden araştırma etiği tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar bir araştırma ekibindeki rollerin görev ve sorumluluklarını belirleyerek etkili grup dinamiği için çalışma sözleşmesi hazırlar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Etik ikilem kartları incelenir; gizlilik, gönüllülük, doğruluk, kaynak gösterme ve adalet açısından sorunlar belirlenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Her grup örnek bir araştırma önerisini 'etik kurul' ölçütleriyle değerlendirir ve düzeltme talebi yazar. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Öğrenciler kendi araştırma soruları için veri toplama sürecinde uyacakları etik ilkeleri planlarına ekler. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Etik kurul oturumunda gruplar birbirlerinin planlarını savunma-sorgulama yöntemiyle değerlendirir ve nihai etik onay formu oluşturur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Araştırma sürecinde grup dinamiğini sağlar.; Araştırma sürecinin etik değerlere uygunluğunu sorgular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Yapay zekâ ile üretilen içeriklerin araştırmada kullanımına yönelik üç etik ilke önerip gerekçelendirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

9. HAFTA EK 1

ARAŞTIRMA EKİBİ ROL KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kesip grup içinde paylaşın. Her rolün görevini kendi araştırmanıza göre tamamlayın. Sonra ortak çalışma sözleşmenizi oluşturun.

1

KOORDİNATÖR
Görevlerin zamanında ve dengeli ilerlemesini sağlar.
Benim sorumluluğum:

2

VERİ SORUMLUSU
Kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını izler.
Benim sorumluluğum:

3

ETİK GÖZCÜ
Gizlilik, gönüllülük, doğruluk ve adaleti kontrol eder.
Benim sorumluluğum:

4

KAYNAK DEDEKTİFİ
Bilginin kaynağını ve kaynak göstermeyi kontrol eder.
Benim sorumluluğum:

5

SUNUCU
Grubun kararlarını açık ve kanıtlı biçimde aktarır.
Benim sorumluluğum:

6

ZAMAN GÖZCÜSÜ
Aşamaların süresini takip eder.
Benim sorumluluğum:

ETİK İKİLEM KARTLARI • TRAFİK IŞIĞI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Her kartı okuyun. “Yeşil = uygun”, “Sarı = düzeltme gerekir”, “Kırmızı = etik açıdan uygun değil” diye sınıflandırın. Gerekçenizi kartın altına yazın.

1

Bir öğrenci arkadaşlarının adlarını izin almadan anket sonuçlarıyla birlikte paylaşıyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

2

Bir grup kullandığı internet sitesini kaynakçada gösteriyor ve bilgiyi başka bir kaynakla doğruluyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

3

Araştırmaya katılmak istemeyen bir öğrenci “Herkes katılıyor, sen de katıl” denilerek zorlanıyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

4

Grup sonucu daha güzel görünsün diye iki ölçümü tabloya yazmıyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

5

Katılımcılara araştırmanın amacı açıklanıyor ve isterlerse ayrılabilecekleri söyleniyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

6

Bir görsel internetten alınıyor ama kaynağı belirtilmiyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

9. HAFTA EK 3

ETİK KURUL ONAY FORMU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Başka bir grubun araştırma planını etik kurul gibi inceleyin. Onay vermeden önce aşağıdaki başlıkların her birinde kanıt arayın.

GÖNÜLLÜLÜK

Katılımcı istemezse ayrılabilir mi?

GİZLİLİK

Kişisel bilgiler korunuyor mu?

DOĞRULUK

Veri değiştirme / seçme riski var mı?

KAYNAK GÖSTERME

Başkasının fikri ve görseli belirtiliyor mu?

ADALET

Görev ve yük dağılımı adil mi?

KURUL KARARI: ☐ ONAY ☐ DÜZELTME İSTENİYOR ☐ ONAYLANMADI .....

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 10. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KAYNAK GÜVENİLİRLİĞİ DEDEKTİFLERİ**
UYGULAMA HAFTASI	10. Hafta: 23-27 Kasım 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.5.1 Bilimsel araştırmada bilgi kaynağının güvenilirliğini sorgular. • DEP.5.2 Bilimsel araştırma süreciyle ilgili çıkarımda bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-sorgulama, deney, modelleme, kanıta dayalı tartışma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Basit deney/model malzemeleri, veri-grafik kâğıtları, cetvel, etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Aynı konu hakkında üç farklı kaynak örneği gösterilir; öğrenciler hangisine neden daha çok güvendiklerini yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir bilginin çok paylaşılması onu güvenilir yapar mı?" sorusu üzerinden kaynak güvenilirliği ölçütleri oluşturulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler yazar/kurum, tarih, kanıt, kaynakça, amaç ve doğrulanabilirlik ölçütlerini kullanarak kaynak değerlendirme rubriği geliştirir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Farklı türde kaynaklar rubrikle puanlanır; güçlü ve zayıf yönler kanıtlarla işaretlenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Aynı iddia için en az iki bağımsız kaynaktan doğrulama yapılır; çelişen bilgiler için olası nedenler tartışılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Bilimsel araştırma sürecinin temel basamakları seçilen örnek çalışma üzerinden sıralanır ve her basamakta kanıtın rolü açıklanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 'Güvenilir Bilgi İçin 6 Adım' mini rehberi hazırlar ve örnek bir yanlış/şüpheli bilgiyi bu adımlarla değerlendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilimsel araştırmada bilgi kaynağının güvenilirliğini sorgular.; Bilimsel araştırma süreciyle ilgili çıkarımda bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir kaynağın güvenilir görünüp yine de yanıltıcı olabileceği durumlar için iki örnek geliştirir ve ek kontrol ölçütü önerir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

10. HAFTA EK 1

KAYNAĞIN RÖNTGENİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir kaynağı güvenilir kabul etmeden önce “içini gör”. Seçtiğiniz kaynağın güçlü ve zayıf yanlarını dört pencerede inceleyin.



KİM YAZDI / YAYIMLADI?

Yazar ya da kurum belli mi, uzmanlığı ne?

NE ZAMAN?

Tarih güncel ve konu için uygun mu?

KANITI NE?

Veri, kaynakça, belge veya yöntem gösteriyor mu?

NEDEN YAZILDI?

Bilgilendirmek, ikna etmek, satmak, eğlendirmek...

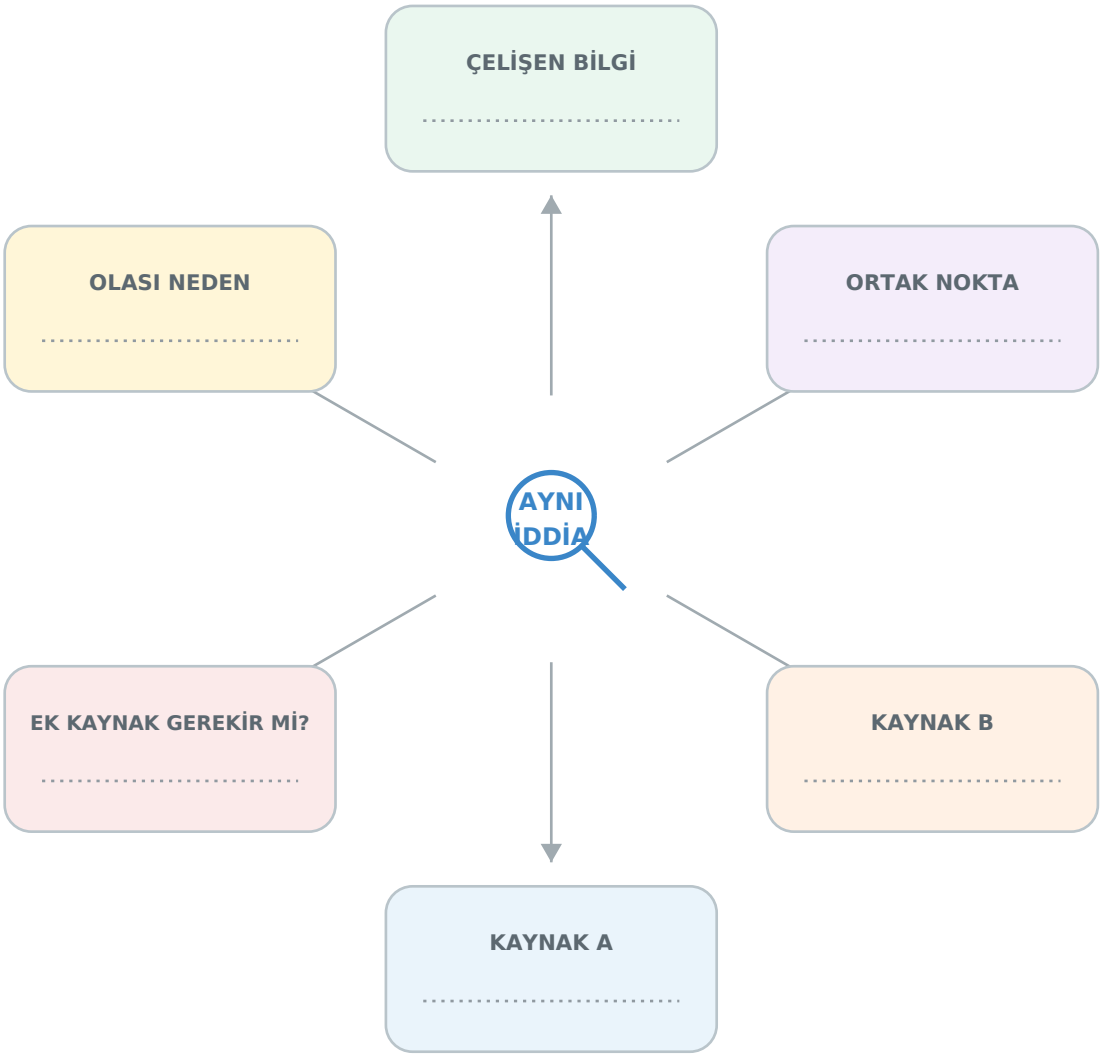
Kaynağın güvenilirlik kararı ve gerekçem:

10. HAFTA **EK 2**

DOĞRULAMA ÜÇGENİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı iddia için iki bağımsız kaynak bul. Merkezdeki iddiayı destekleyen, çelişen veya açıklayan kanıtları çevreye yaz.



İki kaynağın birlikte bana öğrettiği en önemli şey:

10. HAFTA **EK 3**

GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN 6 ADIM

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Şüpheli bir bilgi gördüğünüzde bu altı adımı sırayla kullanın. Sonra kendi mini rehberinizi tamamlayın.



1 — DUR

Hemen paylaşma.

2 — KAYNAK

Kim söylüyor?

3 — TARİH

Ne zaman?

4 — KANIT

Neye dayanıyor?

5 — ÇAPRAZ KONTROL

Başka kaynak var mı?

6 — KARAR

Güvenilir mi?

Şüpheli bir bilgiyi bu adımlarla incelediğimde vardığım sonuç:

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 11. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KÂĞIT KÖPRÜ MÜHENDİSLİĞİ: DENEY, MODEL, VERİ**
UYGULAMA HAFTASI	11. Hafta: 30 Kasım-4 Aralık 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.5.3 Bilimsel araştırma sürecinde deney oluşturur. • DEP.5.4 Bilimsel araştırma sürecine yönelik model oluşturur. • DEP.5.5 Bilimsel araştırma sürecinde veriye dayalı tahminde bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-sorgulama, deney, modelleme, kanıta dayalı tartışma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Basit deney/model malzemeleri, veri-grafik kâğıtları, cetvel, etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Farklı katlama biçimlerinin kâğıdın taşıma gücünü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bireysel tahminler alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir model ne zaman gerçeği anlamamıza yardım eder, ne zaman yanıltır?" sorusu köprü örneğiyle tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler kâğıt köprülerin taşıma kapasitesini etkileyebilecek değişkenleri belirler; bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleriyle deney planı kurar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar iki veya üç farklı köprü modeli oluşturur ve test prosedürünü standartlaştırır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Taşıma kapasitesi ölçülür; veriler tabloya kaydedilir ve gözlem notlarıyla desteklenir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Veriler grafikleştirilir, modeller karşılaştırılır ve yeni bir test için veriye dayalı tahmin yapılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar en başarılı modeli seçerek ‘kanıt + model + sonuç’ posteri oluşturur; tasarım kararlarını deney verisiyle savunur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilimsel araştırma sürecinde deney oluşturur.; Bilimsel araştırma sürecine yönelik model oluşturur.; Bilimsel araştırma sürecinde veriye dayalı tahminde bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Malzeme miktarı sabit kalmak şartıyla köprünün taşıma kapasitesini artıracak yeni bir geometrik tasarım geliştirip test planı yazar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

11. HAFTA **EK 1**

KÂĞIT KÖPRÜ TASARIM PLANI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Köprünüzü yapmadan önce değişkenleri belirleyin ve tasarımınızı çizim alanında gösterin. Testte yalnızca seçtiğiniz bağımsız değişkeni değiştirmeye çalışın.

ÇİZİM / MODEL ALANI

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN

.....

BAĞIMLI DEĞİŞKEN

.....

KONTROL DEĞİŞKENLERİ

.....

KULLANILACAK KÂĞIT / ÖLÇÜ

.....

Testten önce taşıma kapasitesi tahminim: .....

.....

11. HAFTA EK 2

KÖPRÜ TEST KAYIT TABLOSU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

İki veya üç köprü modelini aynı test prosedürüyle deneyin. Her denemede taşıdığı yükü ve dikkat çekici gözlemlerinizi kaydedin.

MODEL	Taşıdığı yük	Çökme biçimi	Gözlem notu
Model / Deneme 1	.....	.....	.....
Model / Deneme 2	.....	.....	.....
Model / Deneme 3	.....	.....	.....
Ortalama / yorum	.....	.....	.....

Bir sonraki test için veriye dayalı tahminim:

MÜHENDİSLİK SONUÇ POSTERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

En başarılı köprü modelini bilimsel bir haber gibi sunun: modelinizi tanıtın, test verisini kanıt olarak gösterin ve tasarım kararınızı savunun.

BİLSEM GÜNDEM

MANŞET / MODELİN ADI: .....

TASARIM KARARIM

KANIT + VERİ

MODEL ÇİZİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (2 saat)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 12. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KANITTAN SONUCA / AKIL YÜRÜTME ARENASI**
UYGULAMA HAFTASI	12. Hafta: 7-11 Aralık 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.5.6 Bilimsel araştırma sürecinde kanıta dayalı ürün oluşturur. • DEP.6.1 Günlük yaşam problemlerine ilişkin tümdengelimsel akıl yürütür. • DEP.6.2 Günlük yaşam problemlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütür. • DEP.6.3 Günlük yaşam problemlerine ilişkin eleştirel düşünür.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri / Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-sorgulama, deney, modelleme, kanıta dayalı tartışma / Akıl yürütme rutinleri, tartışma, SCAMPER, tasarım odaklı düşünme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Basit deney/model malzemeleri, veri-grafik kâğıtları, cetvel, etkileşimli tahta / Mantık/örüntü kartları, tasarım kâğıdı, post-it, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Kısa bir veri seti ve üç sonuç cümlesi sunulur; öğrenciler hangi sonucun verilerle desteklendiğini seçer. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Kanıt aynıyken insanlar neden farklı sonuçlara ulaşabilir?" sorusu akıl yürütme biçimleriyle ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler bir araştırma bulgusunu iddia-kanıt-gerekçe yapısında düzenler ve kanıtın iddiayı ne ölçüde desteklediğini değerlendirir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Kanıta dayalı tek sayfalık bilimsel ürün/özet hazırlanır; sonuçların sınırları ve yeni soru önerileri eklenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Günlük yaşamdan tümdengelim örnekleri incelenir; verilen genel kuraldan geçerli sonuç çıkarma alıştırmaları yapılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Örnek olaylardan ortak örüntüler çıkarılarak tümevarımsal genelleme oluşturulur; zayıf genellemeler veri yetersizliği açısından sorgulanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Akıl yürütme arenasında gruplar bir iddiayı destekleyen ve eleştiren gerekçeler üretir; safsata, kanıt eksikliği ve karşı örnekleri belirler. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilimsel araştırma sürecinde kanıta dayalı ürün oluşturur.; Günlük yaşam problemlerine ilişkin tümdengelimsel akıl yürütür.; Günlük yaşam problemlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütür.; Günlük yaşam problemlerine ilişkin eleştirel düşünür..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı iddia için tümdengelim ve tümevarım yollarıyla iki ayrı akıl yürütme zinciri kurup güçlü-zayıf yönlerini karşılaştırır.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

12. HAFTA **EK 1**

İDDİA - KANIT - GEREKÇE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir araştırma bulgusunu yalnızca “sonuç” diye yazmak yerine iddia, kanıt ve gerekçe yapısında kurun. Sonuçların sınırını da belirtin.



İDDİA

Ne söylüyorum?

KANIT

Hangi veri / gözlem bunu destekliyor?

GEREKÇE

Kanıt iddiaya nasıl bağlanıyor?

SINIR

Bu sonuç neyi kesin olarak söylemiyor?

Yeni bir araştırma sorusu:

12. HAFTA EK 2

TÜMDENGELİM / TÜMEVARIM YOLLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı probleme iki farklı akıl yürütme yolu ile yaklaşın. Sol tarafta genel kuraldan özel sonuca; sağ tarafta örneklerden genel örüntüye ilerleyin.



TÜMDENGELİM

Genel kural

Özel durum

Çıkardığım sonuç

TÜMEVARIM

Gözlediğim örnekler

Ortak örüntü

Yaptığım genelleme

12. HAFTA EK 3

AKIL YÜRÜTME ARENASI • İTİRAZ KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir grubun iddiasını dinlerken aşağıdaki kartlardan uygun olanını kaldırın. Kartın arkasına somut bir soru veya karşı örnek yazın.

1

KANIT YETERSİZ
“Bu sonuç için daha fazla veri gerekir mi?”

SORUM: _____

2

KARŞI ÖRNEK
“Bu kuralın işlemediği bir durum var mı?”

SORUM: _____

3

NEDEN-SONUÇ MU?
“İki şey birlikte değişiyor diye biri diğerinin nedeni midir?”

SORUM: _____

4

AŞIRI GENELLEME
“Birkaç örnek herkesi temsil eder mi?”

SORUM: _____

5

KAYNAK SORUSU
“Bu bilgi nereden geliyor?”

SORUM: _____

6

ALTERNATİF AÇIKLAMA
“Aynı sonucu açıklayan başka bir neden olabilir mi?”

SORUM: _____

STRATEJİK VE SİSTEMATİK DÜŞÜNME

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 13. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KURAL MI, ÖRÜNTÜ MÜ?**
UYGULAMA HAFTASI	13. Hafta: 14-18 Aralık 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.6.4 Problem çözümüne ilişkin düşüncelerini organize ederek yapılandırır. • DEP.6.5 Problem çözerken mantıksal ve matematiksel akıl yürütme becerilerini uygular.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Akıl yürütme rutinleri, tartışma, SCAMPER, tasarım odaklı düşünme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Mantık/örüntü kartları, tasarım kâğıdı, post-it, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Sayı, şekil ve günlük yaşam örüntülerinden oluşan kısa bir set üzerinde öğrencilerin kullandığı stratejiler gözlenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir örüntünün kuralını bulmak ile bir problemi çözmek arasında nasıl bir benzerlik vardır?" sorusu tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler problem çözme düşüncelerini dağınık notlardan akış şeması, tablo veya kavram ağına dönüştürerek yapılandırır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Farklı örüntülerde değişen ve değişmeyen özellikler belirlenir; olası kurallar gerekçeleriyle önerilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar kendi örüntülerini tasarlar ve başka grubun örüntü kuralını yalnızca verilen örneklerden keşfetmesini ister. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Bir mantık problemi birden fazla stratejiyle çözülür; tablo, sistematik liste, denklem veya eleme yöntemleri karşılaştırılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Öğrenciler kullandıkları stratejiyi 'neden işe yaradı / hangi durumda yetersiz kalır?' sorularıyla değerlendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Problem çözümüne ilişkin düşüncelerini organize ederek yapılandırır.; Problem çözerken mantıksal ve matematiksel akıl yürütme becerilerini uygular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir örüntü için iki farklı kuralın aynı ilk örnekleri üretmesini sağlayıp hangi ek verinin doğru kuralı ayırt edeceğini açıklar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

ÖRÜNTÜ GİZEMİ • DEVAMINI BUL

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. Her kartta değişen ve değişmeyen özelliği bulun. Kuralı yalnızca “sonraki şekil” diye değil, genel bir cümleyle açıklayın.

1

2, 5, 8, 11, __, __

Kural:

2

1, 2, 4, 8, __, __

Kural:

3

▲ ○ ▲▲ ○○ ▲▲▲ ...

Kural:

4

3, 6, 12, 24, __

Kural:

5

1, 4, 9, 16, __

Kural:

6

A, C, F, J, __

Kural:

13. HAFTA EK 2

STRATEJİ ALET ÇANTASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı mantık problemini farklı yollarla çözmeyi deneyin. Her stratejinin hangi durumda işe yaradığını ve hangi durumda zorlandığını not edin.

STRATEJİ	Nasıl kullandım?	Ne zaman işe yarar?	Zayıf yanı
TABLO	.....	.....	.....
SİSTEMATİK LİSTE	.....	.....	.....
DENKLEM / İŞLEM	.....	.....	.....
ELEME	.....	.....	.....

Benim için en anlaşılır strateji ve nedeni:

13. HAFTA EK 3

KENDİ ÖRÜNTÜ KİLİDİNİ TASARLA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Başka bir grubun çözebileceği bir örüntü kilidi üret. Kuralı görünür biçimde yazma; yalnızca örnekleri ve gerekli ipuçlarını ver.

1 KURAL

Gizli kuralımı belirle.

2 ÖRNEK

En az 5 terim üret.

3 İPUCU

Tek bir adil ipucu seç.

4 TEST

Arkadaşım çözebiliyor mu?

KİLİDİN CEVAP ANAHTARI (başka gruba göstermeden önce öğretmene göster):

STRATEJİK VE SİSTEMATİK DÜŞÜNME
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 14. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**TASARIM MARATONU: 30 FİKİRDEN 1 ÇÖZÜME**
UYGULAMA HAFTASI	14. Hafta: 21-25 Aralık 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.6.6 Problem çözümünde yaratıcı düşünme sürecinin önemini sorgular. • DEP.6.7 Yaratıcı düşünme sürecini kullanarak özgün fikirler üretir. • DEP.6.8 Problem çözümünde tasarım odaklı düşünme sürecinin önemini sorgular. • DEP.6.9 Tasarım odaklı düşünme becerisini kullanarak yaratıcı fikirler üretir.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Akıl yürütme rutinleri, tartışma, SCAMPER, tasarım odaklı düşünme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Mantık/örüntü kartları, tasarım kâğıdı, post-it, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Basit bir günlük nesnenin farklı kullanım biçimleri için iki dakikalık fikir üretme çalışması yapılır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "İlk akla gelen fikir neden her zaman en yaratıcı fikir değildir?" sorusu üzerinden fikir çeşitliliği ve ertelemiş yargı konuşulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gerçek bir okul/ev problemi empati soruları ve kullanıcı bakış açısıyla yeniden tanımlanır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

SCAMPER, tersine düşünme ve zorunlu ilişkilendirme gibi tekniklerle çok sayıda çözüm fikri üretilir; değerlendirme ilk aşamada ertelenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Fikirler özgünlük, yarar, uygulanabilirlik ve kullanıcı ihtiyacına uygunluk ölçütleriyle kümelenir ve seçilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Seçilen fikir hızlı kâğıt prototipe/çizime dönüştürülür; başka bir grup kullanıcı rolünde test ederek geribildirim verir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Prototip revize edilir; öğrenciler yaratıcı ve tasarım odaklı düşünmenin problem çözme sürecine katkısını yansıtma formunda açıklar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Problem çözümünde yaratıcı düşünme sürecinin önemini sorgular.; Yaratıcı düşünme sürecini kullanarak özgün fikirler üretir.; Problem çözümünde tasarım odaklı düşünme sürecinin önemini sorgular.; Tasarım odaklı düşünme becerisini kullanarak yaratıcı fikirler üretir..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı çözümü farklı bir kullanıcı grubu için yeniden tasarlayıp hangi varsayımlarının değiştiğini belirtir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

14. HAFTA EK 1

EMPATİ HARİTASI • KULLANICININ GÖZÜNDEN

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Çözmeye çalıştığınız okul/ev problemini yaşayan kişiyi düşünün. Kendi fikrinizden önce kullanıcının deneyimini anlamaya çalışın.



1 GÖRÜYOR

Çevresinde neler var?

2 SÖYLÜYOR

Problem hakkında hangi cümleleri kuruyor?

3 HİSSEDİYOR

Neler onu zorluyor / sevindiriyor?

4 İHTİYAÇ DUYUYOR

Gerçekte neye ihtiyaç duyuyor?

14. HAFTA **EK 2**

30 FİKİRLİK FIRTINA • YARGILAMA YOK!

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Her kart bir fikir tohumu. İlk turda “olmaz” demek yasak. Mümkün olduğunca çok, çeşitli ve sıra dışı fikir üretin; sonra kartları kümelendirin.

1 FİKİR 1	2 FİKİR 2	3 FİKİR 3	4 FİKİR 4	5 FİKİR 5
6 FİKİR 6	7 FİKİR 7	8 FİKİR 8	9 FİKİR 9	10 FİKİR 10
11 FİKİR 11	12 FİKİR 12	13 FİKİR 13	14 FİKİR 14	15 FİKİR 15
16 FİKİR 16	17 FİKİR 17	18 FİKİR 18	19 FİKİR 19	20 FİKİR 20
21 FİKİR 21	22 FİKİR 22	23 FİKİR 23	24 FİKİR 24	25 FİKİR 25
26 FİKİR 26	27 FİKİR 27	28 FİKİR 28	29 FİKİR 29	30 FİKİR 30

14. HAFTA EK 3

HIZLI PROTOTİP + KULLANICI TESTİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz fikri altı karede çalışır hâle getirin. İlk üç karede prototipi, son üç karede kullanıcının denemesini ve verdiği geribildirimi gösterin.

1 Çiz / yaz	2 Çiz / yaz	3 Çiz / yaz
4 Çiz / yaz	5 Çiz / yaz	6 Çiz / yaz

Testten sonra değiştireceğim en önemli şey: .....

MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 15. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**MÜHENDİSLİK MESLEK HARİTASI: SORUNDAN UZMANLIĞA**
UYGULAMA HAFTASI	15. Hafta: 28 Aralık 2026-1 Ocak 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.7.8 Mühendisliğin çalışma alanlarına ilişkin bilgi toplar. • DEP.7.9 Farklı mühendislik türlerini sınıflandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Bilişim Teknolojileri, Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tasarım
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Mühendislik tasarım döngüsü, algoritma, tersine mühendislik, iş birlikli problem çözme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir. • Dijital araç veya yapay zekâ kullanılacaksa öğrenciler kişisel veri paylaşmamalı; üretilen/erişilen bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarla kontrol edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Bilgisayar/tablet, algoritma kartları, basit nesneler, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Günlük bir ürünün ortaya çıkmasında hangi mühendislik alanlarının rol almış olabileceği tahmin edilir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir problemi hangi mühendis çözer?" sorusundan hareketle mühendislik alanlarının kesişimleri tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler seçilmiş mühendislik alanlarını çalışma konusu, kullandığı araçlar ve ürettiği çözümler bakımından araştırır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Alanlar ortak ölçütlere göre sınıflandırılır; benzerlik ve farklılıklar bir karşılaştırma matrisiyle gösterilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Bir akıllı şehir, afet, enerji veya sağlık problemi için hangi mühendislik alanlarının birlikte çalışması gerektiği belirlenir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Gruplar disiplinler arası 'mühendislik ekibi' kurar; her rolün görevi ve ekip içi bilgi akışını şemalaştırır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

"Sorundan uzmanlığa" posterinde problem, gerekli mühendislik alanları, görev paylaşımı ve beklenen ürün sunulur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Mühendisliğin çalışma alanlarına ilişkin bilgi toplar.; Farklı mühendislik türlerini sınıflandırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Henüz yaygın olmayan geleceğin bir mühendislik uzmanlığını tanımlar; hangi teknolojik/toplumsal ihtiyaca cevap vereceğini gerekçelendirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

15. HAFTA EK 1

MÜHENDİSLİK ALANLARI ÇARKI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Mühendislik alanlarını yalnızca adlarıyla değil, çözdükleri problem türleriyle düşünün. Her dilime bir örnek problem ve kullanılan araç/teknoloji ekleyin.



Bir problem birden fazla mühendislik alanını neden gerektirebilir?

15. HAFTA EK 2

AKILLI ŞEHİR MÜHENDİSLİK EKİBİ • ROLLER

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir akıllı şehir / afet / enerji / sağlık problemi seçin. Kartları ekip üyelerine dağıtın ve her uzmanlığın hangi bilgiyi üretip kime aktaracağını belirleyin.

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
Sensör, enerji, haberleşme...
Görevim:

2

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
Yazılım, veri, algoritma...
Görevim:

3

İNŞAAT MÜHENDİSİ
Yapı, altyapı, güvenlik...
Görevim:

4

ÇEVRE MÜHENDİSİ
Su, atık, çevresel etki...
Görevim:

5

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
Süreç, kaynak, planlama...
Görevim:

6

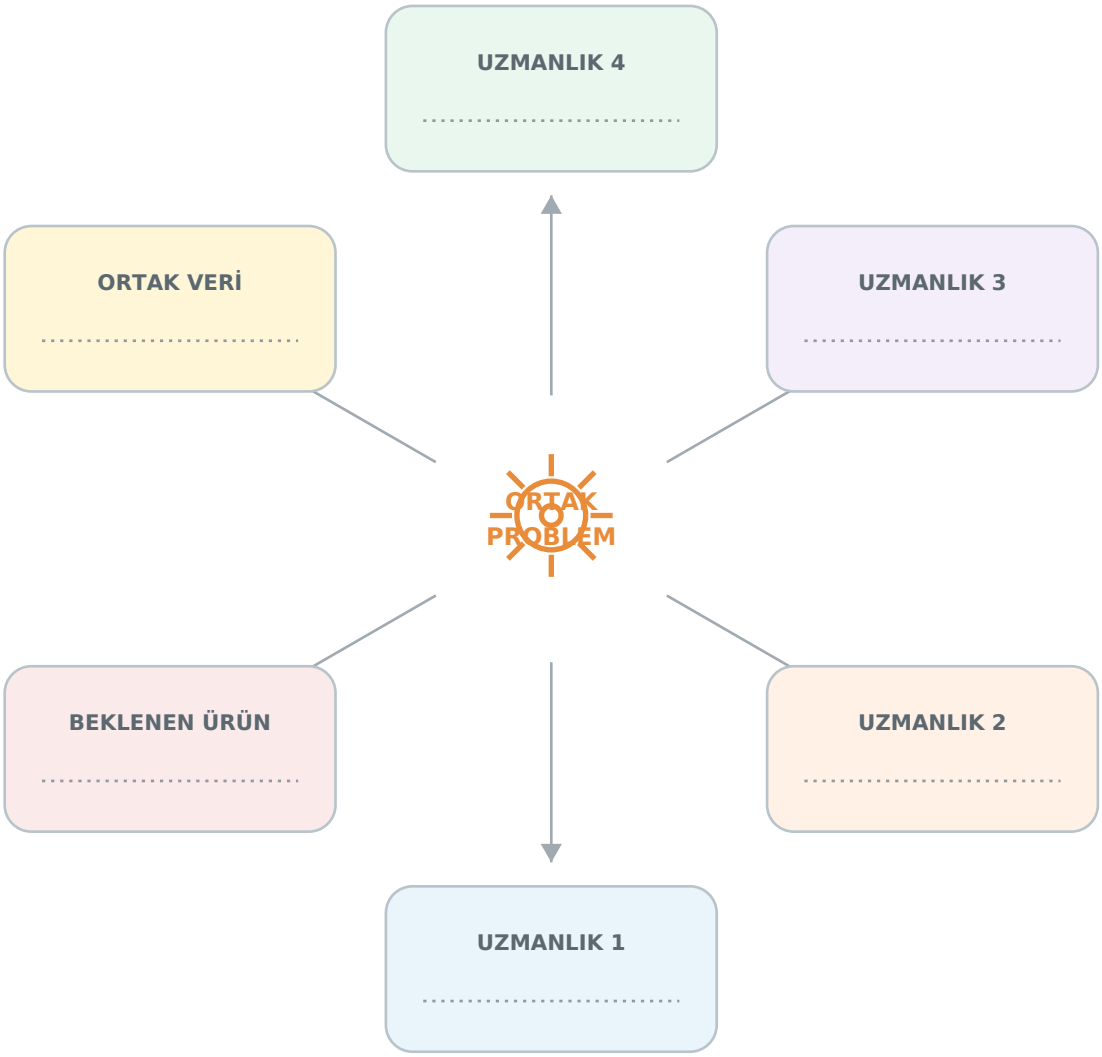
EKİBİN EK UZMANI
_____
Görevim:

15. HAFTA EK 3

SORUNDAN UZMANLIĞA • EKİP BİLGİ AKIŞI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Merkeze seçtiğiniz problemi yazın. Çevredeki uzmanlık kutularını doldurun ve oklarla hangi bilginin kimden kime gittiğini gösterin.



Bu ekipte tek bir uzmanlığın yetmeyeceğini gösteren kanıtım:

MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 16. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ALGORİTMA KAÇIŞ ODASI VE TERSİNE MÜHENDİSLİK**
UYGULAMA HAFTASI	16. Hafta: 4-8 Ocak 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.7.1 Bilgi işlemsel düşünme basamakları ile ilgili bilgi toplar. • DEP.7.2 Bilgi işlemsel düşünme basamaklarında veriye dayalı tahminde bulunur. • DEP.7.3 Verilen algoritmayı yapılandırır. • DEP.7.10 Tersine mühendislikle ilgili bilgi toplar. • DEP.7.11 Tersine mühendisliğin aşamalarını sorgular. • DEP.7.12 Mühendislik ve tersine mühendislik ilişkilerini karşılaştırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Bilişim Teknolojileri, Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tasarım
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Mühendislik tasarım döngüsü, algoritma, tersine mühendislik, iş birlikli problem çözme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir. • Dijital araç veya yapay zekâ kullanılacaksa öğrenciler kişisel veri paylaşmamalı; üretilen/erişilen bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarla kontrol edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Bilgisayar/tablet, algoritma kartları, basit nesneler, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Günlük bir işi adımlara ayırma ve hatalı sıralanmış kısa bir algoritmayı düzeltme görevi verilir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir sistemi anlamanın yolu onu adım adım çözmekten mi geçer?" sorusu algoritma ve tersine mühendislik arasında bağ kurularak ele alınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Bilgi işlemsel düşünmenin ayrıştırma, örüntü tanıma, soyutlama ve algoritma oluşturma basamakları örneklerle eşleştirilir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Kaçış odası görevlerinde öğrenciler koşul, sıra ve tekrar içeren algoritmaları çözerek bir sonraki ipucuna ulaşır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Veri içeren bir görevde öğrenciler örüntüden sonraki adımı tahmin eder ve tahminini algoritmayla test eder. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Basit sökülebilir bir ürün/oyuncak görseli veya fiziksel nesne işlev-parça-ilişki açısından incelenir; tersine mühendislik aşamaları çıkarılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar mevcut ürünün çalışma mantığını akış şemasıyla açıklar ve en az bir geliştirme önerisi içeren yeniden tasarım taslağı hazırlar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilgi işlemsel düşünme basamakları ile ilgili bilgi toplar.; Bilgi işlemsel düşünme basamaklarında veriye dayalı tahminde bulunur.; Verilen algoritmayı yapılandırır.; Tersine mühendislikle ilgili bilgi toplar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir algoritmanın aynı sonuca farklı yollardan ulaşan ikinci sürümünü geliştirip verimlilik açısından karşılaştırır.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME • 4 KAPI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kaçış odasının ilk kilidi için problemi dört kapıdan geçir: ayrıştır, örüntü ara, gereksizi ayıkla ve algoritmayı kur.



1

AYRIŞTIR

Problemi küçük parçalara böl.

2

ÖRÜNTÜ

Benzerlik / tekrar bul.

3

SOYUTLA

Gereksiz ayrıntıyı çıkar.

4

ALGORİTMA

Adımları sıraya koy.

KİLİDİ AÇAN SON ALGORİTMAM:

16. HAFTA EK 2

ALGORİTMA KAÇIŞ ODASI • İPUCU KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. Öğretmenin verdiği sıraya veya koşula göre doğru kartları seçerek çıkış koduna ulaşın. Kartların altına kendi mini görevlerinizi de ekleyebilirsiniz.

1

EĞER sayı çiftse 2'ye böl; değilse 1 ekle.

KOD / SONUÇ: _____

2

3 kez TEKRARLA: bir sağa git, bir yukarı çık.

KOD / SONUÇ: _____

3

Önce küçük sayıları sırala; sonra yalnızca ilk üçü kullan.

KOD / SONUÇ: _____

4

Kırmızı kart varsa mavi kartı atla.

KOD / SONUÇ: _____

5

A-B-C örüntüsünden sonra hangi adım gelir?

KOD / SONUÇ: _____

6

Yanlış kapı seçildiğinde son iki adımı geri al.

KOD / SONUÇ: _____

7

Girdi: 4,7,10 → örüntü nedir?

KOD / SONUÇ: _____

8

Çıkış için işlemleri doğru sıraya diz.

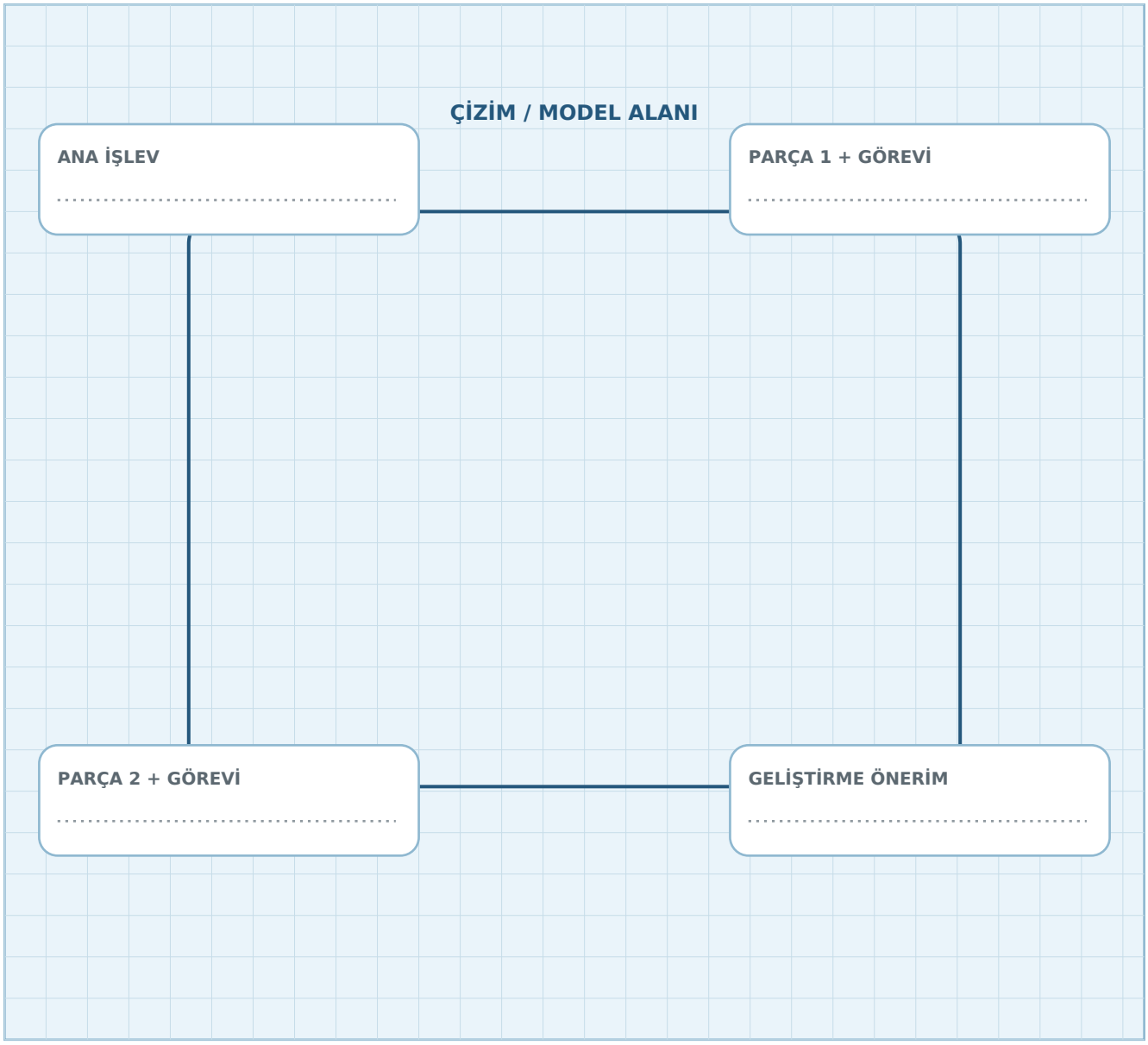
KOD / SONUÇ: _____

16. HAFTA EK 3

TERSİNE MÜHENDİSLİK • PARÇADAN İŞLEVE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Basit bir ürün/oyuncak seçin. Ürünü “nasıl yapılır?” diye değil “neden böyle çalışıyor?” diye inceleyin. Parça-işlev ilişkisini çizimde gösterin.



Mühendislik ile tersine mühendislik arasındaki fark: .....

.....

MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON (2 saat)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 17. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**YAPAY ZEKÂ KARAR VERİR Mİ? / MUCİTTEN YARATICILIĞA**
UYGULAMA HAFTASI	17. Hafta: 11-15 Ocak 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.7.4 Teknolojik gelişmelerin geçmiş, bugün ve gelecekteki etkilerini karşılaştırır. • DEP.7.5 Dijital dünyada bilgi güvenliğini sağlamanın yollarını sorgular. • DEP.7.6 Yapay zekânın günlük yaşamda kullanım alanları ile ilgili bilgi toplar. • DEP.7.7 Günlük yaşam problemlerinin çözümünde yapay zekâ çalışma prensiplerini sorgular. • DEP.8.1 Önemli mucitler ve buluşları hakkında bilgi toplar. • DEP.8.2 Mucitlerin yaratıcı düşünme süreçleri ile buluşlarının topluma etkisini sorgular. • DEP.8.3 Yaratıcı çözüm için problem durumunu farklı bakış açısıyla yeniden yapılandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Bilişim Teknolojileri, Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tasarım / Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Mühendislik tasarım döngüsü, algoritma, tersine mühendislik, iş birlikli problem çözme / Tasarım odaklı düşünme, beyin fırtınası, SCAMPER, proje tabanlı öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir. • Dijital araç veya yapay zekâ kullanılacaksa öğrenciler kişisel veri paylaşmamalı; üretilen/erişilen bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarla kontrol edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Bilgisayar/tablet, algoritma kartları, basit nesneler, prototipleme malzemeleri / Fikir/iş modeli kâğıtları, post-it, prototipleme ve sunum malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrencilere yapay zekâ destekli iki günlük kullanım örneği sunulur; yarar, risk ve karar sorumluluğu hakkında ilk görüşler alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Teknoloji problemi çözerken yeni bir problem oluşturabilir mi?” sorusu mucitlik, inovasyon ve dijital güvenlikle ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Teknolojik bir ürünün geçmiş-bugün-gelecek değişimi incelenir; kullanıcı davranışı, güvenlik ve toplumsal etki boyutları karşılaştırılır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Şifre, kişisel veri, sahte içerik ve dijital iz örneklerinden hareketle bilgi güvenliği için risk-koruma eşleştirmeleri yapılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Yapay zekânın günlük kullanım alanları sınıflandırılır; ‘veri-girdi, örüntü/model, çıktı/karar’ çalışma mantığı basit örnekle sorgulanır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Önemli bir mucit ve buluşu kısa kaynaklarla incelenir; ihtiyacın fark edilmesi, deneme-yanılma ve toplumsal etki basamakları çıkarılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar seçtikleri eski bir buluşu günümüz ihtiyacına göre yaratıcı biçimde yeniden çerçeveler ve 60 saniyelik yenilik sunumu yapar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Teknolojik gelişmelerin geçmiş, bugün ve gelecekteki etkilerini karşılaştırır.; Dijital dünyada bilgi güvenliğini sağlamanın yollarını sorgular.; Yapay zekânın günlük yaşamda kullanım alanları ile ilgili bilgi toplar.; Günlük yaşam problemlerinin çözümünde yapay zekâ çalışma prensiplerini sorgular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Yapay zekâ destekli bir ürün için 'insanın mutlaka karar vermesi gereken' ve 'otomatikleşebilecek' adımları ayıran etik karar şeması tasarlar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

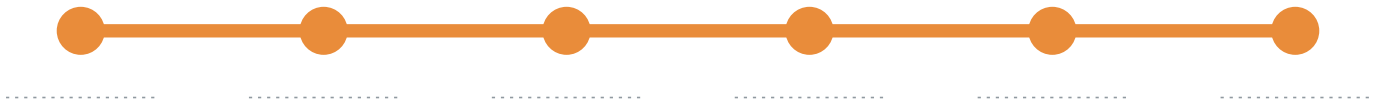
17. HAFTA | EK 1

TEKNOLOJİ: DÜN - BUGÜN - YARIN

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz bir teknolojik ürünün geçmişten bugüne değişimini dönüm noktalarıyla gösterin. Son iki kutuyu geleceğe ilişkin gerekçeli tahminleriniz için kullanın.

DÖNÜM NOKTASI 1	DÖNÜM NOKTASI 2	DÖNÜM NOKTASI 3	DÖNÜM NOKTASI 4	DÖNÜM NOKTASI 5	DÖNÜM NOKTASI 6



GEÇMİŞ BUGÜN / GELECEK

Kullanıcı davranışı ve toplumsal etki nasıl değişti?

DİJİTAL GÜVENLİK • RİSK-KALKAN EŞLEŞTİR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Risk kartlarını kes. Her riskin karşısına uygun koruma yöntemini yaz veya öğretmenin hazırladığı “kalkan” kartıyla eşleştir.

1

Aynı şifreyi her hesapta kullanmak

KALKANIM: _____

2

Tanımadığın bir bağlantıya tıklamak

KALKANIM: _____

3

Kişisel bilgileri herkese açık paylaşmak

KALKANIM: _____

4

Sahte / değiştirilmiş bir görsele hemen inanmak

KALKANIM: _____

5

Ortak bilgisayarda hesabı açık bırakmak

KALKANIM: _____

6

Bir uygulamaya gereğinden fazla izin vermek

KALKANIM: _____

YAPAY ZEKÂNIN KARA KUTUSU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir yapay zekâ örneğini “veri/girdi - örüntü/model - çıktı/karar” mantığıyla çözümleyin. Son kutuda yanlış karar verme riskini sorgulayın.



1

GİRDİ / VERİ

Sistem ne görüyor / alıyor?

2

ÖRÜNTÜ / MODEL

Benzerlikleri nasıl kullanıyor?

3

ÇIKTI / KARAR

Ne tahmin ediyor / öneriyor?

4

RİSK

Veri eksik / yanlıysa ne olur?

Yapay zekâ kararı neden her zaman doğru olmayabilir?

MUCİTTEN GÜNÜMÜZE • BULUŞU YENİDEN ÇERÇEVELE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz bir mucit ve buluşun ortaya çıkışını ilk üç karede gösterin. Son üç karede aynı buluşu bugünün bir ihtiyacına göre yaratıcı biçimde yeniden tasarlayın.

1 Çiz / yaz	2 Çiz / yaz	3 Çiz / yaz
4 Çiz / yaz	5 Çiz / yaz	6 Çiz / yaz

60 saniyelik yenilik sunumumun açılış cümlesi: .....

YARATICILIK

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 18. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**FİKİRDEN DEĞERE: MİNİ GİRİŞİM TASARIMI**
UYGULAMA HAFTASI	18. Hafta: 18-22 Ocak 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.8.4 Yaratıcı çözüm için oluşturacağı ürünün içeriğine karar verir. • DEP.8.5 Ürünün içerik unsurlarını sentezler. • DEP.8.6 Girişimcilik sürecinin aşamaları hakkında bilgi toplar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Tasarım odaklı düşünme, beyin fırtınası, SCAMPER, proje tabanlı öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Fikir/iş modeli kâğıtları, post-it, prototipleme ve sunum malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler çevrelerinde çözülmesini istedikleri bir sorunu ve bu sorundan etkilenen kullanıcıyı yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “İyi bir fikir ne zaman girişim fikrine dönüşür?” sorusu değer önerisi ve kullanıcı ihtiyacı üzerinden tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Seçilen problem için hedef kullanıcı, ihtiyaç ve mevcut çözümler belirlenir; problem ifadesi kullanıcı bakış açısıyla yeniden yazılır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Öğrenciler çözüm ürün/hizmetinin temel özelliklerine karar verir ve özellikleri ‘zorunlu / yararlı / ek’ biçiminde önceliklendirir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Ürünün içerik unsurları isim, işlev, kullanıcı akışı, görsel kimlik ve temel kaynaklar başlıklarında bütünleştirilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Girişimcilik sürecinin fikir, araştırma, planlama, kaynak, uygulama ve değerlendirme aşamaları tasarlanan fikirle eşleştirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar bir sayfalık mini iş modeli ve 90 saniyelik pitch sunar; akranlar değer, uygulanabilirlik ve özgünlük ölçütleriyle geribildirim verir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Yaratıcı çözüm için oluşturacağı ürünün içeriğine karar verir.; Ürünün içerik unsurlarını sentezler.; Girişimcilik sürecinin aşamaları hakkında bilgi toplar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Girişimin başarısız olabileceği üç varsayımı belirleyip her biri için düşük maliyetli doğrulama testi tasarlar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

18. HAFTA EK 1

KULLANICI PROFİLİ • KİM İÇİN TASARLIYORUM?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir girişim fikrinden önce gerçek kullanıcıyı düşünün. İhtiyacı, mevcut çözümü ve zorlandığı anları anlamadan ürün kararı vermeyin.



1 KİM?

Kullanıcının kısa profili

2 NEYE İHTİYACI VAR?

Asıl iş / ihtiyaç

3 ŞİMDİ NASIL ÇÖZÜYOR?

Mevcut çözüm ve eksikleri

4 EN BÜYÜK ZORLUK

En kritik sorun

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ • ZORUNLU / YARARLI / EK

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Ürün veya hizmet özelliklerinizi önceliklendirin. Her fikir “güzel olur” diye ürüne eklenmez; kullanıcı ihtiyacına katkısını düşünün.

ÖNCELİK	Özellik 1	Özellik 2	Özellik 3	Özellik 4
ZORUNLU	.....	.....	.....	.....
YARARLI	.....	.....	.....	.....
EK / OLURSA GÜZEL	.....	.....	.....	.....

En kritik iki özellik ve nedenleri:

18. HAFTA **EK 3**

MİNİ İŞ MODELİ + 90 SANİYELİK PITCH

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Fikrinizi tek sayfada anlatın. Ardından yalnızca 90 saniyede kullanıcı ihtiyacını, çözümünüzü ve neden değerli olduğunu aktarın.



PROBLEM

Kullanıcı ne yaşıyor?

ÇÖZÜM

Ürün/hizmet ne yapıyor?

DEĞER

Neden tercih edilsin?

KAYNAK / İLK ADIM

Başlamak için ne gerekli?

Pitch kapanış cümlem:

YARATICILIK (2 saat)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 19. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**GİRİŞİM SORULARI / SÜRDÜRÜLEBİLİR BİLSEM 2030**
UYGULAMA HAFTASI	19. Hafta: 8-12 Şubat 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.8.7 Girişimcilik sürecinin aşamalarına ilişkin meraka dayalı soru sorar. • DEP.9.1 Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili bilgi toplar. • DEP.9.2 Sürdürülebilirliğin günlük yaşama etkilerini sorgular. • DEP.9.3 Sürdürülebilirliğin boyutlarını sınıflandırır. • DEP.9.4 Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutunu yorumlar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri / Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Tasarım odaklı düşünme, beyin fırtınası, SCAMPER, proje tabanlı öğrenme / Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Fikir/iş modeli kâğıtları, post-it, prototipleme ve sunum malzemeleri / Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Bir girişim fikri ve bir sürdürülebilirlik örneği üzerinden öğrencilerin merak ettikleri sorular toplanır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir ürünün başarılı olması ile sürdürülebilir olması aynı şey midir?" sorusu ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarla ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler girişim sürecinin belirsiz kalan noktalarına yönelik araştırılabilir sorular üretir ve en kritik üç soruyu seçer. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Seçilen soruların hangi veriyle cevaplanabileceği tartışılır; girişim fikrine yönelik kısa doğrulama planı hazırlanır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Sürdürülebilirlik kavramı okul yaşamındaki enerji, su, atık, ulaşım ve tüketim örnekleri üzerinden araştırılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Örnekler çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlara göre sınıflandırılır; boyutlar arası çatışma ve ortak yarar durumları yorumlanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar ‘BİLSEM 2030’ için ölçülebilir bir sürdürülebilirlik hedefi ve bunu destekleyecek uygulama önerisi geliştirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Girişimcilik sürecinin aşamalarına ilişkin meraka dayalı soru sorar.; Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili bilgi toplar.; Sürdürülebilirliğin günlük yaşama etkilerini sorgular.; Sürdürülebilirliğin boyutlarını sınıflandırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Önerinin ekonomik maliyeti ile çevresel/sosyal yararı arasında olası bir çatışma oluşturup dengeli karar ölçütleri geliştirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

GİRİŞİMİN BİLİNMEYENLERİ • SORU KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Girişim fikrinizde cevabını bilmediğiniz şeyleri soru kartlarına dönüştürün. En kritik üç soruyu seçin ve hangi veriyle cevaplanabileceğini yazın.

1
Kullanıcı bu sorunu gerçekten ne kadar sık yaşıyor?

VERİ: _____

2
Mevcut çözümde en çok neyi sevmiyor?

VERİ: _____

3
Ürünümüzün hangi özelliği gerçekten değerli?

VERİ: _____

4
Bu çözümü kullanmak için hangi kaynak gerekir?

VERİ: _____

5
Kullanıcı neden bizi seçsin?

VERİ: _____

6
En büyük riskimiz ne?

VERİ: _____

7
Fikrimizi küçük ölçekte nasıl test ederiz?

VERİ: _____

8
Hangi bilgi eksik olduğu için karar veremiyoruz?

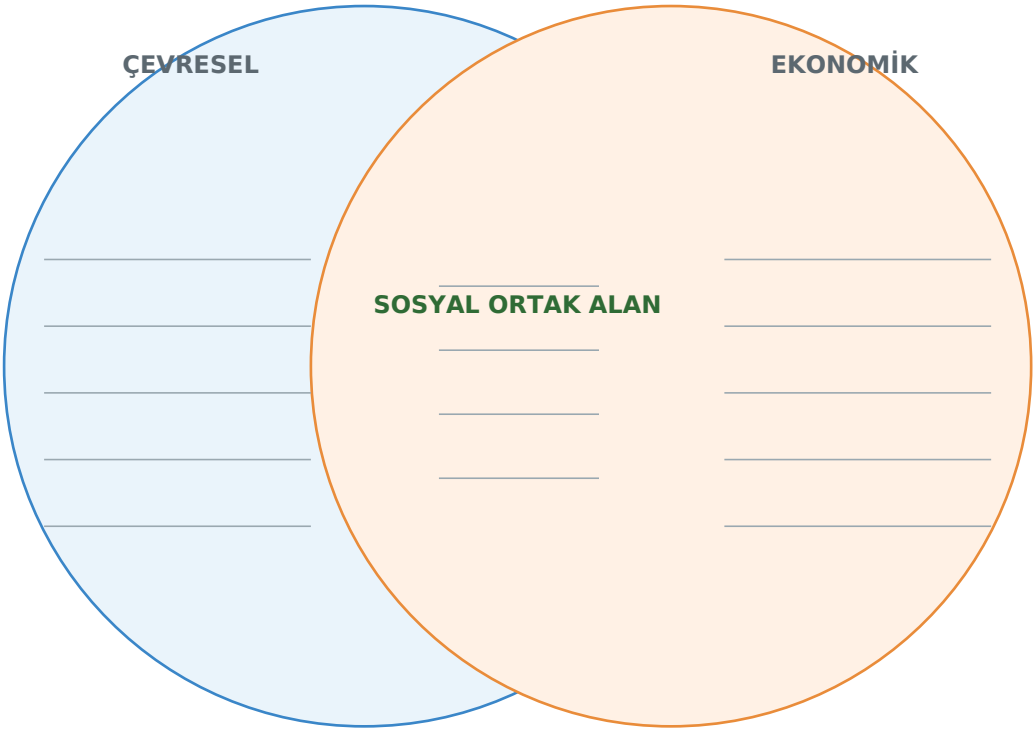
VERİ: _____

19. HAFTA EK 2

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: ÜÇ BOYUTU BİRLİKTE DÜŞÜN

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Okuldaki enerji, su, atık, ulaşım veya tüketim örneklerinden birini seçin. Çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri birlikte düşünün.



Bir çözüm üç boyuttan yalnızca birini iyileştirip diğerlerini kötüleştirirse sürdürülebilir sayılır mı?

BİLSEM 2030 • HEDEF GÖSTERGE PANELİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

BİLSEM için ölçülebilir bir sürdürülebilirlik hedefi belirleyin. Hedefinizin nasıl ölçüleceğini ve kimlerin katkı vereceğini planlayın.



2030 HEDEFİ

Ne değişsin? Sayısal / gözlenebilir yaz.

BAŞLANGIÇ DURUMU

Şu an ne biliyoruz?

UYGULAMA

Hangi adımlar hedefi destekler?

GÖSTERGE

Başarıyı neyle ölçeceğiz?

Hedefimizin çevresel, sosyal ve ekonomik etkisi:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 20. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**TARIM 2050: SUYU KORUYAN ÇÖZÜM**
UYGULAMA HAFTASI	20. Hafta: 15-19 Şubat 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.5 Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilgili bilgi toplar. • DEP.9.6 Sürdürülebilir tarımda karşılaşılan problemleri yapılandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Tarımda su, toprak ve enerji kullanımına ilişkin görsel/veri kartları incelenir; öğrenciler en kritik problemi seçer. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Daha çok üretmek ile daha az kaynak tüketmek birlikte mümkün mü?" sorusu sürdürülebilir tarım üzerinden tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler sürdürülebilir tarım uygulamalarını araştırır; su tasarrufu, toprak sağlığı, enerji ve biyoçeşitlilik başlıklarında bilgi toplar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Verilen bir tarım senaryosunda kaynak kaybının nedenleri problem ağacıyla yapılandırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar su tüketimini azaltmaya yönelik en az üç çözüm üretir; çözümün etkilediği sistem unsurlarını belirler. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Seçilen çözüm için basit model/şema oluşturulur; beklenen yarar, maliyet, risk ve ölçülebilir başarı göstergeleri yazılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 'Tarım 2050 çözüm kartı'nı sunar ve çözümü sürdürülebilirlik ölçütleriyle değerlendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilgili bilgi toplar.; Sürdürülebilir tarımda karşılaşılan problemleri yapılandırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı çözümün kurak ve yağışlı iki farklı iklim senaryosunda nasıl değişmesi gerektiğini karşılaştırır.

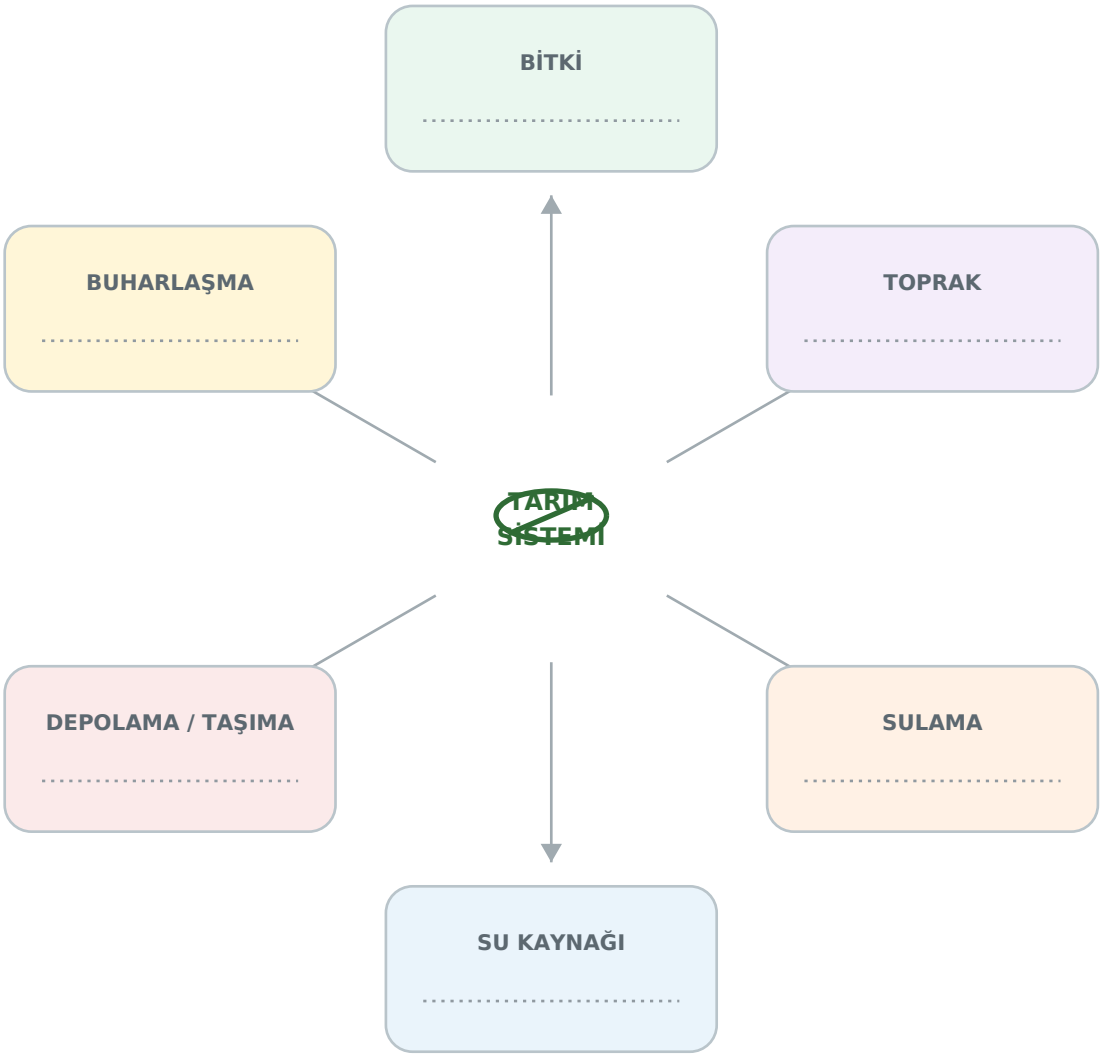
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

20. HAFTA **EK 1**

TARIM SİSTEMİ • SU NEREYE GİDİYOR?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir tarım alanında suyun geçtiği aşamaları düşünün. Merkezdeki üretim sistemini çevredeki unsurlarla ilişkilendirin ve su kaybı olabilecek noktaları işaretleyin.

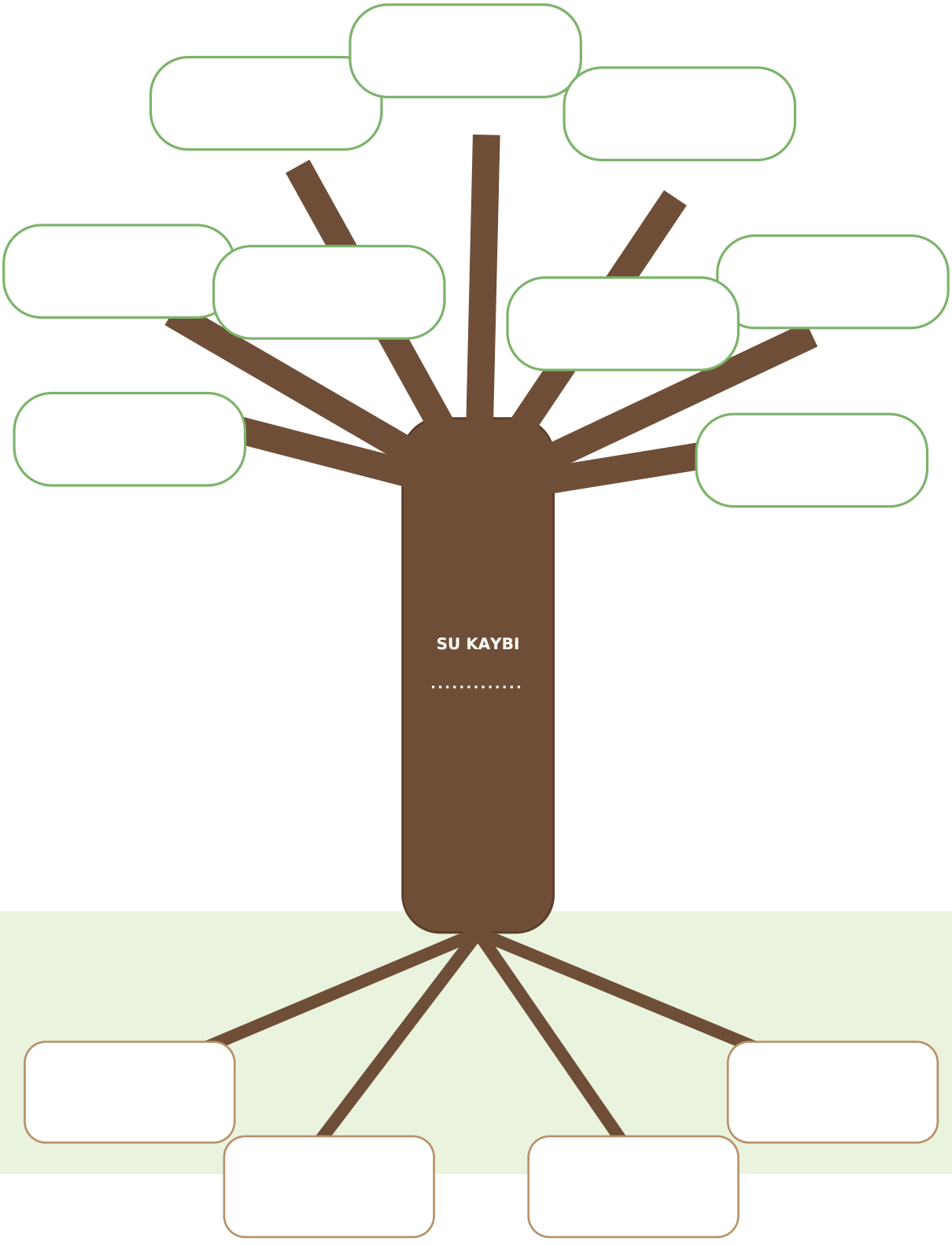


En büyük su kaybı riski gördüğüm yer ve nedeni:

SU KAYBI PROBLEM AĞACI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Verilen tarım senaryosundaki su kaybını ana problem olarak düşünün. Yapraklara sonuçları, köklere nedenleri yazın.

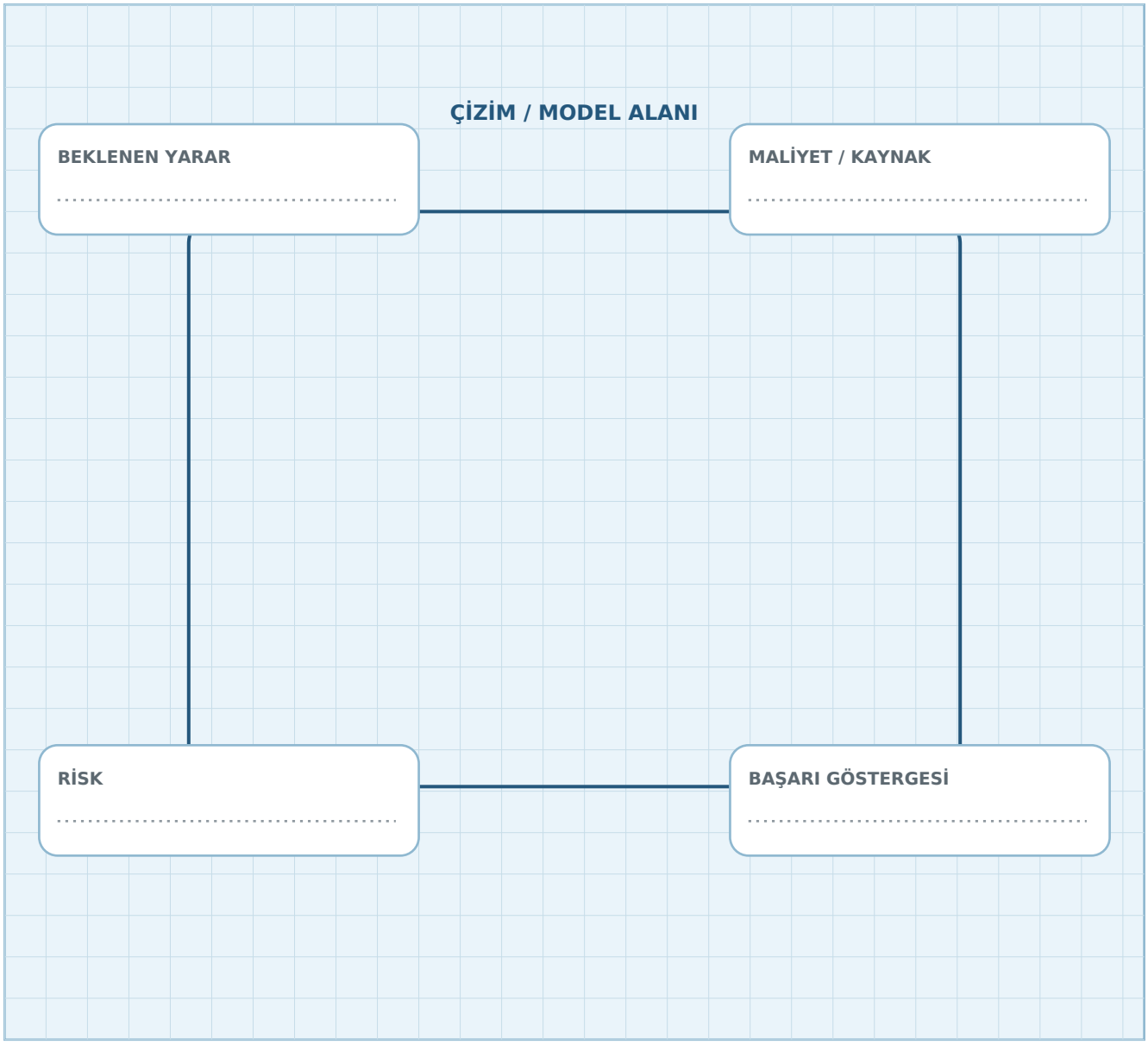


Kök nedenlerden hangisini değiştirmek en büyük etkiyi yaratabilir? .....

TARIM 2050 • SUYU KORUYAN ÇÖZÜM KARTI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz çözümün çalışma mantığını şema veya model olarak gösterin. Çözüm yalnızca “daha az su kullanmak” demesin; nasıl ve neden işe yaradığını açıklasın.



Çözümümün kısa adı: .....

.....

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 21. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**YEŞİL TEKNOLOJİ PROTOTİPİ**
UYGULAMA HAFTASI	21. Hafta: 22-26 Şubat 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.7 Yeşil teknolojilere dair sürdürülebilir yaşam problemleriyle ilgili bilgi toplar. • DEP.9.8 Yeşil teknolojilerle sürdürülebilir yaşama dair problemleri çözer.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Enerji, su, atık veya ulaşım alanında kullanılan yeşil teknoloji örnekleri sınıfta hızlıca listelenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir teknolojiye 'yeşil' demek için hangi kanıtlara ihtiyacımız var?" sorusu ölçüt geliştirmeye dönüştürülür.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar seçtikleri sürdürülebilir yaşam problemini tanımlar ve mevcut yeşil teknoloji çözümleri hakkında bilgi toplar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Çözümler enerji/verim, maliyet, erişilebilirlik, çevresel etki ve bakım gibi ölçütlerle karşılaştırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Öğrenciler çözüm için çalışma prensibini gösteren basit prototip, maket veya sistem şeması tasarlar. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Prototip senaryo üzerinden test edilir; başarısızlık noktaları ve iyileştirme fırsatları belirlenir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar problemi, teknoloji mantığını, kanıtları ve iyileştirme planını içeren 'yeşil çözüm dosyası' sunar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Yeşil teknolojilere dair sürdürülebilir yaşam problemleriyle ilgili bilgi toplar.; Yeşil teknolojilerle sürdürülebilir yaşama dair problemleri çözer..

Farklılaştırma

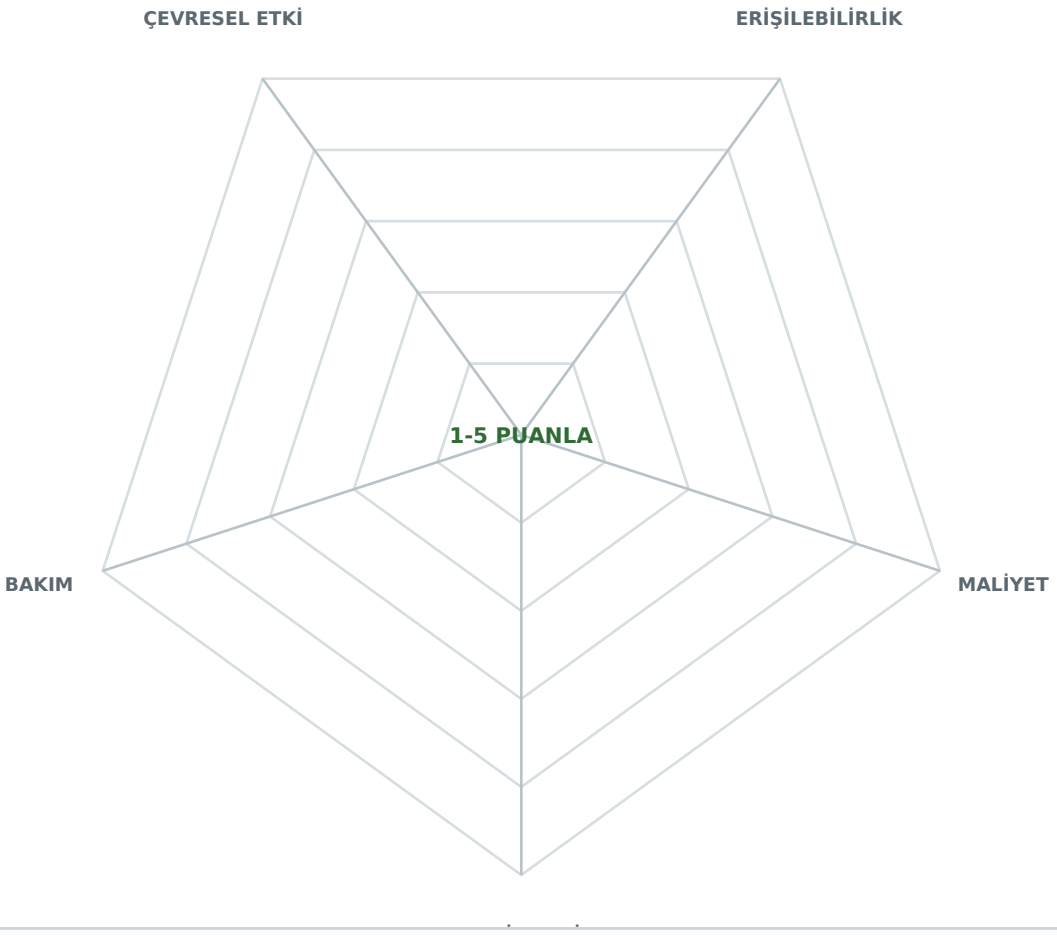
Zenginleştirme: Prototipin tüm yaşam döngüsünü düşünerek üretim, kullanım ve atık aşamalarında oluşabilecek çevresel etkileri azaltacak ek önlem geliştirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

YEŞİL TEKNOLOJİ KARŞILAŞTIRMA RADARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Araştırdığınız iki veya üç yeşil teknoloji çözümünü 1-5 arasında puanlayın. Puanları verirken kanıt göstermeyi unutmayın.



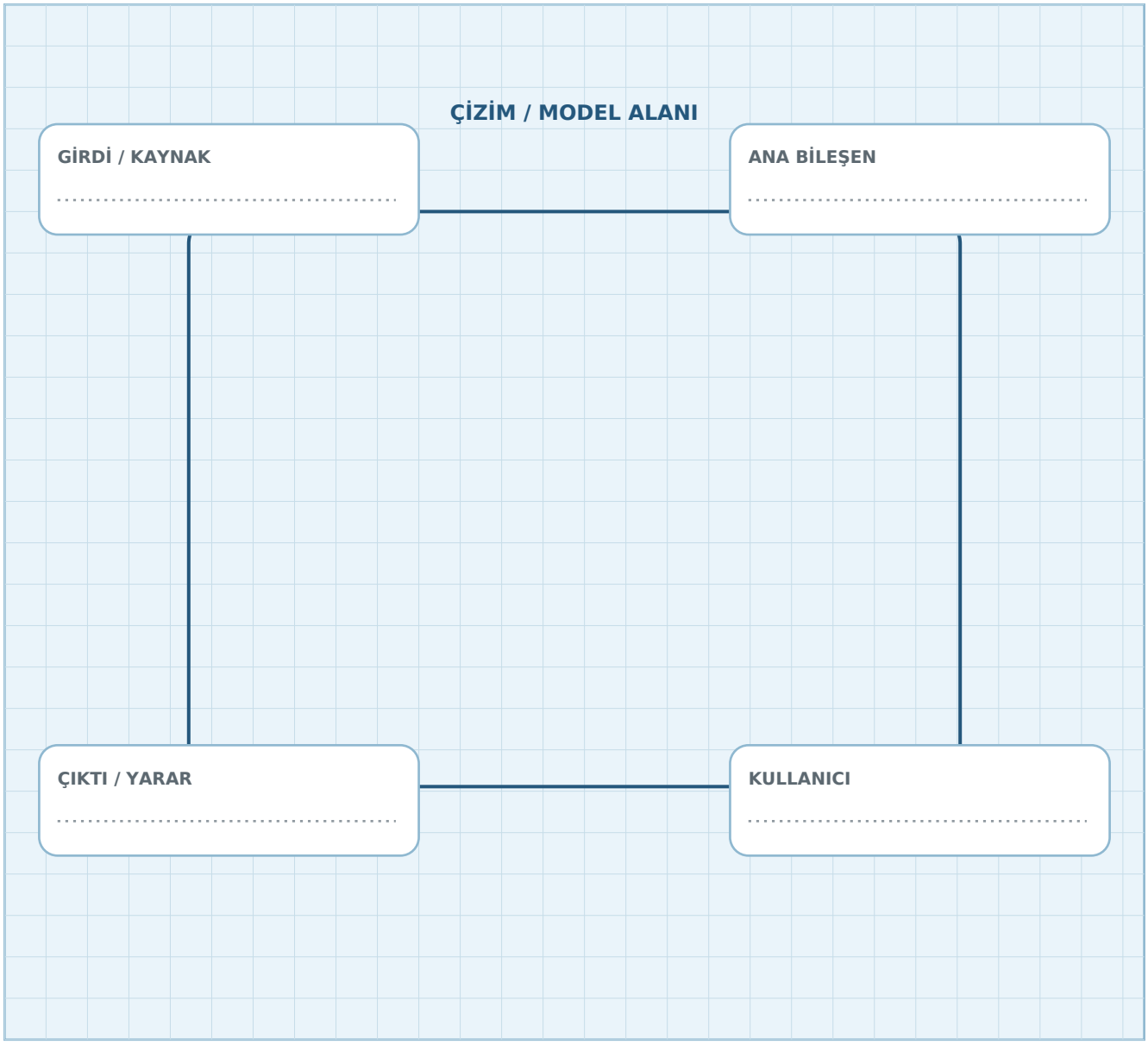
Hangi teknoloji hangi koşulda daha uygun?

21. HAFTA **EK 2**

YEŞİL TEKNOLOJİ PROTOTİP PLANI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Çözümünüzün çalışma prensibini gösteren bir maket, sistem şeması veya basit prototip tasarlayın. Enerji/madde akışını oklarla belirtin.



Prototipin test edilecek en kritik özelliği: .....

.....

BAŞARISIZLIK LABORATUVARI • TEST SONRASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Prototipin çalışmayan tarafını saklamayın. Başarısızlık noktaları geliştirme fırsatıdır. Her testten sonra aşağıdaki kartı doldurun.

NE DENEDİK?

Test senaryosu:

NE OLDU?

Beklenen / gerçekleşen:

NEREDE ZORLANDI?

Başarısızlık noktası:

NEDEN OLMUŞ OLABİLİR?

Kanıta dayalı olası neden:

BİR SONRAKİ DEĞİŞİKLİK

Neyi değiştireceğiz?

Yeşil çözüm dosyasının en güçlü kanıtı: .....

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 22. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**İKLİM VERİSİNDEN BİYOÇEŞİTLİLİK KARARINA**
UYGULAMA HAFTASI	22. Hafta: 1-5 Mart 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.9 Sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu sorgular. • DEP.9.10 İklim değişikliğinin insan yaşamına etkisine ilişkin gözleme dayalı tahminde bulunur. • DEP.9.11 Biyoçeşitliliğin canlı yaşamına etkisi hakkında meraka dayalı soru sorar. • DEP.9.12 Biyoçeşitliliğin canlı yaşamına etkisine ilişkin gerekçeli yargıda bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Sıcaklık/yağış eğilimi ile bir türün gözlem sayısını gösteren basitleştirilmiş grafikler incelenir; ilk tahminler alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir çevre değişikliği canlıları nasıl etkiler ve bunu hangi kanıtla söyleyebiliriz?" sorusu üzerinden sistem ilişkisi kurulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu iklim, su, toprak ve canlı çeşitliliği ilişkileriyle kavram haritasına dönüştürür. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Basit iklim gözlem verileri incelenir; geçmiş eğilimlerden hareketle insan yaşamına olası etkiler için gözleme dayalı tahminler üretilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Biyoçeşitliliğin canlı yaşamındaki rolüne ilişkin merak soruları hazırlanır; türler arası ilişki ve habitat örnekleri araştırılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Verilen bir habitat değişimi senaryosunda canlılar üzerindeki etkiler kanıt-gerekçe tablosuyla değerlendirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar bir koruma kararı önerir ve kararı veri, ekolojik ilişki ve olası sonuçlarla gerekçelendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu sorgular.; İklim değişikliğinin insan yaşamına etkisine ilişkin gözleme dayalı tahminde bulunur.; Biyoçeşitliliğin canlı yaşamına etkisi hakkında meraka dayalı soru sorar.; Biyoçeşitliliğin canlı yaşamına etkisine ilişkin gerekçeli yargıda bulunur..

Farklılaştırma

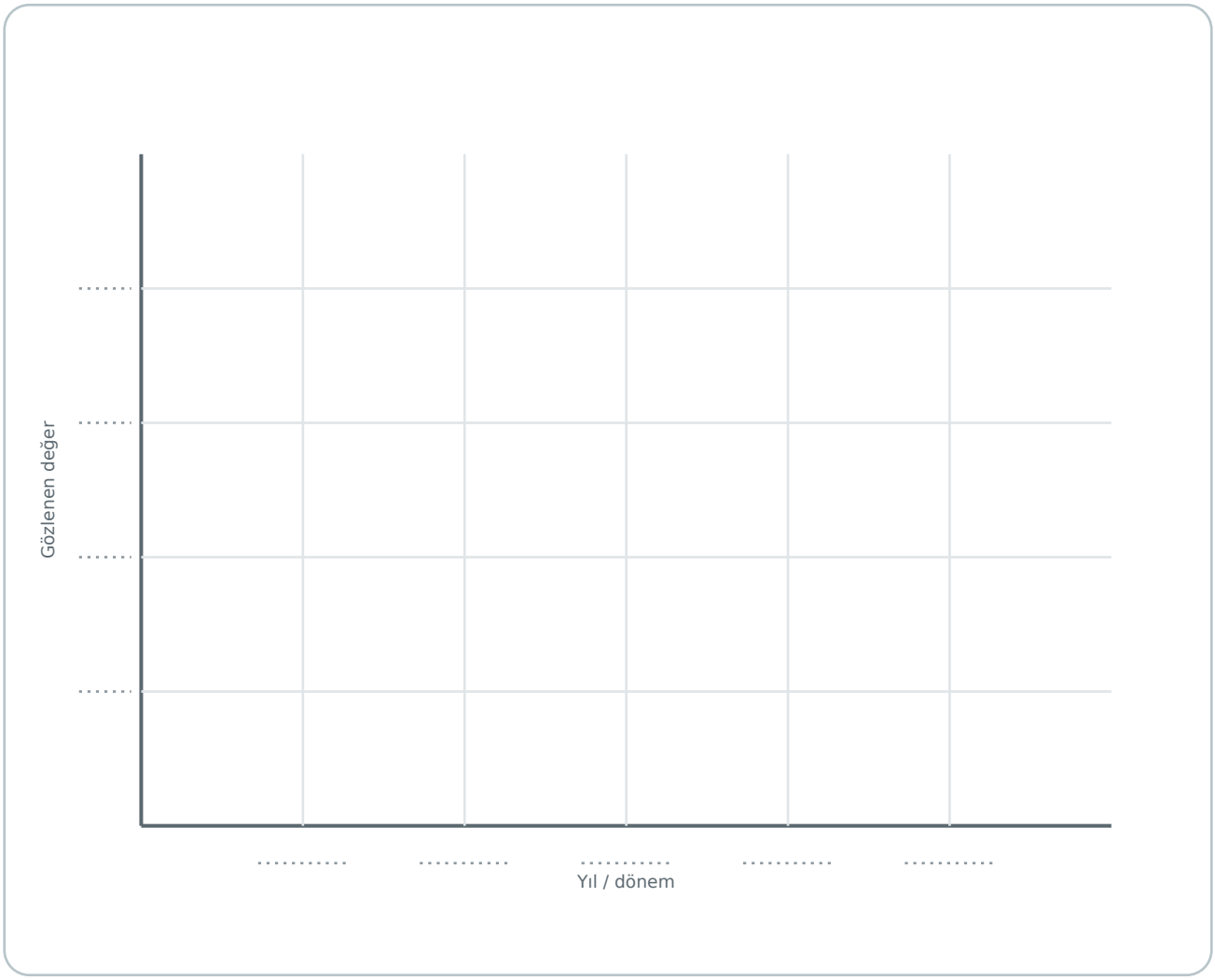
Zenginleştirme: Aynı ekosistemde iki farklı müdahale seçeneğini kısa ve uzun vadeli etkilerine göre karşılaştırarak karar ağacı oluşturur.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

İKLİM GÖZLEM VERİSİ • EĞİLİMİ OKU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Öğretmeninizin verdiği basit iklim gözlem verisini grafiğe aktarın. Verinin gösterdiği eğilimi ve bu eğilim sürerse insan yaşamında oluşabilecek bir etkiyi yazın.



Gözleme dayalı tahminim:

_____

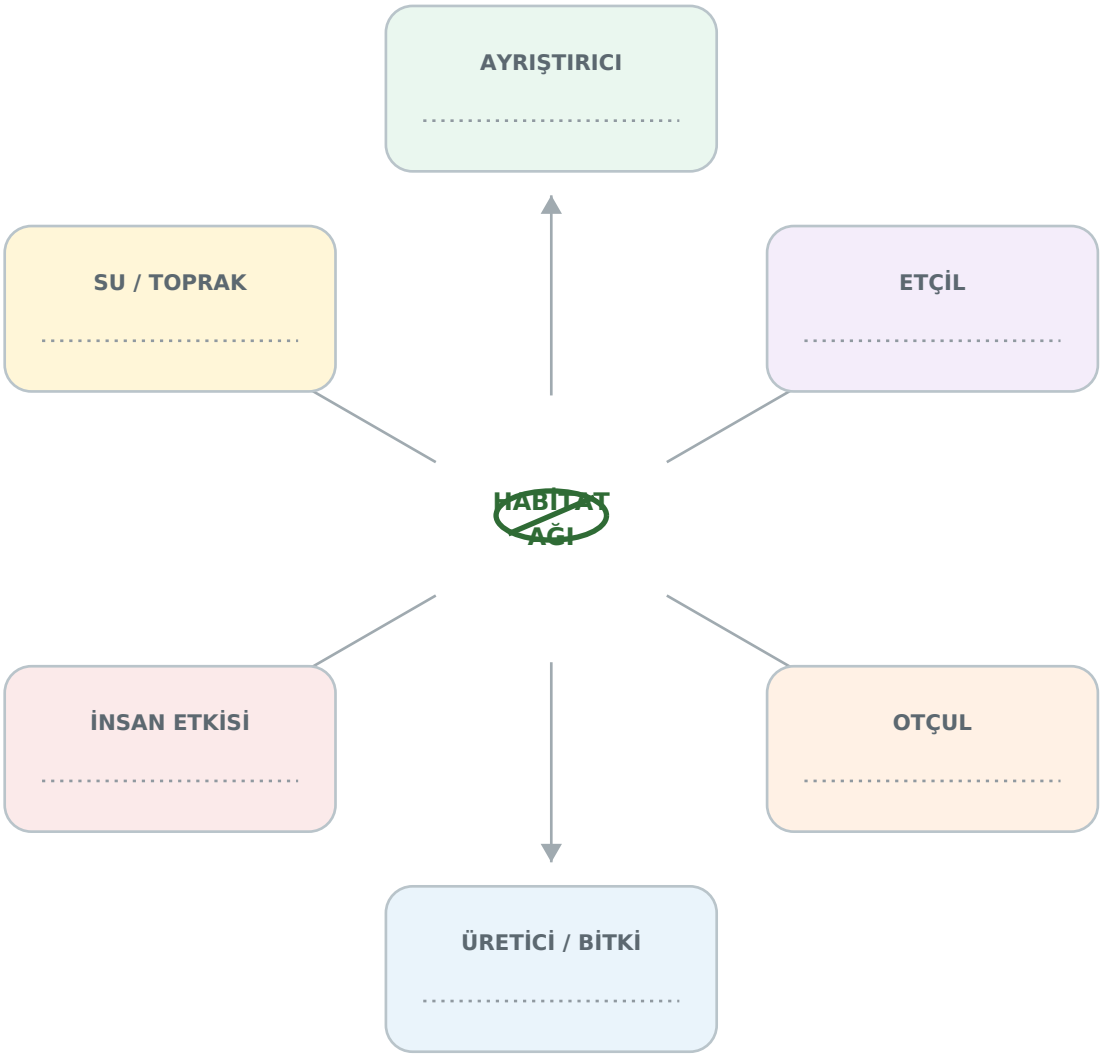
_____

_____

BİYOÇEŞİTLİLİK AĞI • KİM KİME BAĞLI?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz habitatta canlılar arasındaki ilişkileri gösterin. Bir tür azalırsa diğer bağlantıların nasıl etkilenebileceğini oklarla düşünün.



Merak ettiğim araştırma sorusu:

HABİTAT DEĞİŞİMİ • KORUMA KARARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Örnek senaryo: Bir dere kenarındaki sulak alan küçülüyor. Kuş gözlemleri azalırken çevrede yeni yapılaşma artıyor. İki farklı karar yaklaşımını kanıt ve sonuçlarıyla karşılaştırın.



KORUMA ÖNCELİKLİ

Canlılar için olası sonuç

İnsanlar için olası sonuç

Gerekli kanıt

KULLANIM ÖNCELİKLİ

Canlılar için olası sonuç

İnsanlar için olası sonuç

Gerekli kanıt

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 23. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**DÖNGÜSEL EKONOMİ TASARIM STÜDYOSU**
UYGULAMA HAFTASI	23. Hafta: 15-19 Mart 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.13 Sürdürülebilirliğin sosyal etkilerini sorgular. • DEP.9.14 İleri dönüşümle ilgili bilgi toplar. • DEP.9.15 İleri dönüşümün oluşturabileceği istihdama ilişkin bilgiye dayalı tahminde bulunur. • DEP.9.16 Tüketim alışkanlıklarından kaynaklanabilecek gelecekteki problemleri öngörür. • DEP.9.17 Tüketim alışkanlıklarına bağlı gelecek problemlerine çözüm üretir.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Tek kullanımlık bir ürünün kullanım sonrası yolculuğu çizdirilir; 'atık' oluştuğu noktalar belirlenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Atık diye bir şey olmasaydı ürünleri nasıl tasarlardık?" sorusu ileri dönüşüm ve döngüsel ekonomiyle ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Sürdürülebilirliğin sosyal etkileri; erişim, sağlık, istihdam, yaşam kalitesi ve tüketim alışkanlıkları üzerinden örneklerle sorgulanır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

İleri dönüşüm örnekleri araştırılır; yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm arasındaki farklar belirlenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar seçilen bir atık akışının yeni ürün/hizmete dönüşümünü tasarlar ve oluşabilecek yeni iş rollerini tahmin eder. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Gelecekteki tüketim alışkanlıklarının oluşturabileceği problemler senaryo kartlarıyla sınıflandırılır; yaşam kalitesine etkiler çıkarılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

‘Döngüsel ürün’ konsepti hazırlanır: kaynak, kullanım, yeniden kullanım, bakım, ikinci yaşam ve toplumsal yarar akışları şemalaştırılır. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sürdürülebilirliğin sosyal etkilerini sorgular.; İleri dönüşümle ilgili bilgi toplar.; İleri dönüşümün oluşturabileceği istihdama ilişkin bilgiye dayalı tahminde bulunur.; Tüketim alışkanlıklarından kaynaklanabilecek gelecekteki problemleri öngörür..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Tasarlanan döngüsel sistemin beklenmeyen bir toplumsal sorun oluşturabileceği bir senaryo üretip düzeltici önlem geliştirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

23. HAFTA **EK 1**

DÖNGÜSEL ÜRÜN YAŞAM ÇEMBERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz bir ürünün yaşamını “al-kullan-at” yerine döngüsel hâle getirin. Her dilime ürününüz için bir çözüm fikri yazın.



Bu döngünün toplumsal yararı:

İLERİ DÖNÜŞÜM • GELECEĞİN İŞ ROLLERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir atık akışının yeni ürün/hizmete dönüşmesi yeni işler doğurabilir. Kartları kes, kendi dönüşüm fikrine uygun görevleri seç ve yeni bir rol ekle.

1
MALZEME AYIRMA UZMANI
Hangi atık yeniden kullanılabilir?

2
TASARIMCI
Atığa yeni bir işlev nasıl verilir?

3
ONARIM TEKNİSYENİ
Ürün nasıl daha uzun yaşar?

4
LOJİSTİK PLANLAYICI
Malzeme nereden nereye gider?

5
DİJİTAL PAZARLAMA
Yeni ürün kime ulaşır?

6
YENİ MESLEK: _____
Görevi: _____

2040 TÜKETİM HABERİ • GELECEKTE NE OLDU?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bugünkü tüketim alışkanlıklarının 2040’ta oluşturabileceği bir problemi haberleştirin. Haberin ikinci yarısında döngüsel çözümünüzün etkisini gösterin.

BİLSEM GÜNDEM

2040 MANŞETİ: .....

PROBLEMİN HABERİ

ÇÖZÜMÜN ETKİSİ

GÖRSEL / İLAN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ) (2 saat)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 24. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**SKA 2040 SENARYO LABORATUVARI / HAVACILIKTA DÜN-BUGÜN**
UYGULAMA HAFTASI	24. Hafta: 22-26 Mart 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.18 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında meraka dayalı soru sorar. • DEP.9.19 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yorumlar. • DEP.9.20 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla ilgili özgün ürün oluşturur. • DEP.10.1 Havacılığın dünyadaki gelişimi hakkında bilgi toplar. • DEP.10.2 Havacılığın Türkiye'deki gelişimi hakkında bilgi toplar. • DEP.10.3 Güncel astronomi çalışmalarına ilişkin bilgi toplar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar / Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma / Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri / Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından seçilmiş simgeler ve havacılık gelişmelerine ait görseller üzerinden öğrencilerin bildikleri/merak ettikleri alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "2040'ta daha iyi bir dünya için bugünün hangi bilimsel ve teknolojik kararları önemlidir?" sorusu iki temayı birleştirir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar seçtikleri SKA için hedefin anlamını araştırır ve bu hedefle ilgili meraka dayalı sorular üretir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Bir '2040 senaryosu' oluşturulur; mevcut eğilimler sürerse ve etkili önlemler alınırsa iki farklı gelecek karşılaştırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

SKA için okul/yerel çevrede uygulanabilecek özgün bir farkındalık veya çözüm ürünü tasarlanır ve gerekçelendirilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Havacılığın dünyadaki gelişim basamakları seçilmiş dönüm noktalarıyla zaman çizelgesine yerleştirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Türkiye'de havacılık alanındaki gelişmeler için kaynak taraması yapılır; dünya örnekleriyle benzerlik/farklılıklar kısa karşılaştırma kartında sunulur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında meraka dayalı soru sorar.; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yorumlar.; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla ilgili özgün ürün oluşturur.; Havacılığın dünyadaki gelişimi hakkında bilgi toplar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir SKA hedefinin gelecekteki havacılık teknolojilerinden nasıl olumlu veya olumsuz etkilenebileceğine ilişkin iki yönlü etki analizi yapar.

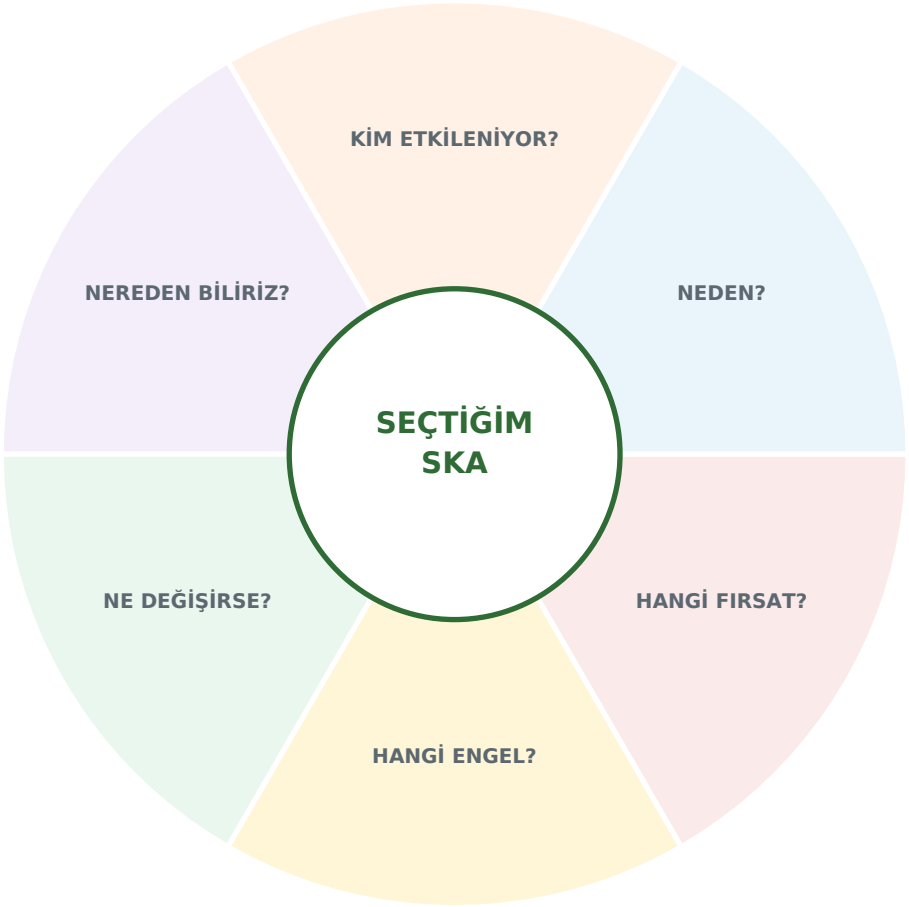
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

24. HAFTA **EK 1**

SKA SORU ÇARKI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz Sürdürülebilir Kalkınma Amacı için yalnızca bilgi toplamaya değil merak etmeye odaklanın. Her dilimde farklı türde bir soru üretin.



En kritik üç sorum:

SKA 2040 • İKİ GELECEK

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı için iki 2040 senaryosu kurun: mevcut eğilimlerin sürdüğü gelecek ve etkili önlemlerin alındığı gelecek.



ÖNLEM YOKSA 2040

İnsan yaşamı

Çevre / kaynaklar

Ekonomi / toplum

ETKİLİ ÖNLEM VARSA 2040

İnsan yaşamı

Çevre / kaynaklar

Ekonomi / toplum

24. HAFTA **EK 3**

HAVACILIKTA DÜN-BUGÜN • DÖNÜM NOKTALARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Havacılığın dünyadaki gelişiminden seçtiğiniz altı önemli dönüm noktasını zaman çizelgesine yerleştirin. Her noktanın “neden önemli?” sorusuna kısa cevap verin.

DÖNÜM NOKTASI 1	DÖNÜM NOKTASI 2	DÖNÜM NOKTASI 3	DÖNÜM NOKTASI 4	DÖNÜM NOKTASI 5	DÖNÜM NOKTASI 6
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



....

İLK UÇUŞLARDAN **BUGÜN / GELECEK**

Türkiye’deki gelişmelerle ilişkilendirebildiğim iki dönüm noktası:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

TÜRKİYE - DÜNYA HAVACILIK KARŞILAŞTIRMA KARTI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Türkiye'de havacılık alanındaki gelişmeleri dünya örnekleriyle karşılaştırın. "Kim daha iyi?" yerine dönem, ihtiyaç ve bağlam farklarını düşünün.

DÜNYADA SEÇTİĞİM GELİŞME

Kısa bilgi ve kaynak:

TÜRKİYE'DE SEÇTİĞİM GELİŞME

Kısa bilgi ve kaynak:

BENZERLİK

Amaç / teknoloji / dönem:

FARKLILIK

Bağlam / ihtiyaç / ölçek:

Bana göre en anlamlı bağlantı: .....

HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 25. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ASTRONOMİ, UZAY TEKNOLOJİSİ VE DİSİPLİNLER ARASI BİLİM**
UYGULAMA HAFTASI	25. Hafta: 29 Mart-2 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.4 Astronominin diğer disiplinlerle ilişkisini sorgular. • DEP.10.5 Uzay teknolojilerinin dünyadaki gelişimini yorumlar. • DEP.10.6 Uzay teknolojilerinin Türkiye'deki gelişimini yorumlar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Astronomi çalışmalarının yalnızca teleskop ve fizik bilgisiyle yapılıp yapılamayacağına ilişkin kısa görüşler alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir uzay araştırmasını gerçekleştirmek için kaç farklı bilim alanına ihtiyaç vardır?" sorusu disiplinler arası bakışa taşınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler astronominin fizik, matematik, kimya, bilgisayar bilimleri ve mühendislikle ilişkisini örnek görevlerle eşleştirir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Seçilmiş bir güncel astronomi/uzay araştırması için hangi disiplinlerin hangi soruya cevap verdiği araştırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Dünyadaki uzay teknolojilerinin gelişimi iletişim, gözlem, navigasyon ve keşif başlıklarında zaman çizelgesine dönüştürülür. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Türkiye'deki uzay teknolojileri ve uygulama alanları örnekleri araştırılarak dünya gelişmeleriyle ilişkilendirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 'bir uzay görevinin bilim ekibi' şemasını oluşturur; her disiplinin rolünü ve veri akışını açıklayarak sunar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Astronominin diğer disiplinlerle ilişkisini sorgular.; Uzay teknolojilerinin dünyadaki gelişimini yorumlar.; Uzay teknolojilerinin Türkiye'deki gelişimini yorumlar..

Farklılaştırma

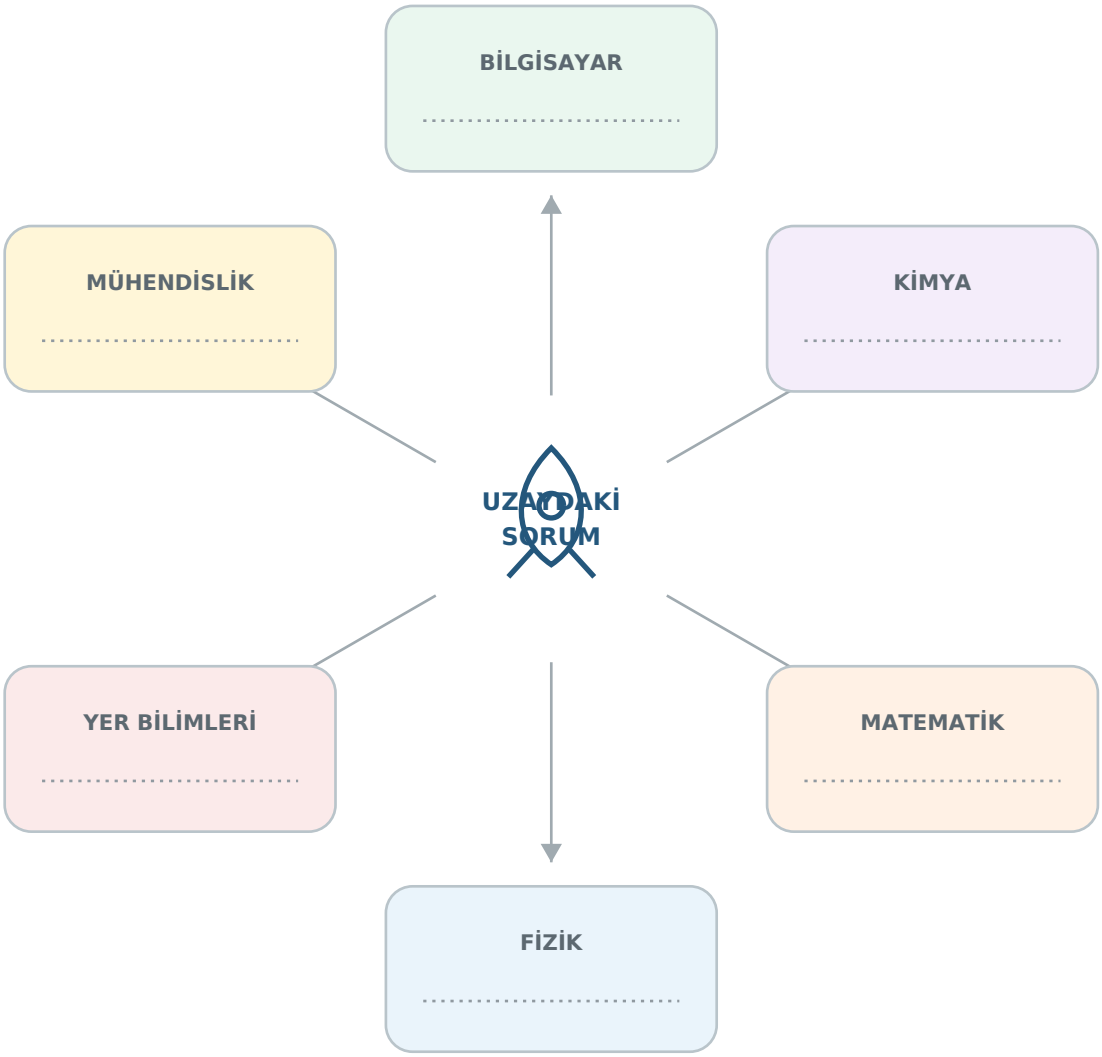
Zenginleştirme: Yeni bir uzay görevi fikri için gerekli disiplinleri, toplanacak veri türlerini ve beklenen bilimsel çıktıları planlar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

ASTRONOMİ DİSİPLİNLER ARASI YÖRÜNGE HARİTASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Astronomide tek bir soru çoğu zaman birden fazla disiplin gerektirir. Merkezdeki uzay sorusunu çevredeki disiplinlerle bağlayın ve her birinin katkısını yazın.



Hangi iki disiplinin verisi birlikte kullanılmalı?

BİR UZAY GÖREVİNİN BİLİM EKİBİ • KİMLİK KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları görev ekibine dağıtın. Her uzman, görevin hangi sorusuna cevap verdiğini ve hangi veriyi ürettiğini yazar.

1
ASTROFİZİKÇİ
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

2
YAZILIM / VERİ UZMANI
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

3
UZAY MÜHENDİSİ
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

4
MATEMATİKÇİ
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

5
KİMYACI / MALZEME UZMANI
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

6
EK UZMAN
Alan: _____
Katkım: _____

25. HAFTA **EK 3**

UZAY TEKNOLOJİLERİ • İLETİŞİMDEN KEŞFE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Dünyadaki uzay teknolojilerinin gelişimini iletişim, gözlem, navigasyon ve keşif başlıklarından örneklerle zaman çizelgesine yerleştirin. Türkiye'den ilişkili örnekleri farklı bir işaretle ekleyin.

DÖNÜM NOKTASI 1	DÖNÜM NOKTASI 2	DÖNÜM NOKTASI 3	DÖNÜM NOKTASI 4	DÖNÜM NOKTASI 5	DÖNÜM NOKTASI 6
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



....

DÜN **BUGÜN / GELECEK**

Türkiye ile dünya gelişmeleri arasında gördüğüm bağlantı:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 26. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**MİLLÎ UZAY PROGRAMI: HEDEFTEN GÖREVE**
UYGULAMA HAFTASI	26. Hafta: 5-9 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.7 Millî Uzay Programı hakkında bilgi toplar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler Türkiye’nin uzay alanında hangi amaçlara öncelik vermesi gerektiğine ilişkin üç öneri yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Bir ülkenin uzay programı neden yalnızca roket göndermekten ibaret değildir?” sorusu araştırma, teknoloji ve insan kaynağıyla ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Millî Uzay Programı hakkında güvenilir kaynaklardan amaç, hedef ve çalışma alanları belirlenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Bilgiler tema bazında sınıflandırılır; her hedefin olası bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal etkileri tartışılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar bir hedefi seçerek gerekli uzmanlıklar, altyapı, veri ve iş birlikleri için görev ağacı oluşturur. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Seçilen hedef için başarı göstergeleri ve riskler belirlenir; risklere karşı önlem önerileri geliştirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

‘Hedeften göreve’ brifingi hazırlanır ve gruplar, hedefin neden öncelikli olması gerektiğini kanıtlarla savunur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Millî Uzay Programı hakkında bilgi toplar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Seçilen hedefin gerçekleşmemesi durumunda oluşabilecek fırsat maliyetini ve alternatif yatırım seçeneğini tartışır.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

26. HAFTA **EK 1**

MİLLÎ UZAY PROGRAMI • HEDEF DOSYASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Güvenilir kaynaklardan seçtiğiniz bir Millî Uzay Programı hedefini araştırın. Hedefi yalnızca adıyla değil, olası etkileriyle birlikte anlatın.



HEDEF / AMAÇ

Hedef neyi amaçlıyor?

BİLİMSEL ETKİ

Hangi bilgi veya araştırma kapasitesi?

TEKNOLOJİK / EKONOMİK ETKİ

Hangi teknoloji, sektör, beceri?

TOPLUMSAL ETKİ

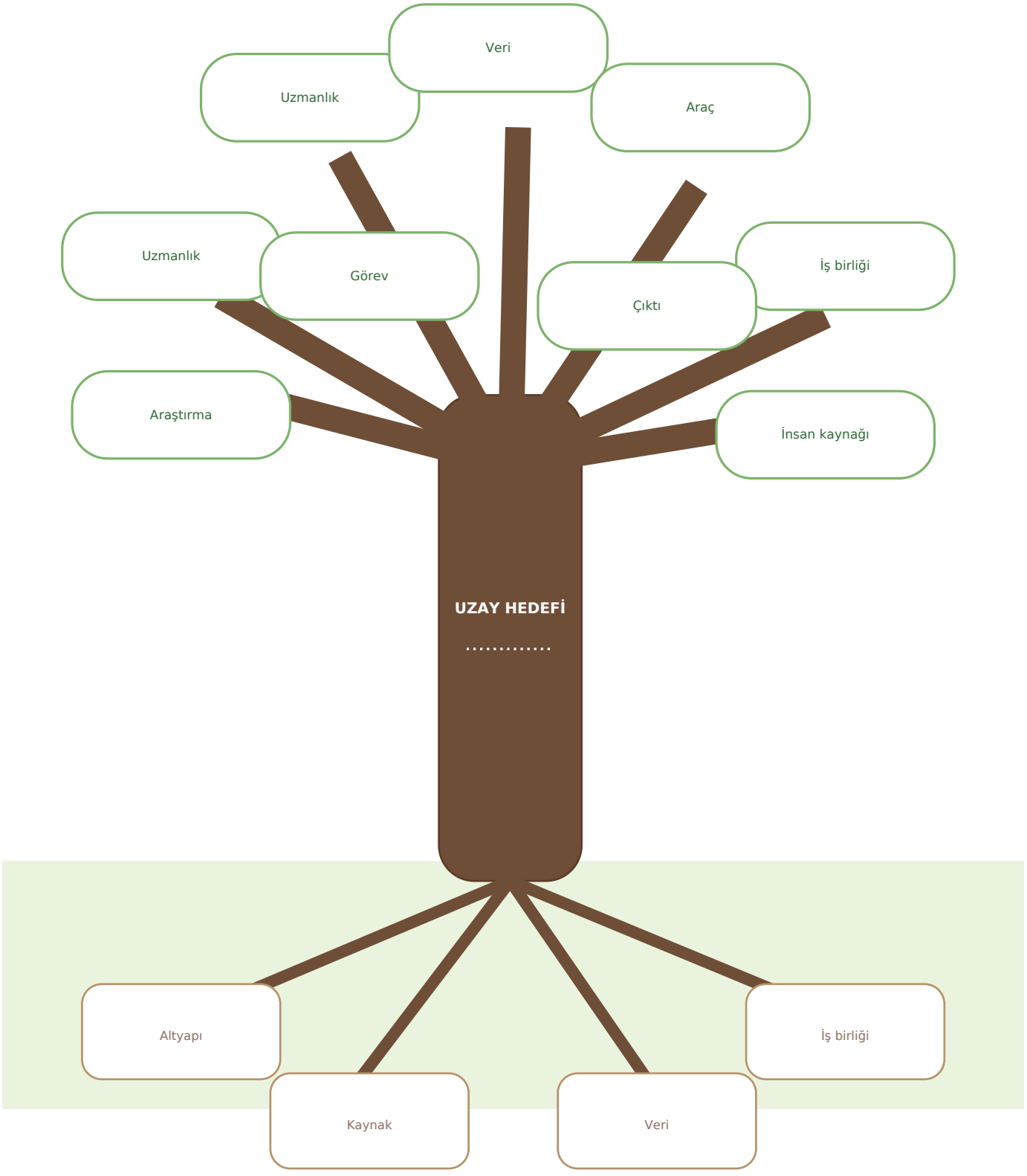
Eğitim, ilham, hizmet, güvenlik...

Kullandığım en güvenilir kaynak ve neden güvenilir olduğu:

HEDEFTEN GÖREVE • GÖREV AĞACI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Gövdeye seçtiğiniz uzay hedefini yazın. Yapraklara gerekli uzmanlıkları ve kaynakları, köklere ise altyapı / iş birliği / veri gibi temel gereksinimleri yazın.



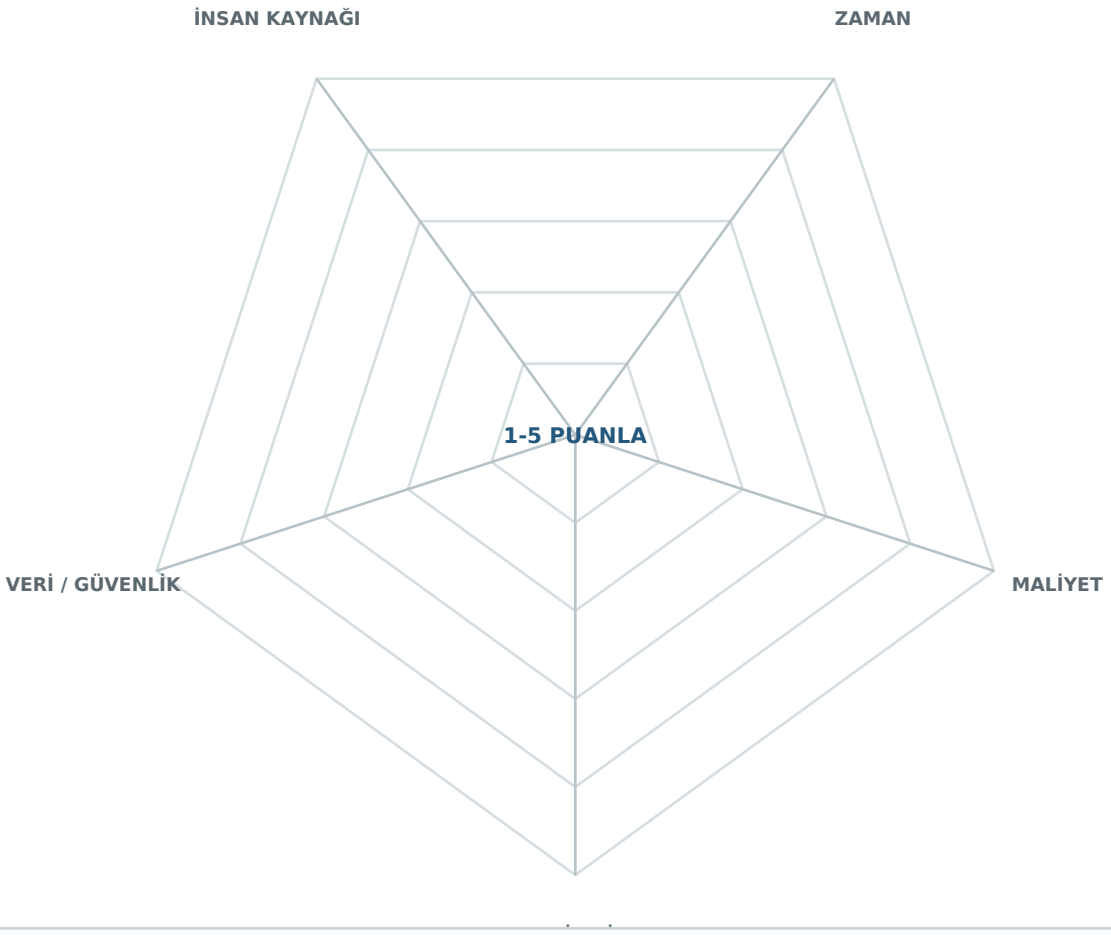
En kritik görev dalı: .....

26. HAFTA **EK 3**

UZAY GÖREVİ RİSK KONTROL PANELİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçilen hedef için riskleri 1-5 arasında değerlendirin. Sonra en yüksek risk için uygulanabilir bir önlem geliştirin.



En yüksek risk ve azaltma planım:

HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 27. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**UZAY PROGRAMLARI KARŞILAŞTIRMA MERKEZİ**
UYGULAMA HAFTASI	27. Hafta: 12-16 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.8 Dünya ve Türkiye uzay programlarını karşılaştırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Farklı ülkelerin uzay çalışmalarına ilişkin bilinen örnekler listelenir; karşılaştırmada kullanılabilecek ölçütler öğrencilerden alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "En büyük uzay programı en başarılı uzay programı mıdır?" sorusu ölçüt temelli karşılaştırmaya dönüştürülür.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar Türkiye ve seçilen iki ülkenin uzay programları için amaç, kurum, insan kaynağı, görev türü ve teknoloji alanlarında bilgi toplar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Kaynakların güvenilirliği kontrol edilir ve veriler ortak bir karşılaştırma matrisine aktarılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Benzerlik ve farklılıklar yalnızca 'daha çok/daha az' değil, amaç ve bağlam açısından yorumlanır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Her grup bir ülkenin güçlü yönünü Türkiye için doğrudan kopyalamak yerine uyarlanabilirlik açısından değerlendirir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Karşılaştırma raporu sunulur; öğrenciler 'Türkiye için en anlamlı ders nedir?' sorusuna kanıtlı bir öneri yazar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Dünya ve Türkiye uzay programlarını karşılaştırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Karşılaştırma ölçütlerinden birini kaldırmanın veya yeni bir ölçüt eklemenin sonuç sıralamasını nasıl değiştireceğini test eder.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

27. HAFTA EK 1

UZAY PROGRAMLARI KARŞILAŞTIRMA MERKEZİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Türkiye ve seçtiğiniz iki ülkenin uzay programlarını ortak ölçütlerle karşılaştırın. Kaynaklarınızı aynı hücreye değil, not olarak ayrıca tutun.

ÖLÇÜT	TÜRKİYE	ÜLKE A	ÜLKE B
AMAÇ	.....	.....	.....
KURUM / YAPI	.....	.....	.....
İNSAN KAYNAĞI	.....	.....	.....
GÖREV TÜRÜ	.....	.....	.....
TEKNOLOJİ ALANI	.....	.....	.....

En önemli bağlam farkı:

27. HAFTA **EK 2**

KOPYALAMAK DEĞİL, UYARLAMAK

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Başka bir ülkenin güçlü bir uzay uygulamasını seçin. Sol tarafta uygulamanın kendi bağlamını, sağ tarafta Türkiye'ye uyarlanması için gereken değişiklikleri yazın.



ORİJİNAL BAĞLAM

Hangi ihtiyaca cevap veriyor?

Hangi kaynaklara dayanıyor?

Neden başarılı?

TÜRKİYE'YE UYARLAMA

Bizde hangi ihtiyaç var?

Neyi değiştirmeliyiz?

Hangi koşul gerekli?

TÜRKİYE İÇİN KANITLI ÖNERİ NOTU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Karşılaştırmadan çıkardığınız en anlamlı dersi kısa bir karar notu olarak yazın. Öneriniz bir ülkeyi “aynen taklit etmek” yerine kanıtlı ve bağlama uygun olsun.

Alıcı: Türkiye Uzay Programı Karar Ekibi .....

Konu: Karşılaştırmadan çıkan önerim .....

Önerim ve kanıtlarım:

İmza: _____

HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 28. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**UZAY VE HAVACILIK 2045: GELECEK SENARYOLARI**
UYGULAMA HAFTASI	28. Hafta: 19-23 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.9 Havacılık ve uzay çalışmalarının geleceğine ilişkin tahminde bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Otonom hava araçları, uzay turizmi, uydu yoğunluğu ve Ay görevleri gibi başlıklarda 2045 için olasılık tahminleri alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Geleceği tahmin etmek ile hayal etmek arasındaki fark nedir?” sorusu kanıta dayalı gelecek düşünmesiyle ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler havacılık ve uzayda mevcut eğilimleri belirler; her eğilim için güvenilir kanıt/veri kaynakları not edilir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Trendlerin devam etmesi, hızlanması veya durması durumlarında üç farklı gelecek senaryosu oluşturulur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Teknolojik, ekonomik, çevresel ve etik etkiler senaryo matrisiyle değerlendirilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Türkiye’nin olası fırsat ve riskleri çıkarılır; insan kaynağı, araştırma, altyapı ve iş birliği alanlarında öneriler geliştirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 2045 politika notu sunar: ‘en olası gelişme, en büyük fırsat, en kritik risk, bugün atılması gereken adım’. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Havacılık ve uzay çalışmalarının geleceğine ilişkin tahminde bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir ‘sürpriz olay’ kartı seçip (ör. büyük maliyet düşüşü, yeni düzenleme, kaynak kıtlığı) senaryosunu yeniden hesaplar.

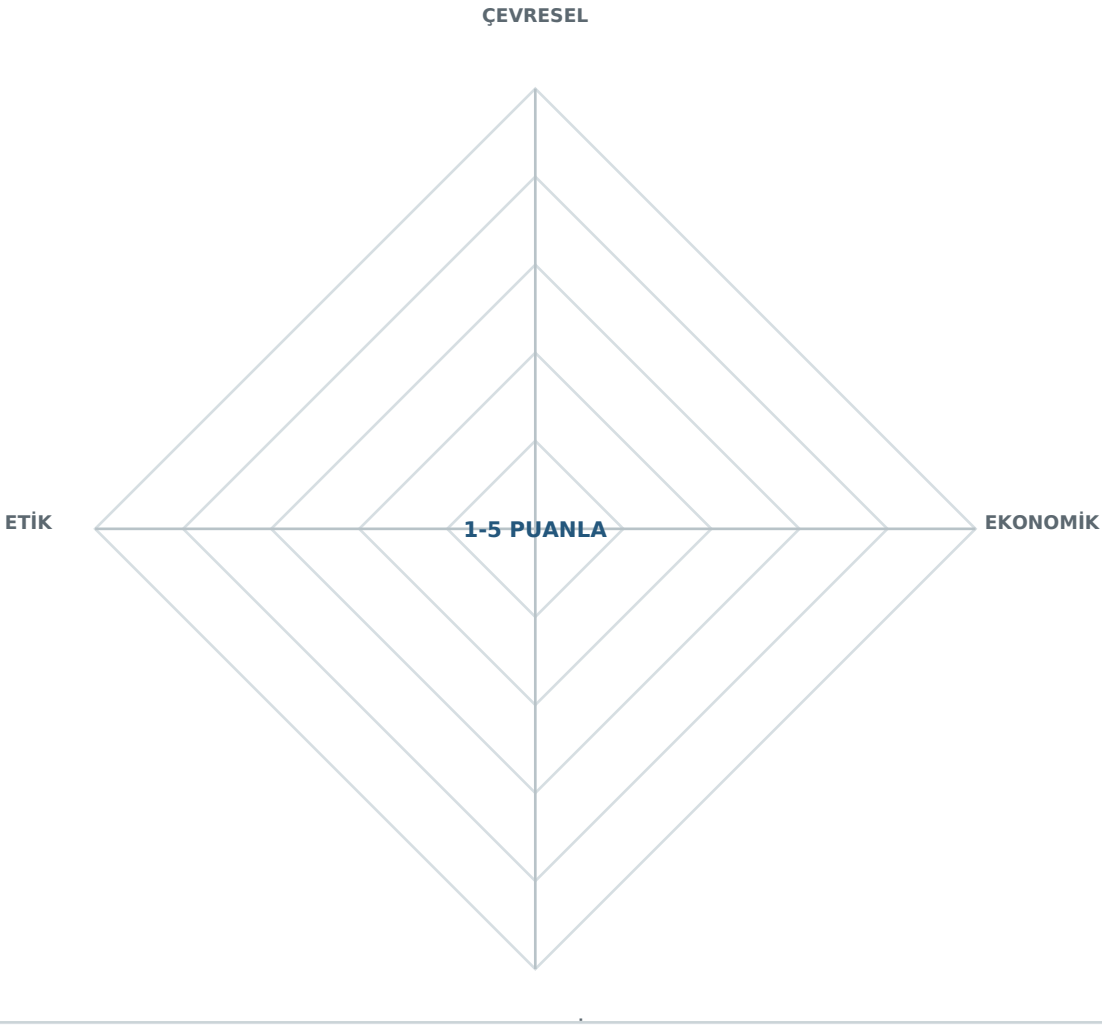
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

28. HAFTA EK 1

2045 TREND RADARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Havacılık ve uzayda gözlediğiniz mevcut eğilimleri dört boyutta değerlendirin. Her puanın yanına kullandığınız veri veya kaynak türünü not edin.



Bu trendlerin hangisi 2045'i en çok değiştirebilir?

28. HAFTA **EK 2**

2045’TEN ÜÇ KARTPOSTAL

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı trendler için üç farklı gelecek düşünün: devam eden, hızlanan ve yavaşlayan/duran. Her kartpostalda 2045’te yaşayan birinin günlük yaşamından bir ayrıntı yazın.

SENARYO A • TREND DEVAM EDİYOR

Bugünkü eğilim aynı hızla sürüyor.

2045’ten bugüne mesaj:

SENARYO B • TREND HIZLANIYOR

Teknoloji / yatırım / ihtiyaç beklenenden hızlı artıyor.

2045’ten bugüne mesaj:

SENARYO C • TREND YAVAŞLIYOR

Yeni riskler, maliyetler veya etik sınırlar gelişmeyi yavaşlatıyor.

2045’ten bugüne mesaj:

28. HAFTA EK 3

2045 POLİTİKA NOTU • BUGÜN NE YAPMALIYIZ?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Gelecek senaryolarınızdan hareketle Türkiye için kısa bir politika notu hazırlayın. Her öneri bir gelecek kanıtına veya eğilime dayansın.



EN OLASI GELİŞME

2045'te ne bekliyorum?

EN BÜYÜK FIRSAT

Neyi avantaja çevirebiliriz?

EN KRİTİK RİSK

Neye hazırlıklı olmalıyız?

BUGÜN ATILACAK ADIM

İnsan kaynağı, araştırma, altyapı, iş birliği...

Politika notumun tek cümlelik özeti:

HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ) (2 saat)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 29. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**UZAY ÇAĞINDAN DOĞAL MİRASA: GEÇMİŞ-GELECEK**
UYGULAMA HAFTASI	29. Hafta: 26-30 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.10 Uzay çağının gelişimine ilişkin çıkarımda bulunur. • DEP.10.11 Uzay çağının geleceğini yorumlar. • DEP.11.1 Yakın çevresindeki doğal varlıklarla ilgili bilgi toplar. • DEP.11.2 Doğal varlıkların geleceğine ilişkin tahminde bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri / Sosyal Bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması / Araştırma-inceleme, örnek olay, alan/sanal müze çalışması, karar matrisi
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu / Harita, fotoğraf/kaynak kartları, çalışma kâğıdı, tablet/etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Uzay çağının başlangıcına ve yerel doğal varlıklara ilişkin görseller gösterilir; öğrenciler iki konunun nasıl bağlanabileceğini tahmin eder. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Uzaydan bakınca Dünya’nın doğal varlıklarını koruma biçimimiz değişir mi?” sorusu gözlem teknolojileri üzerinden ilişki kurar.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Uzay çağının başlangıcından günümüze önemli gelişmeler kronolojik olarak araştırılır; değişen amaç ve teknolojiler belirlenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Uzay çağının geleceği için iki farklı senaryo yorumlanır ve bugünkü gelişmelerle bağlantıları açıklanır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Yakın çevredeki doğal varlık alanları için masa başı ön araştırma yapılır; konum, özellik, ekolojik değer ve kullanım biçimleri belirlenir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Doğal varlıkların geleceğine ilişkin baskılar ve fırsatlar neden-sonuç şemasıyla değerlendirilir; olası değişimler tahmin edilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar ‘uzaktan gözlem + yerel koruma’ fikrini birleştiren izleme/koruma önerisi ve basit harita/infografik hazırlar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Uzay çağının gelişimine ilişkin çıkarımda bulunur.; Uzay çağının geleceğini yorumlar.; Yakın çevresindeki doğal varlıklarla ilgili bilgi toplar.; Doğal varlıkların geleceğine ilişkin tahminde bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir doğal varlık için gelecekte izlenmesi gereken üç göstergeyi belirleyip bu göstergelerin hangi teknoloji/veriyle takip edilebileceğini açıklar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

UZAY ÇAĞI • AMAÇLAR NASIL DEĞİŞTİ?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Uzay çağının başlangıcından bugüne seçtiğiniz gelişmeleri kronolojik sıralayın. Her kutuda yalnızca olay değil, o dönemdeki “amaç” değişimini de yazın.

DÖNÜM NOKTASI 1	DÖNÜM NOKTASI 2	DÖNÜM NOKTASI 3	DÖNÜM NOKTASI 4	DÖNÜM NOKTASI 5	DÖNÜM NOKTASI 6
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



....

UZAY ÇAĞININ BAŞLANGICI **BUGÜN / GELECEK**

Gelecekte uzay çalışmalarının amacı nasıl değişebilir?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

YAKIN ÇEVREMDE DOĞAL VARLIK • KEŞİF KARTI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Yakın çevredeki bir doğal varlığı masa başı ön araştırmayla inceleyin. Kaynak bilginiz yoksa boş bırakın; tahmin ile doğrulanmış bilgiyi birbirine karıştırmayın.

VARLIĞIN ADI / KONUMU

Nerede?

DOĞAL ÖZELLİĞİ

Neyi özel / değerli kılıyor?

EKOLOJİK DEĞER

Hangi canlılar / süreçlerle ilişkili?

KULLANIM / İNSAN ETKİSİ

Nasıl kullanılıyor?

GELECEKTEKİ BASKI / FIRSAT

Ne değişebilir?

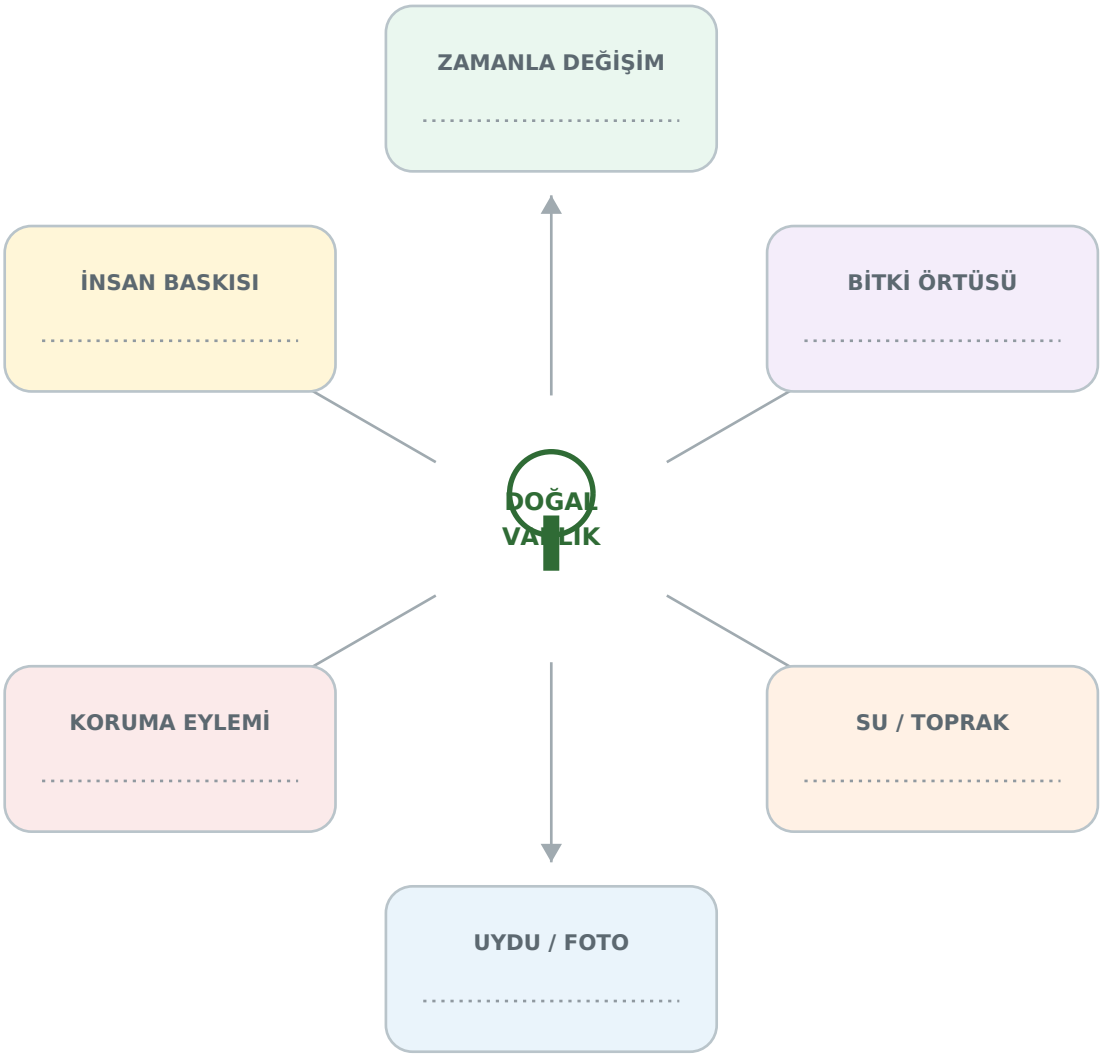
Merak ettiğim yeni soru: .....

29. HAFTA EK 3

UZAKTAN GÖZLEM + YEREL KORUMA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Uzaktan gözlem teknolojilerinin yerel bir doğal varlığı korumaya nasıl katkı verebileceğini düşünün. Merkezde alanı, çevrede toplanabilecek bilgi türlerini ve eylemleri gösterin.



İzleme sonucunda hangi değişim “uyarı” sayılmalı?

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 30. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	KÜLTÜREL MİRAS DEDEKTİFLERİ
UYGULAMA HAFTASI	30. Hafta: 3-7 Mayıs 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.11.3 Yakın çevresindeki kültürel varlıklarla ilgili bilgi toplar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Sosyal Bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, örnek olay, alan/sanal müze çalışması, karar matrisi
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita, fotoğraf/kaynak kartları, çalışma kâğıdı, tablet/etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler yakın çevrede bildikleri tarihî yapı, gelenek, el sanatı, yemek veya kültürel mekânları listeleyip kaynaklarını söyler. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir kültürel varlığın geçmişini nasıl doğrularız?" sorusu sözlü tarih, yazılı belge ve görsel kanıt türleriyle tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Yakın çevreden seçilen kültürel varlıklar için araştırma soruları oluşturulur ve güvenilir bilgi kaynakları belirlenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar tarih, kullanım, değişim ve toplumsal anlam başlıklarında bilgi toplar; kaynaklar arasında tutarlılık kontrolü yapar. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Zaman çizelgesi veya 'geçmiş-bugün' karşılaştırması hazırlanır; değişime neden olan etkenler belirlenir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Toplanan bilgilerden hareketle kültürel varlığın yerel kimlikteki rolü hakkında çıkarım yapılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Her grup dijital/kağıt 'miras kartı' oluşturur: kanıtlı kısa tarihçe, önemli özellik, korunma ihtiyacı ve merak edilen yeni soru. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Yakın çevresindeki kültürel varlıklarla ilgili bilgi toplar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Sözlü tarih anlatımı ile yazılı kaynak arasında çelişki çıkması hâlinde nasıl doğrulama yapılacağını araştırma protokolü biçiminde yazar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

30. HAFTA EK 1

KÜLTÜREL MİRAS DEDEKTİF DOSYASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Yakın çevreden seçtiğiniz kültürel varlık için kanıtlı kısa araştırma yapın. Kaynaklar arasında tutarsızlık varsa bunu da not edin.

VARLIĞIN ADI / YERİ

Neyi araştırıyorum?

TARİH / KÖKEN

Ne zamana dayanıyor? Kaynak?

KULLANIM

Geçmişte / bugün ne amaçla?

TOPLUMSAL ANLAM

Yerel kimlikle ilişkisi ne?

TUTARSIZ / EKSİK BİLGİ

Hangi konuda kesin bilgi yok?

Yeni araştırma sorum: .....

GEÇMİŞ - BUGÜN AYNASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz kültürel varlığın geçmişteki ve bugünkü hâlini karşılaştırın. Değişimin nedenini tahmin ederken kanıt ile yorumu ayırın.



GEÇMİŞ

Kullanım biçimi

Fiziksel özellik / çevre

Toplumsal anlam

BUGÜN

Kullanım biçimi

Fiziksel özellik / çevre

Toplumsal anlam

MİRAS KARTI • SERGİLİK TEK SAYFA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Topladığınız bilgileri kısa ve kanıtlı bir miras kartına dönüştürün. Kart hem bilgi versin hem de korunma ihtiyacını görünür kılsın.



KANITLI KISA TARİHÇE

2-3 cümle

ÖNEMLİ ÖZELLİK

Neyi ayırt edici?

KORUNMA İHTİYACI

Hangi risk var?

YENİ MERAK SORUSU

Araştırma burada bitiyor mu?

Kartım için görsel / sembol fikri:

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 31. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KÜLTÜREL MİRAS İÇİN KARAR VER**
UYGULAMA HAFTASI	31. Hafta: 10-14 Mayıs 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.11.4 Kültürel varlıkların korunmasının önemini sorgular.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Sosyal Bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, örnek olay, alan/sanal müze çalışması, karar matrisi
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita, fotoğraf/kaynak kartları, çalışma kâğıdı, tablet/etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Bir tarihî yapının yenileme, turizm, günlük kullanım ve koruma arasında kaldığı kısa bir senaryo sunulur. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir yeri korumak, onu hiç değiştirmemek anlamına mı gelir?" sorusu farklı paydaşların ihtiyaçlarıyla ele alınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler kültürel varlıkların korunmasında karşılaşılan sorunları belirler; zarar, kullanım, finansman ve farkındalık nedenlerini sınıflandırır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Bir koruma vakası farklı paydaş rollerinden (yerel halk, uzman, ziyaretçi, belediye vb.) analiz edilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar seçeneklerin yarar, risk, maliyet, erişilebilirlik ve özgünlük üzerindeki etkilerini karar matrisiyle değerlendirir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Seçilen koruma yaklaşımı için gerekçeli eylem planı hazırlanır; hangi bilginin eksik olduğu ayrıca belirtilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

'Koruma kurulu' oturumunda gruplar kararını savunur; akranlar kanıt, adalet ve sürdürülebilirlik ölçütleriyle soru yöneltir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Kültürel varlıkların korunmasının önemini sorgular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı kültürel varlığın dijital olarak belgelenmesinin fiziksel korumaya katkılarını ve sınırlarını karşılaştırır.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

KORUMA VAKASI • PAYDAŞ ROL KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir kültürel varlığın korunma kararını farklı bakış açılarından tartışın. Her rol kendi çıkarını değil, gerekçeli kaygı ve ihtiyacını savunsun.

1

YEREL HALK
Gündelik yaşam, kullanım, kimlik...
Önceliğim:

2

KORUMA UZMANI
Özgünlük, fiziksel koruma, bilimsel yöntem...
Önceliğim:

3

ZİYARETÇİ
Erişim, öğrenme, deneyim...
Önceliğim:

4

BELEDİYE / YÖNETİM
Kaynak, güvenlik, hizmet...
Önceliğim:

5

ESNAF / İŞLETME
Ekonomik yaşam, ziyaretçi akışı...
Önceliğim:

6

GENÇ / ÖĞRENCİ
Geleceğe aktarım, eğitim...
Önceliğim:

31. HAFTA EK 2

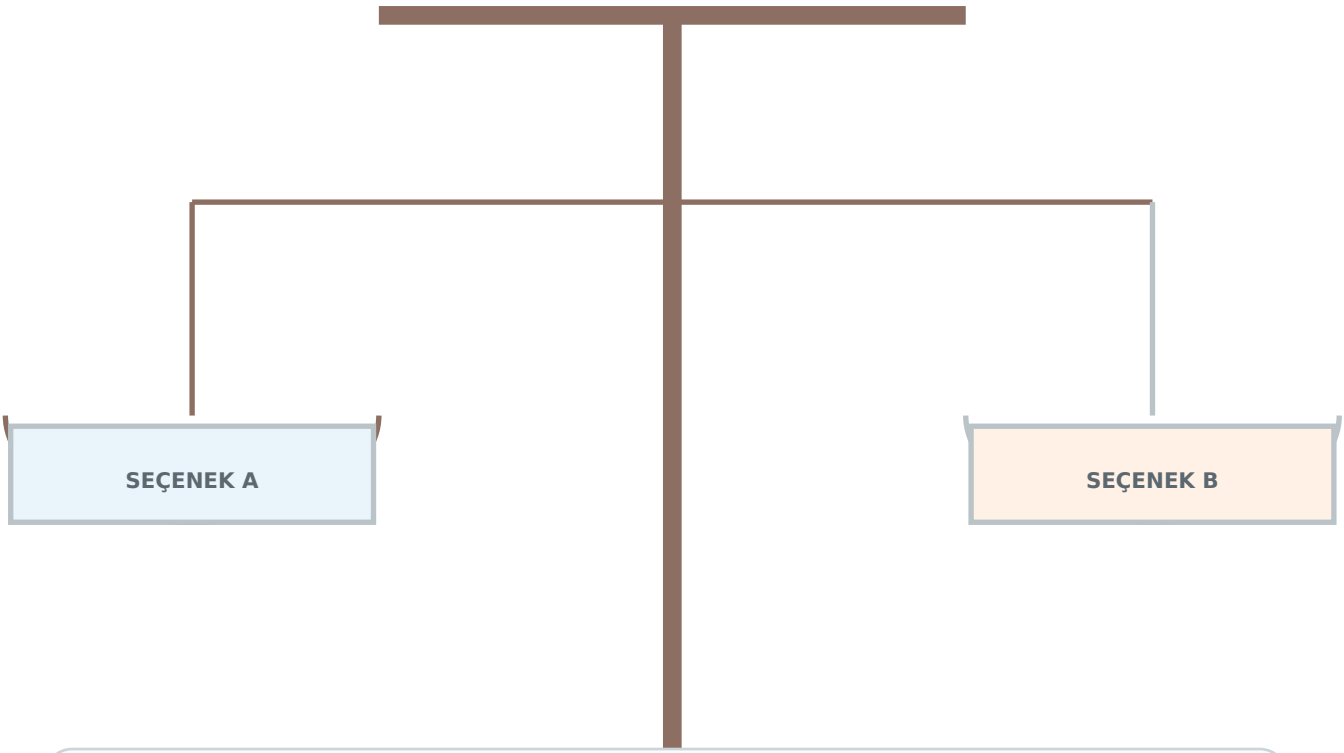
KÜLTÜREL MİRAS KARAR TERAZİSİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

İki koruma seçeneğini aynı anda düşünün. Terazi “hangisi daha çok?” değil, hangi koşullarda hangi seçeneğin daha dengeli olduğunu sorgulamak içindir.

KARAR VERİRKEN BAKACAĞIM ÖLÇÜTLER

- ☐ YARAR
- ☐ RİSK
- ☐ MALİYET
- ☐ ERİŞİM
- ☐ ÖZGÜNLÜK



Seçtiğim yaklaşım ve eksik olduğunu düşündüğüm bilgi:

31. HAFTA EK 3

KORUMA KURULU • KARAR TUTANAĞI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Koruma kurulu oturumundan sonra kararınızı yazın. Karar “koruyalım” demekle bitmesin; eylem, sorumlu, kaynak ve izleme adımı içersin.

KARARIMIZ

Ne yapılmalı?

KANITIMIZ

Hangi bilgiye dayanıyor?

EYLEM PLANI

İlk üç adım:

ADALET / ERİŞİM

Kim etkilenir?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karar uzun vadede nasıl işler?

Kurulun en zor sorusu: .....

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 32. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**MÜZE: NESNEDEN ORTAK HAFIZAYA**
UYGULAMA HAFTASI	32. Hafta: 17-21 Mayıs 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.11.5 Müzelerin ortak kültürel mirasa katkısını sorgular.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Sosyal Bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, örnek olay, alan/sanal müze çalışması, karar matrisi
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita, fotoğraf/kaynak kartları, çalışma kâğıdı, tablet/etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Müzeye konulabilecek sıradan bir nesne seçilir; 'neden korunmaya değer olabilir?' sorusuna kısa cevaplar alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Müzeler eşya mı saklar, hikâye mi?" sorusu ortak kültürel miras ve yorumlama üzerinden tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Müzelerin toplama, koruma, araştırma, yorumlama ve eğitim işlevleri örneklerle belirlenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Aynı nesnenin farklı müze bağlamlarında nasıl farklı anlam kazanabileceği sergi etiketi örnekleriyle incelenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar ortak kültürel mirasa katkıyı 'bilgi aktarımı, kimlik, erişim, koruma, diyalog' ölçütleriyle değerlendirir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Bir nesne/tema için mini sergi kurgusu oluşturulur; seçme gerekçesi, ziyaretçi mesajı ve öğrenme hedefi yazılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Mini sergiler sunulur; öğrenciler 'müze ortak hafızayı nasıl kurar?' sorusuna kanıtlı kısa yorum yazar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Müzelerin ortak kültürel mirasa katkısını sorgular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı sergiyi çocuk, yetişkin ve yabancı ziyaretçi için üç farklı açıklama düzeyinde yeniden tasarlar.

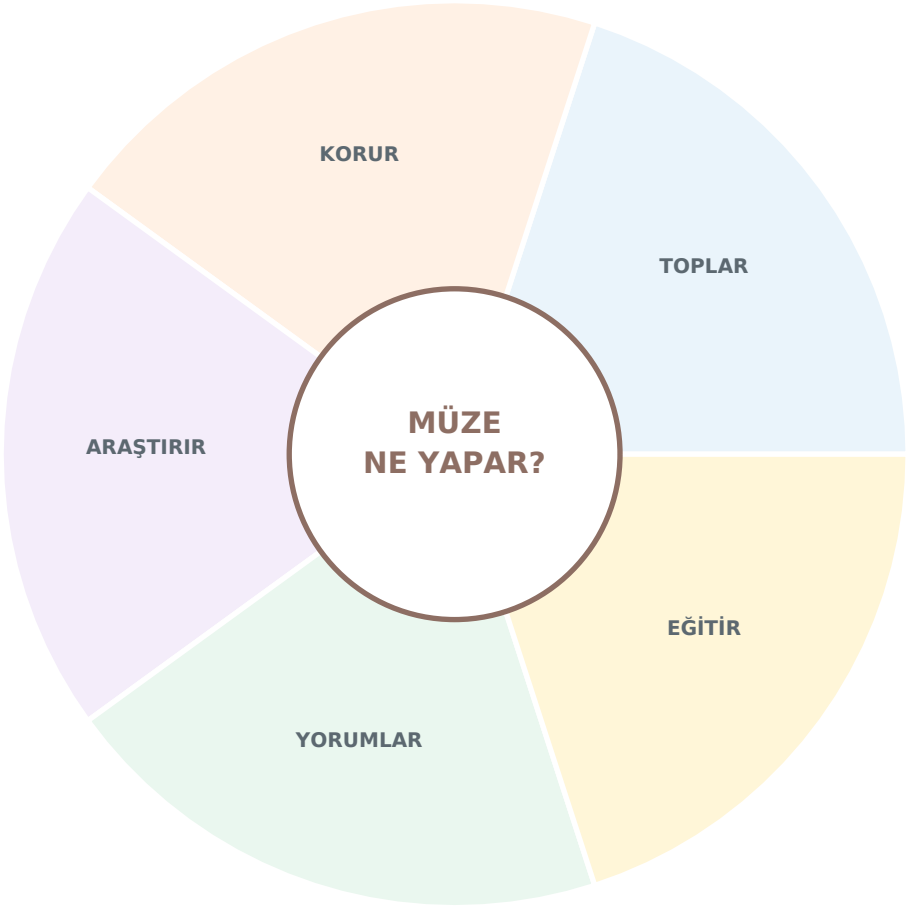
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

32. HAFTA **EK 1**

MÜZENİN 5 İŞLEVİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir müzenin yalnızca “eski eşyaların olduğu yer” olmadığını düşünün. Her dilime bir müze işlevi ve o işlevin ziyaretçiye / topluma katkısını yazın.



Müzelerin ortak kültürel mirasa en güçlü katkısı bence:

32. HAFTA EK 2

AYNI NESNE, FARKLI MÜZE ETİKETİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı nesne farklı müzelerde farklı anlamlarla sunulabilir. Seçtiğiniz tek bir nesne için dört farklı bağlamda kısa sergi etiketi yazın.



1 TARİH MÜZESİ

Nesneyi hangi tarihsel bağlamla anlatırım?

2 BİLİM MÜZESİ

Hangi bilimsel özelliği öne çıkarırım?

3 YEREL KÜLTÜR MÜZESİ

Yerel yaşamla bağını nasıl kurarım?

4 ÇOCUK MÜZESİ

Çocuğun merak edeceği hangi soruyu sorarım?

MİNİ SERGİ KURGUSU • ORTAK HAFIZA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir nesne veya tema için mini sergi planlayın. Her bölmenin ziyaretçiye hangi mesajı vereceğini düşünün; yalnızca nesne adı yazmayın.

GİRİŞ / MERAK	NESNE 1	NESNE 2
BAĞLAM / HİKÂYE	ETKİLEŞİM	ÇIKIŞ MESAJI

Bu sergi ortak hafızaya nasıl katkı sağlar?

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 33. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**MÜZE TAKSONOMİ LABORATUVARI**
UYGULAMA HAFTASI	33. Hafta: 24-28 Mayıs 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.11.6 Müze türlerini sınıflandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Sosyal Bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, örnek olay, alan/sanal müze çalışması, karar matrisi
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita, fotoğraf/kaynak kartları, çalışma kâğıdı, tablet/etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Farklı müze örneklerinin isimleri/görselleri gösterilir; öğrenciler kendi sınıflandırma ölçütlerini önerir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir müze tek bir türe ait olmak zorunda mıdır?" sorusu sınıflandırma ölçütlerinin sınırlarıyla ele alınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler müze türlerini koleksiyon, amaç, mekân, hedef kitle ve sunum biçimi gibi değişkenler açısından inceler. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Verilen müze örnekleri seçilen ölçütlere göre ayrıştırılır ve sınıflandırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar birbirinden farklı sınıflandırma sistemleri oluşturur; hangi sistemin hangi amaç için daha kullanışlı olduğu tartışılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Sınırda kalan/hibrit müze örnekleri için sınıflandırma gerekçeleri savunulur ve etiketler revize edilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Bir 'müze türleri karar ağacı' hazırlanır; yeni bir müzenin türünü belirlemek için kullanılabilirliği test edilir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Müze türlerini sınıflandırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni bir müze türü tanımlayıp mevcut sınıflandırma sisteminin neden yetersiz kalacağını açıklar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

MÜZE TAKSONOMİ KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aşağıdaki hayalî müze kartlarını kesip kendi ölçütlerinize göre sınıflandırın. Aynı kart farklı sistemlerde farklı gruba girebilir; önemli olan gerekçedir.

1

Açık havada tarihî evleri ve gündelik yaşamı gösteren müze

GRUBUM: _____

2

Dijital ekranlar ve deney düzenekleriyle fizik konularını anlatan bilim merkezi

GRUBUM: _____

3

Tek bir sanatçının eserlerine odaklanan sanat müzesi

GRUBUM: _____

4

Yerel tarım araçları ve sözlü tarih kayıtlarını sergileyen kent müzesi

GRUBUM: _____

5

Tamamen çevrim içi gezilebilen sanal müze

GRUBUM: _____

6

Canlı bitki koleksiyonunu eğitim amaçlı sunan botanik müzesi

GRUBUM: _____

7

Sanat + teknoloji + tasarımın birlikte sergilendiği hibrit mekân

GRUBUM: _____

8

Çocukların dokunarak, oynayarak öğrendiği etkileşimli müze

GRUBUM: _____

33. HAFTA EK 2

MÜZE TÜRÜ KARAR AĞACI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Yeni bir müzenin türünü belirlemek için sorulara dayalı bir karar yolu oluşturun. Kutularda “evet/hayır” gibi ayrımlar kullanabilirsiniz.

1 — KOLEKSİYON

Ne topluyor?

2 — AMAÇ

Koruma mı eğitim mi?

3 — MEKÂN

Fiziksel / açık hava / sanal?

4 — HEDEF KİTLE

Kim için?

5 — SONUÇ

Hangi müze türü?

KARAR AĞACIMI TEST ETTİĞİM YENİ MÜZE ÖRNEĞİ:

HİBRİT MÜZE • SINIRDA KALAN VAKA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Örnek vaka: Tarihî bir fabrikanın içinde sanat eserleri, eski makineler ve etkileşimli teknoloji deneyleri birlikte sergileniyor. İki farklı sınıflandırma önerisini karşılaştırın.



SINIFLANDIRMA 1

Kullandığım ölçüt

Bu ölçüte göre tür

Güçlü gerekçe

SINIFLANDIRMA 2

Kullandığım başka ölçüt

Bu ölçüte göre tür

Güçlü gerekçe

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 34. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**SANAL-FİZİKSEL MÜZE DENEYİMİ KARŞILAŞTIRMASI**
UYGULAMA HAFTASI	34. Hafta: 31 Mayıs-4 Haziran 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.11.7 Müzeleri belirlenen ölçütlere göre karşılaştırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Sosyal Bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, örnek olay, alan/sanal müze çalışması, karar matrisi
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita, fotoğraf/kaynak kartları, çalışma kâğıdı, tablet/etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler sanal ve fiziksel müze deneyimlerinin akıllarına gelen birer avantaj/dezavantajını yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir eseri ekrandan görmek ile karşısında görmek arasında öğrenme açısından ne değişir?" sorusu ölçüt geliştirmeye dönüştürülür.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Yakın çevredeki/ülkemizdeki bir müze ile aynı türde dünyadan bir müze hakkında temel bilgi toplanır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Karşılaştırma ölçütleri koleksiyon, erişim, sergileme, etkileşim, eğitim içeriği ve dijital olanaklar olarak belirlenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar verileri ortak matrise aktararak benzerlik ve farklılıkları listeler. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Sanal deneyim ile fiziksel deneyim; erişilebilirlik, özgünlük, duyusal deneyim, maliyet ve öğrenme açısından değerlendirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 'ideal hibrit müze deneyimi' önerisi geliştirerek hangi özelliği hangi ortamdan aldığını gerekçelendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Müzeleri belirlenen ölçütlere göre karşılaştırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Düşük internet erişimi veya özel gereksinim gibi bir kısıt ekleyip ideal müze deneyimini yeniden tasarlar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

34. HAFTA EK 1

İKİ MÜZE, ORTAK KARŞILAŞTIRMA PASAPORTU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Yakın çevreden/ülkemizden bir müze ile aynı türde dünyadan bir müzeyi ortak ölçütlerle karşılaştırın. Bilgi kaynağınızı ayrıca not edin.

ÖLÇÜT	MÜZE A	MÜZE B
KOLEKSİYON	.....	.....
ERİŞİM	.....	.....
SERGİLEME	.....	.....
ETKİLEŞİM	.....	.....
EĞİTİM	.....	.....
DİJİTAL OLANAK	.....	.....

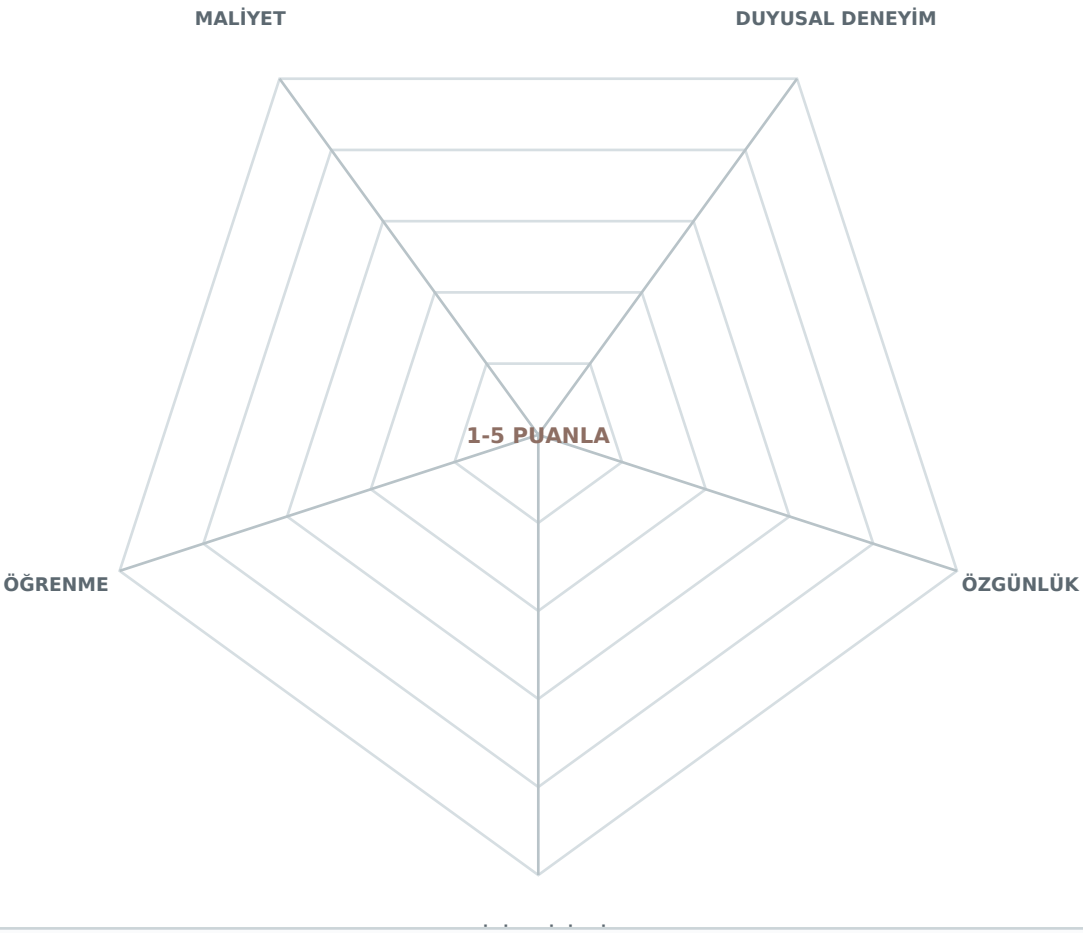
Benzerlik ve farklılıkların en anlamlı açıklaması:

34. HAFTA EK 2

SANAL MI, FİZİKSEL Mİ? DENEYİM RADARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı müzeyi sanal ve fiziksel gezmenin güçlü/zayıf yanlarını 1-5 arasında puanlayın. İki deneyimin aynı amaç için eşit derecede uygun olmayabileceğini düşünün.



Hangi amaç için hangi deneyim daha uygun?

34. HAFTA **EK 3**

İDEAL HİBRİT MÜZE DENEYİMİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Fiziksel ve sanal deneyimin en güçlü özelliklerini birleştiren bir müze deneyimi tasarlayın. Hangi özelliği hangi ortamdan aldığınızı belirtin.

ÇİZİM / MODEL ALANI

FİZİKSELDEN ALDIĞIM

.....

SANALDAN ALDIĞIM

.....

ETKİLEŞİM

.....

ERİŞİM

.....

Ziyaretçi bu tasarımda neyi farklı yaşayacak? .....

.....

SANAT, TASARIM VE EDEBİYAT (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 35. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**SANAT NEDEN VAR? KÜRATÖRÜN ÖLÇÜTLERİ**
UYGULAMA HAFTASI	35. Hafta: 7-11 Haziran 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.12.1 Sanatın gerekliliğini sorgular. • DEP.12.2 Sanat türleri hakkında bilgi toplar. • DEP.12.3 Sanat eserinin değerine ilişkin ölçütleri sorgular.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Görsel Sanatlar, Müzik, Sosyal Bilgiler/Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Görsel analiz, eleştiri, yaratıcı yazma, tasarım stüdyosu, galeri yürüyüşü
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sanat eseri örnekleri, tasarım kartları, yazma kâğıtları, sanat malzemeleri, tablet

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Farklı sanat türlerinden örnek görseller/sesler üzerinden öğrenciler 'sanat nedir?' sorusuna kısa bireysel tanım yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir eseri değerli yapan şey fiyatı, ustalığı, yeniliği, duygusu yoksa etkisi midir?" sorusu tartışmaya açılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler sanatın bireysel ve toplumsal işlevlerine ilişkin sorular üretir ve kısa kaynaklardan bilgi toplar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Sanat türleri kullanılan ifade aracı, zaman-mekân ve üretim biçimi gibi ölçütlerle sınıflandırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Farklı eser örnekleri için değer ölçütleri önerilir; ölçütlerin hangi durumlarda değişebileceği tartışılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Gruplar beş eserden oluşan tematik mini sergi seçkisi yapar; her eser için seçme gerekçesi ve ölçütünü yazar. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Küratör sunumunda gruplar seçkilerini savunur; öğrenciler sanatın gerekliliğine ilişkin başlangıç tanımlarını kanıtlarla günceller. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sanatın gerekliliğini sorgular.; Sanat türleri hakkında bilgi toplar.; Sanat eserinin değerine ilişkin ölçütleri sorgular..

Farklılaştırma

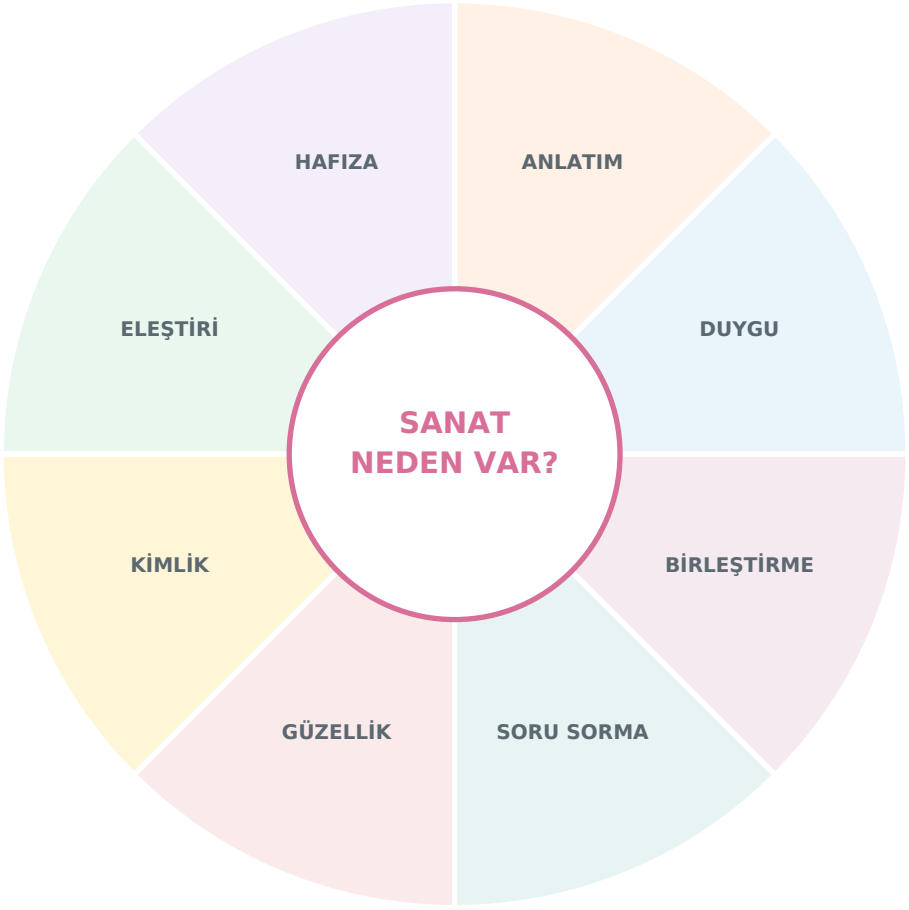
Zenginleştirme: Aynı eser için sanatçı, izleyici ve küratör bakış açısından üç farklı ‘değer’ değerlendirmesi yazar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

SANAT NEDEN VAR? • İŞLEV ÇİÇEĞİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Sanatın birey ve toplum için farklı işlevlerini düşünün. Her dilime bir işlev ve ona uygun örnek yazın. Aynı eser birden fazla işleve sahip olabilir.



Sanat olmasaydı günlük yaşamda ne eksik kalırdı?

SANAT TÜRLERİ • GALERİ SINIFLANDIRMA KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. İfade aracı, zaman-mekân ve üretim biçimi gibi kendi ölçütlerinizle sınıflandırın. Gerekirse yeni bir kategori oluşturun.

1 Resim / illüstrasyon	2 Heykel / üç boyutlu sanat	3 Müzik
4 Tiyatro / performans	5 Dans	6 Fotoğraf
7 Sinema / video	8 Dijital sanat	9 Edebiyat
10 Mimari	11 Yerleştirme / enstalasyon	12 Karma sanat

35. HAFTA EK 3

KÜRATÖRÜN 5 ESERLİK MİNİ SERGİSİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir tema seçin ve beş eserlik mini sergi kurgusu hazırlayın. Her bölmede eser adı/örneği, seçme ölçütü ve ziyaretçiye vereceği mesajı yazın.

ESER 1

ESER 2

ESER 3

ESER 4

ESER 5

SERGİ ÇIKIŞI

Sergimin teması ve eserleri değerli bulma ölçütüm:

SANAT, TASARIM VE EDEBİYAT (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 36. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**TASARIMIN DİLİ: YEREL ESTETİKTEN EDEBİYATA**
UYGULAMA HAFTASI	36. Hafta: 14-18 Haziran 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.12.4 Tasarımda estetik unsurların önemini sorgular. • DEP.12.5 Sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi karşılaştırır. • DEP.12.6 Yerel tasarım ürünleri hakkında bilgi toplar. • DEP.12.7 Edebiyatın bilim ve sanatla ilişkisini sorgular. • DEP.12.8 Edebî türleri sınıflandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Görsel Sanatlar, Müzik, Sosyal Bilgiler/Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Görsel analiz, eleştiri, yaratıcı yazma, tasarım stüdyosu, galeri yürüyüşü
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sanat eseri örnekleri, tasarım kartları, yazma kâğıtları, sanat malzemeleri, tablet

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Yakın çevreden bir tasarım ürünü ve kısa bir edebî metin incelenir; öğrenciler ikisinde de 'tasarım' olup olmadığını tartışır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir şey hem işlevsel hem güzel olmak zorunda mı?" sorusu sanat-tasarım ilişkisine taşınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Renk, biçim, denge, oran, ritim ve vurgu gibi estetik unsurlar seçilmiş tasarım örnekleri üzerinde incelenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Sanat ve tasarım; amaç, kullanıcı, işlev, özgünlük ve estetik ölçütleriyle karşılaştırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Yerel sanatsal/tasarım ürünleri araştırılır; malzeme, motif, işlev ve kültürel bağlam açısından çıkarımlar yapılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Edebiyatın bilim ve sanatla ilişkisi örnek metinler üzerinden tema, hayal gücü, bilgi ve anlatım biçimi bakımından sorgulanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Farklı edebî türler ortak ölçütlere göre sınıflandırılır; seçilen bir yerel tasarım ürününe uygun kısa edebî tür ve anlatım biçimi önerilir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Tasarımda estetik unsurların önemini sorgular.; Sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi karşılaştırır.; Yerel tasarım ürünleri hakkında bilgi toplar.; Edebiyatın bilim ve sanatla ilişkisini sorgular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Yerel bir tasarım ögesini bilimsel bir kavramla birleştiren şiir, mikro öykü veya tanıtım metni için yaratıcı konsept geliştirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

TASARIMIN DİLİ • ESTETİK AVCISI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz bir tasarım ürününü renk, biçim, denge, oran, ritim ve vurgu açısından inceleyin. Her kutuya yalnızca “güzel” demek yerine somut gözlem yazın.



RENK + BİÇİM

Neyi fark ediyorum?

DENGE + ORAN

Parçalar nasıl ilişki kuruyor?

RİTİM + TEKRAR

Hangi öge yineleniyor?

VURGU

Gözüm ilk nereye gidiyor, neden?

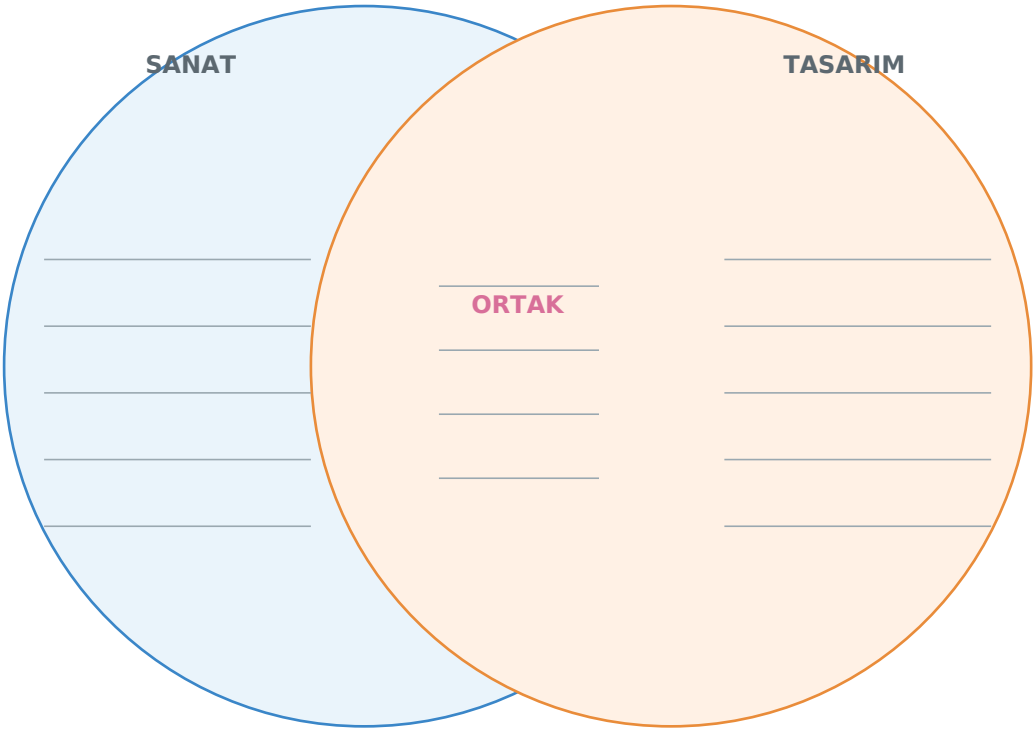
Bu estetik kararların ürünün işlevine etkisi:

36. HAFTA EK 2

SANAT MI, TASARIM MI, İKİSİ DE Mİ?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz iki örneği amaç, kullanıcı, işlev, özgünlük ve estetik açısından karşılaştırın. Kesişime her ikisinde de bulunan özellikleri yazın.



Bir ürünün hem işlevsel hem estetik olması hangi durumda önemlidir?

36. HAFTA EK 3

YEREL TASARIM ÜRÜNÜ • MOTİF DOSYASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Yakın çevreden seçtiğiniz yerel sanatsal/tasarım ürünü için malzeme, motif, işlev ve kültürel bağlamı araştırın. Tahminlerinizi “yorum” olarak işaretleyin.

ÜRÜN / NESNE

Adı, bulunduğu yer:

MALZEME

Neyden yapılmış?

MOTİF / BİÇİM

Hangi görsel ögeler var?

İŞLEV

Ne amaçla kullanılıyor?

KÜLTÜREL BAĞLAM

Yerel yaşamla ilişkisi ne?

Bu üründen esinlenen yeni tasarım fikrim: .....

EDEBÎ TÜR DÖNÜŞTÜRÜCÜ • KARTLAR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir yerel tasarım ürününü anlatmak için uygun edebî tür seçin. Aynı içeriğin tür değişince nasıl farklı anlatıldığını deneyin.

1

ŞİİR
Duygu, ritim, imge...
İlk dize:

2

MİKRO ÖYKÜ
Karakter, olay, kısa sürpriz...
Başlangıç:

3

TANITIM METNİ
Bilgi + ikna...
Başlık:

4

MEKTUP
Bir kişiye sesleniş...
Kime:

5

BİLİMSEL POPÜLER METİN
Bilgiyi anlaşılır anlat...
Merak sorusu:

6

MASAL / EFSANE
Hayal gücü + yerel öğe...
“Bir zamanlar...”

SANAT, TASARIM VE EDEBİYAT (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 37. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**DİSİPLİNLER ARASI YARATICI ÜRÜN FESTİVALİ**
UYGULAMA HAFTASI	37. Hafta: 21-25 Haziran 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.12.9 Yaratıcı yazma sürecini uygular. • DEP.12.10 Yaratıcı içerik/ürün oluşturur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Görsel Sanatlar, Müzik, Sosyal Bilgiler/Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Görsel analiz, eleştiri, yaratıcı yazma, tasarım stüdyosu, galeri yürüyüşü
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sanat eseri örnekleri, tasarım kartları, yazma kâğıtları, sanat malzemeleri, tablet

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler yıl boyunca en çok ilgilerini çeken üç tema/etkinliği seçer ve ortak noktalarını not eder. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bilim, sanat ve tasarım tek bir üründe nasıl buluşabilir?" sorusu yıl sonu sentez görevinin problemi olarak verilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler seçtikleri bir metin/görsel/olayı yaratıcı yazma teknikleriyle yeniden yapılandırmak için karakter, bakış açısı, zaman, mekân ve neden-sonuç ilişkilerini planlar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Metin taslağı alternatif başlangıç, bakış açısı değişimi, eksik sahne tamamlama veya tür dönüştürme tekniklerinden biriyle geliştirilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Yaratıcı içerik bilim, sanat, teknoloji veya sürdürülebilirlik temalarından en az biriyle ilişkilendirilir; görsel/işitsel destek planlanır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Ürünler hikâye, dijital anlatı, afiş, mini sergi, prototip sunumu veya karma formatta tamamlanır; kaynak ve üretim süreci açıklaması eklenir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Festival sunumları yapılır. Öz/akran değerlendirme ile ürünün özgünlük, bütünlük, kanıt/bağlantı ve ifade gücü değerlendirilir; öğrenci yıl sonu yansıtması yazar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Yaratıcı yazma sürecini uygular.; Yaratıcı içerik/ürün oluşturur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Ürünü farklı bir hedef kitle için yeniden düzenleyerek içerik, dil, görsel ve sunum biçiminde yaptığı değişiklikleri gerekçelendirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

37. HAFTA EK 1

YARATICI YAZMA REMİKS ÇARKI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Yıl boyunca ilgini çeken bir metin, görsel veya olayı seç. Çarktan en az iki dilim seçerek içeriği yeniden yapılandır.



Seçtiğim iki değişiklik ve nedenleri:

DİSİPLİNLER ARASI YARATICI ÜRÜN • TASLAK

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Ürününüz hikâye, dijital anlatı, afiş, mini sergi veya karma format olabilir. Altı karede içerik akışını ve bilim/sanat/teknoloji/sürdürülebilirlik bağlantısını planlayın.

1 Çiz / yaz	2 Çiz / yaz	3 Çiz / yaz
4 Çiz / yaz	5 Çiz / yaz	6 Çiz / yaz

Ürünümün disiplinler arası bağlantısı: .....

FESTİVAL STANDI • ZİYARETÇİ DENEYİMİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Yıl sonu festivalinde ziyaretçinin ürününüzü nasıl deneyimleyeceğini planlayın. Girişten çıkışa kadar her bölmenin işlevini yazın.

GİRİŞ / MERAK	ANA ÜRÜN	KANIT / KAYNAK
ETKİLEŞİM	GÖRSEL / İŞİTSEL	ÇIKIŞ / MESAJ

Standın ziyaretçide bırakmasını istediğim tek cümlelik etki:

FESTİVAL BİLETİ • AKRAN GERİBİLDİRİM + YIL SONU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir arkadaşınızın ürününü izledikten sonra ilk üç bölümü doldurun. Son iki bölüm kendi yıl sonu yansıtmanız içindir.

ÖZGÜNLÜK

Beni şaşırtan / yeni bulduğum yön:

BÜTÜNLÜK

Parçalar birbirine nasıl bağlanıyor?

KANIT / BAĞLANTI

Bilim, sanat, teknoloji veya tema bağlantısı ne kadar açık?

BU YIL EN ÇOK GELİŞTİRDİĞİM BECERİ

Bir örnekle açıkla:

BİR SONRAKİ YIL KENDİME HEDEFİM

Neyi daha iyi yapmak istiyorum?

Destek 3'ü tek cümleyle anlatırsam: .....

HAZIRLAMA DAYANAKLARI

- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilim ve Sanat Merkezleri Destek Eğitim Alanı Yardımcı Ders Materyali, Ankara, 2022 (etkinliklerin sunum ve yapı modeli).
- Bilim ve Sanat Merkezi, 2026-2027 Destek Eğitimi 3 Yıllık Planı (hafta, tema, etkinlik adı, öğrenme çıktıları ve genel yöntem-materyal çerçevesi).
- Bilim ve Sanat Merkezi, 2026-2027 Destek Eğitimi 3 Günlük Planı (ön değerlendirme, köprü kurma, ders basamakları, ölçme-değerlendirme ve farklılaştırma çerçevesi).

PLANLAR ARASINDA SÜRE NOTU

7. hafta (26-30 Ekim 2026) ve 32. hafta (17-21 Mayıs 2027) için yıllık planda fiilî ders süresi 2 ders saati, günlük planda ise etkinlik akışı 5 ders saati olarak düzenlenmiştir. Bu etkinlik kitabında etkinliğin bütünlüğünü ve günlük plandaki beş aşamalı uygulama akışını korumak amacıyla önerilen süre 5×40 dakika olarak gösterilmiştir. Yıllık plan uygulanırken ilgili haftalardaki resmî tatil/iş günü durumu ayrıca dikkate alınmalıdır.